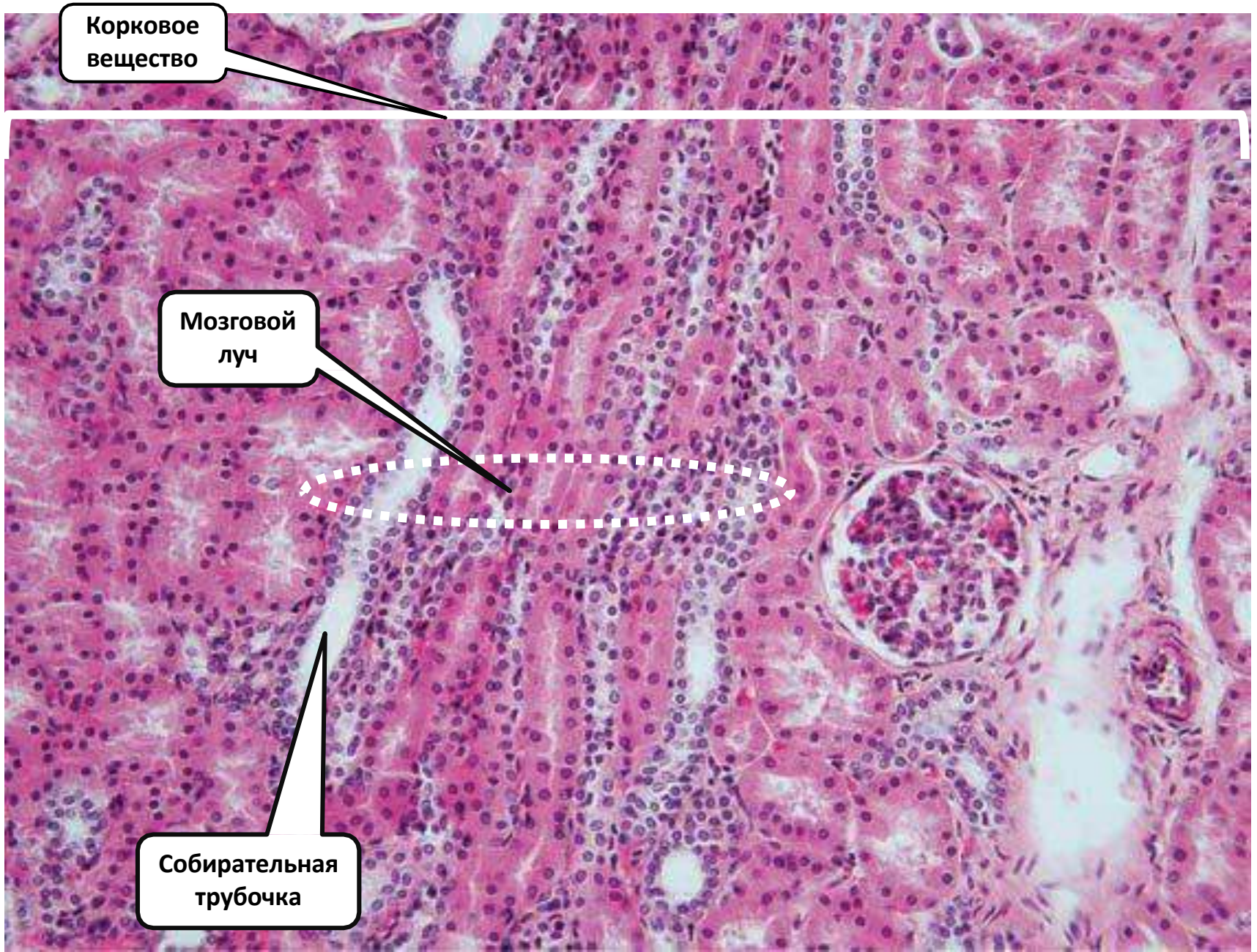
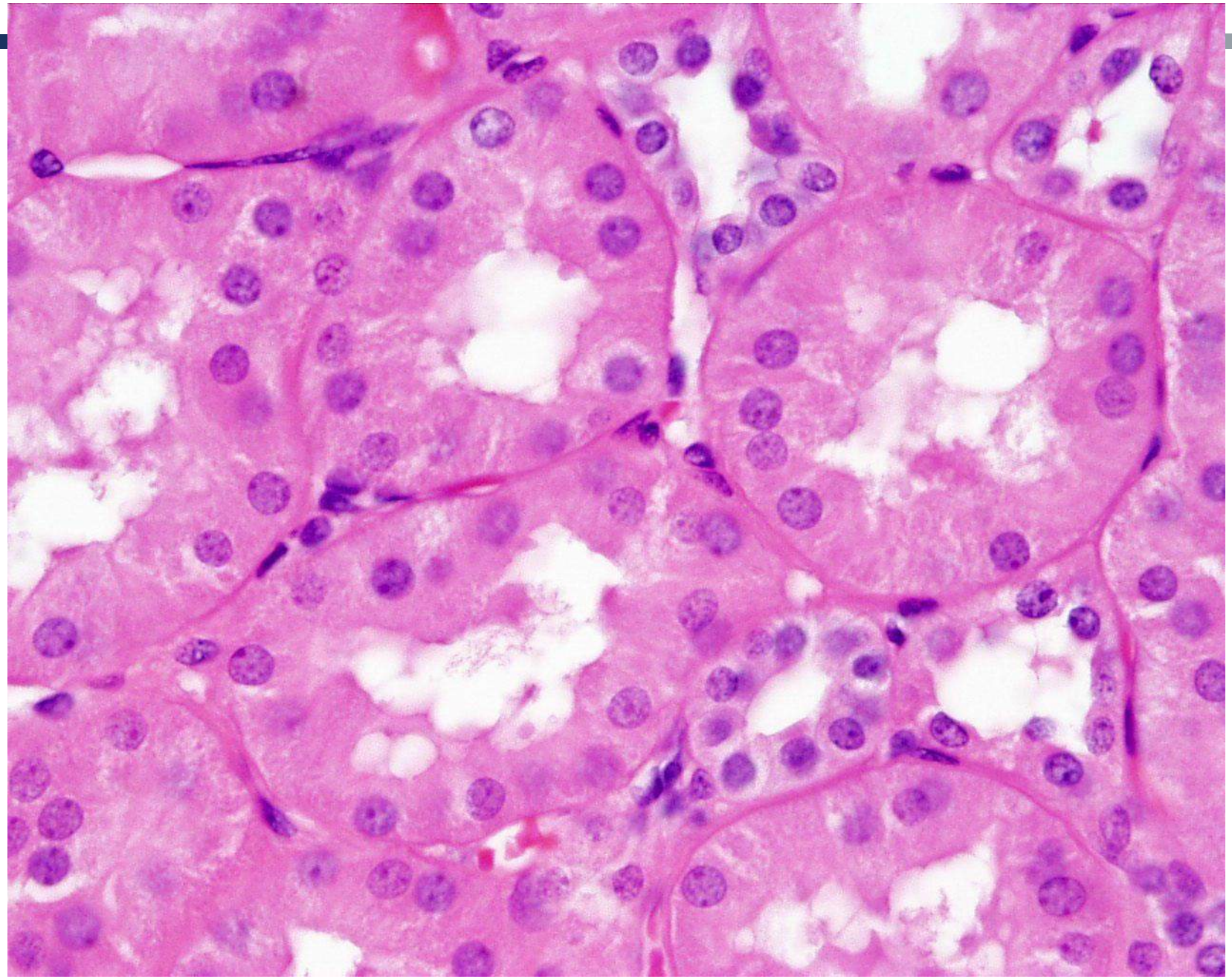
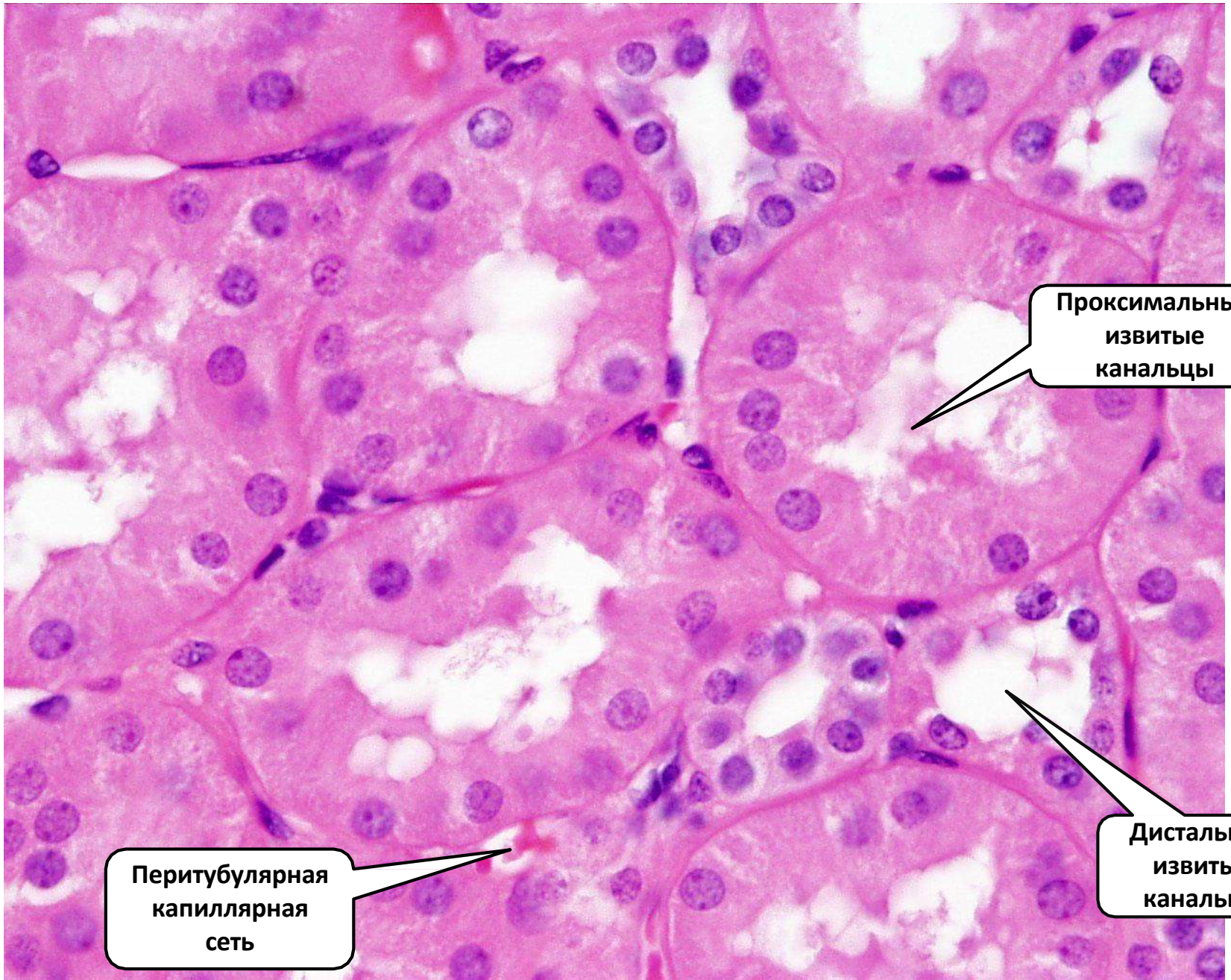
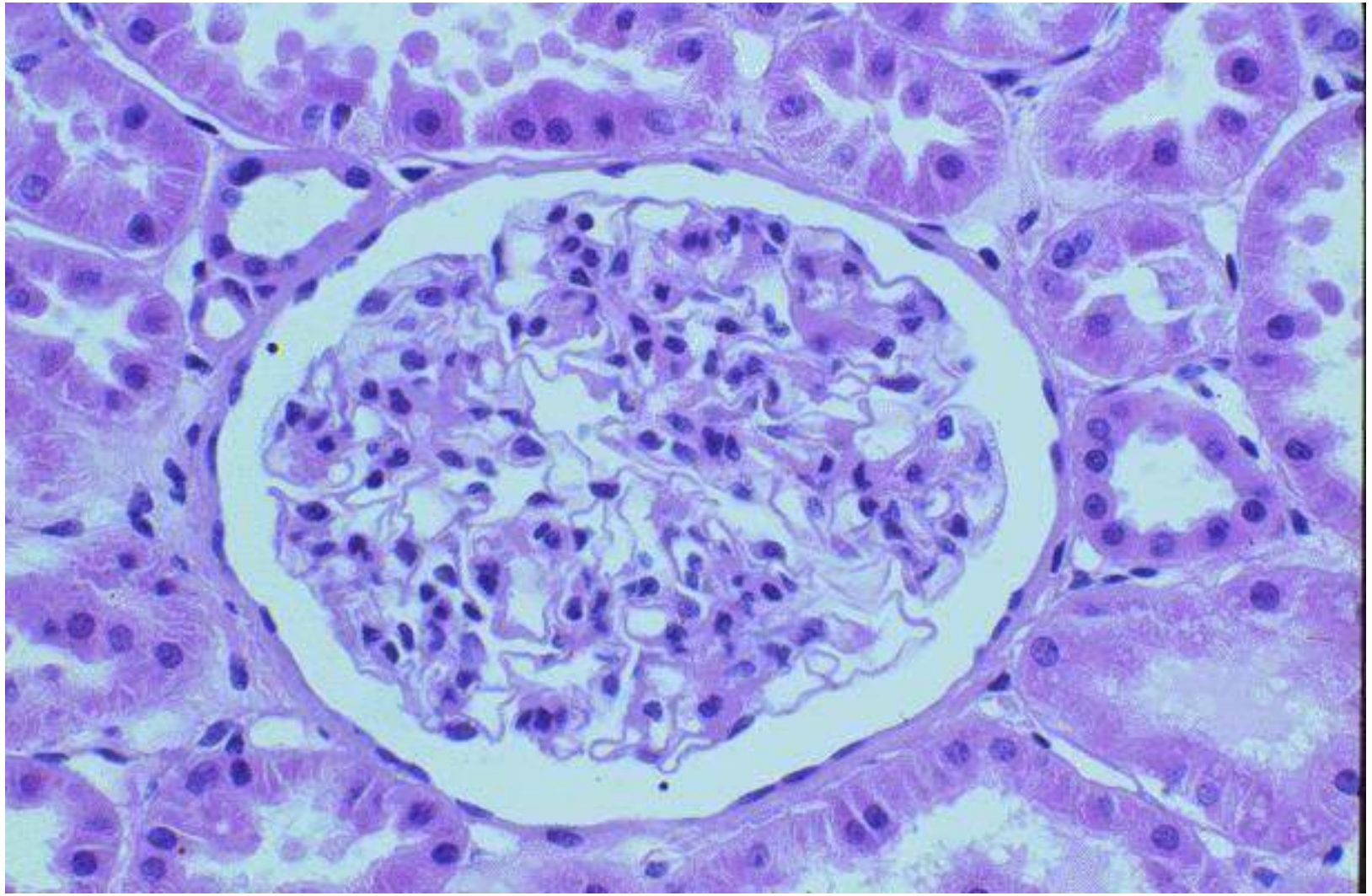
Препарат №146 «Почка крысы»
Окраска: гематоксилин-эозин



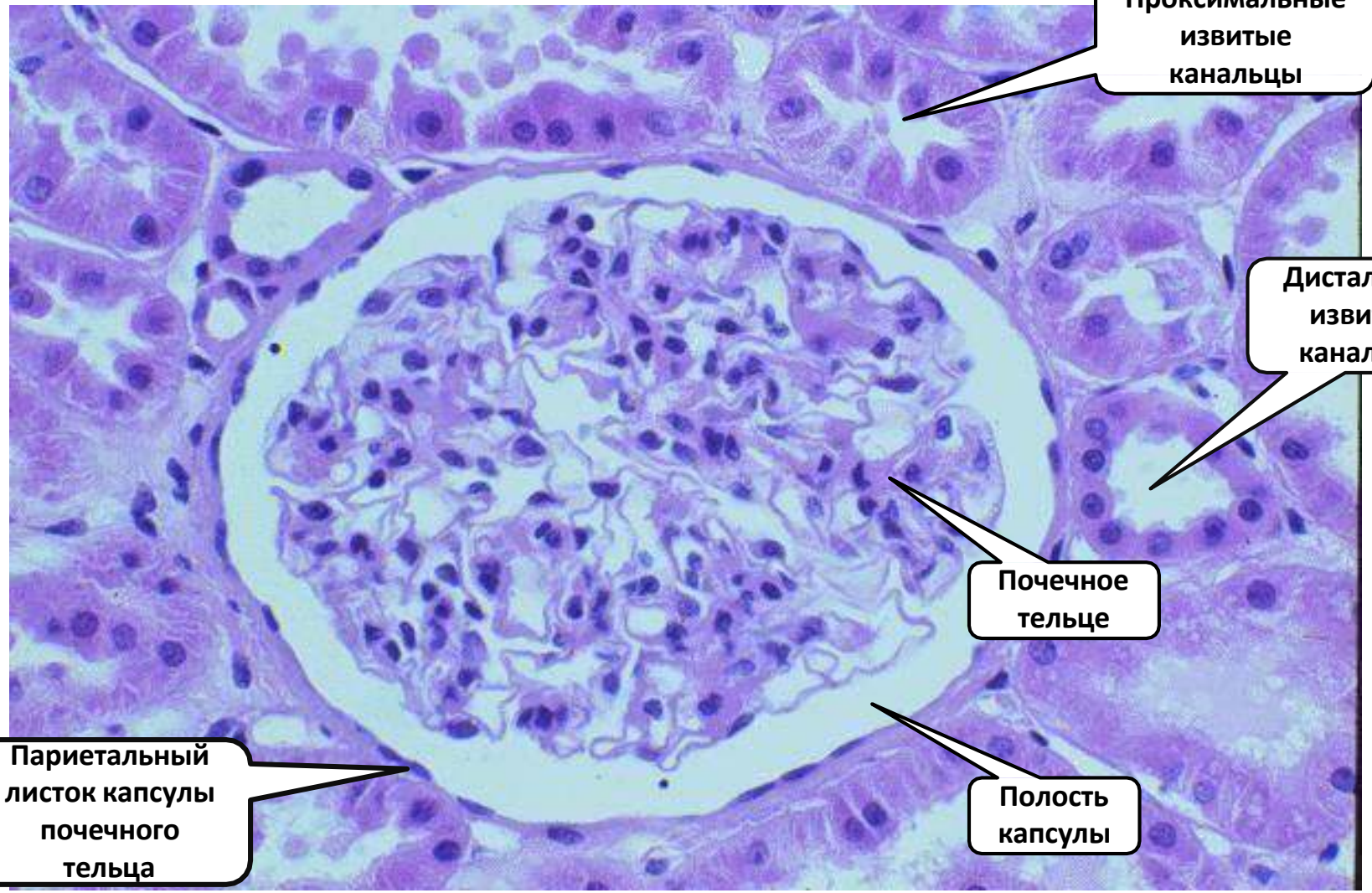


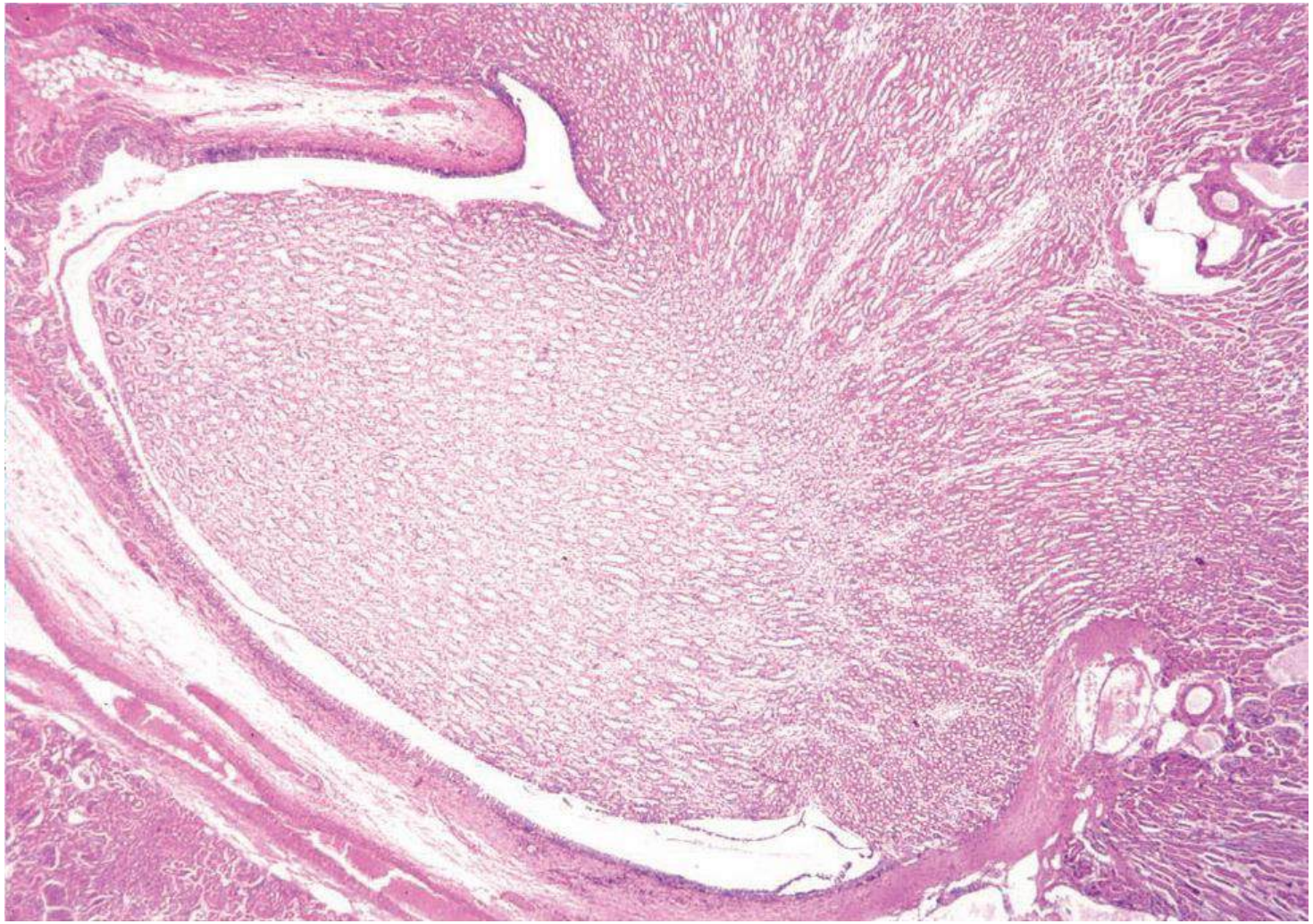
Препарат №146 «Почка крысы»
Окраска: гематоксилин-эозин



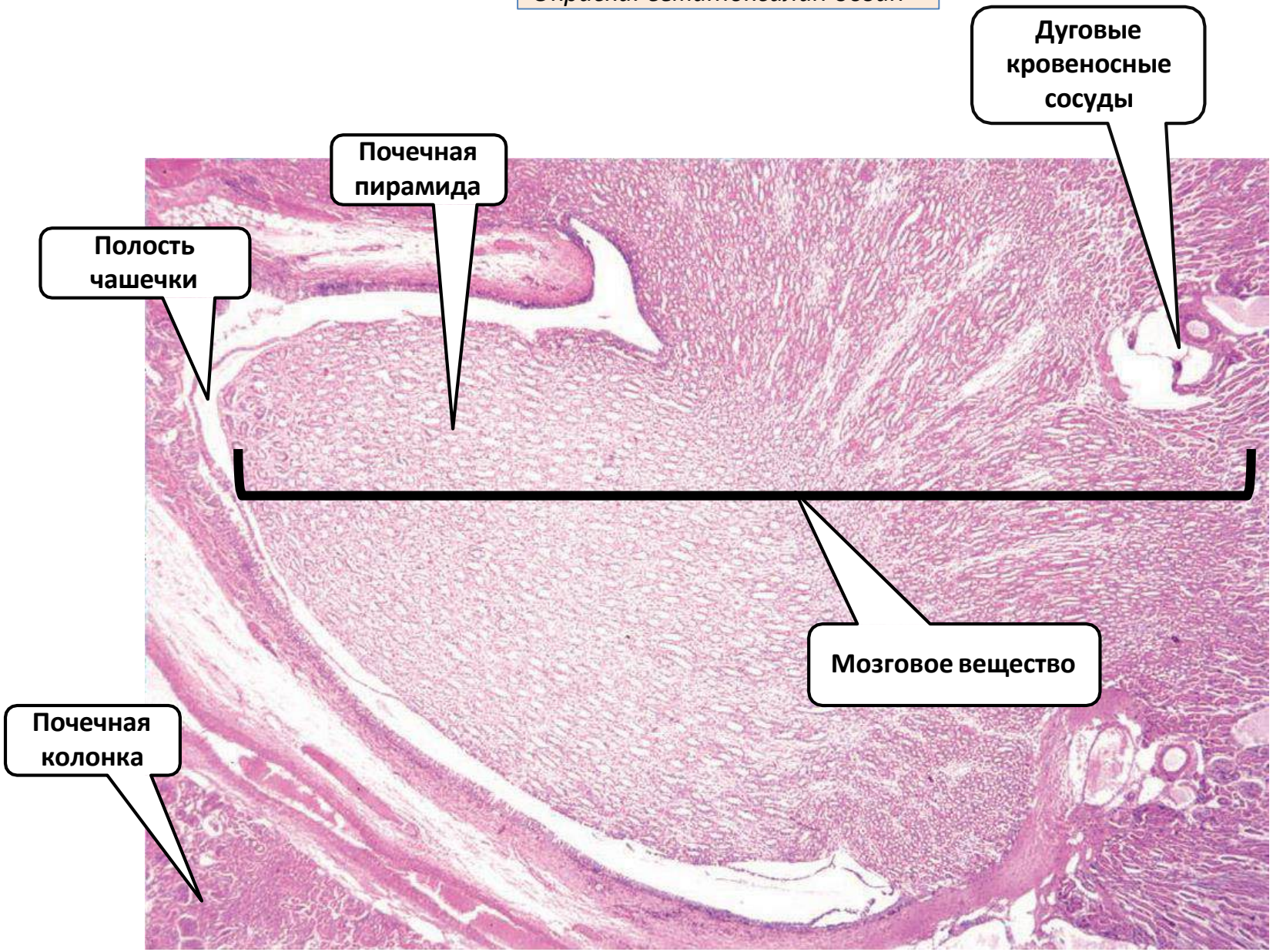


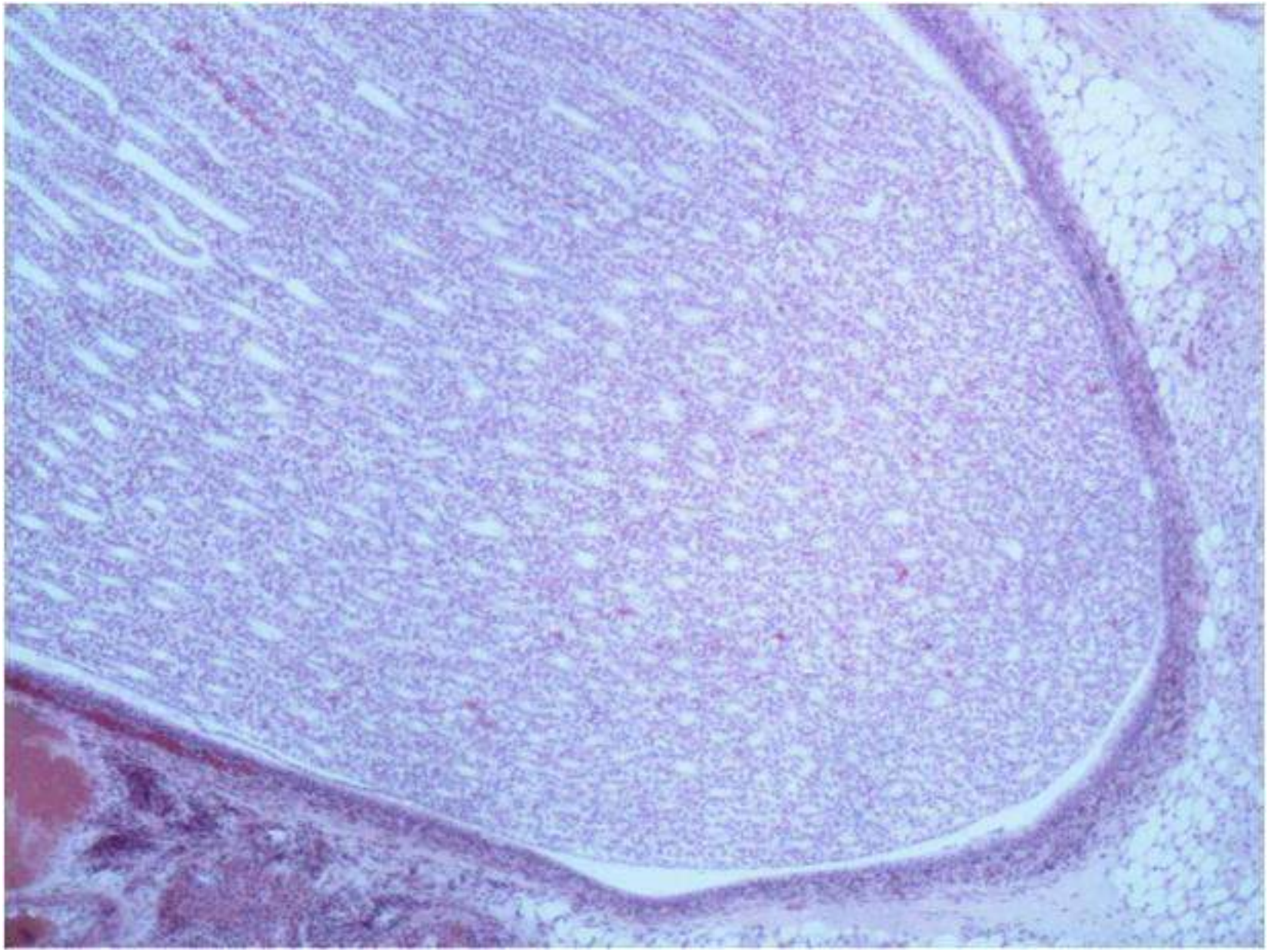
Препарат №146 «Почка крысы»
Окраска: гематоксилин-эозин



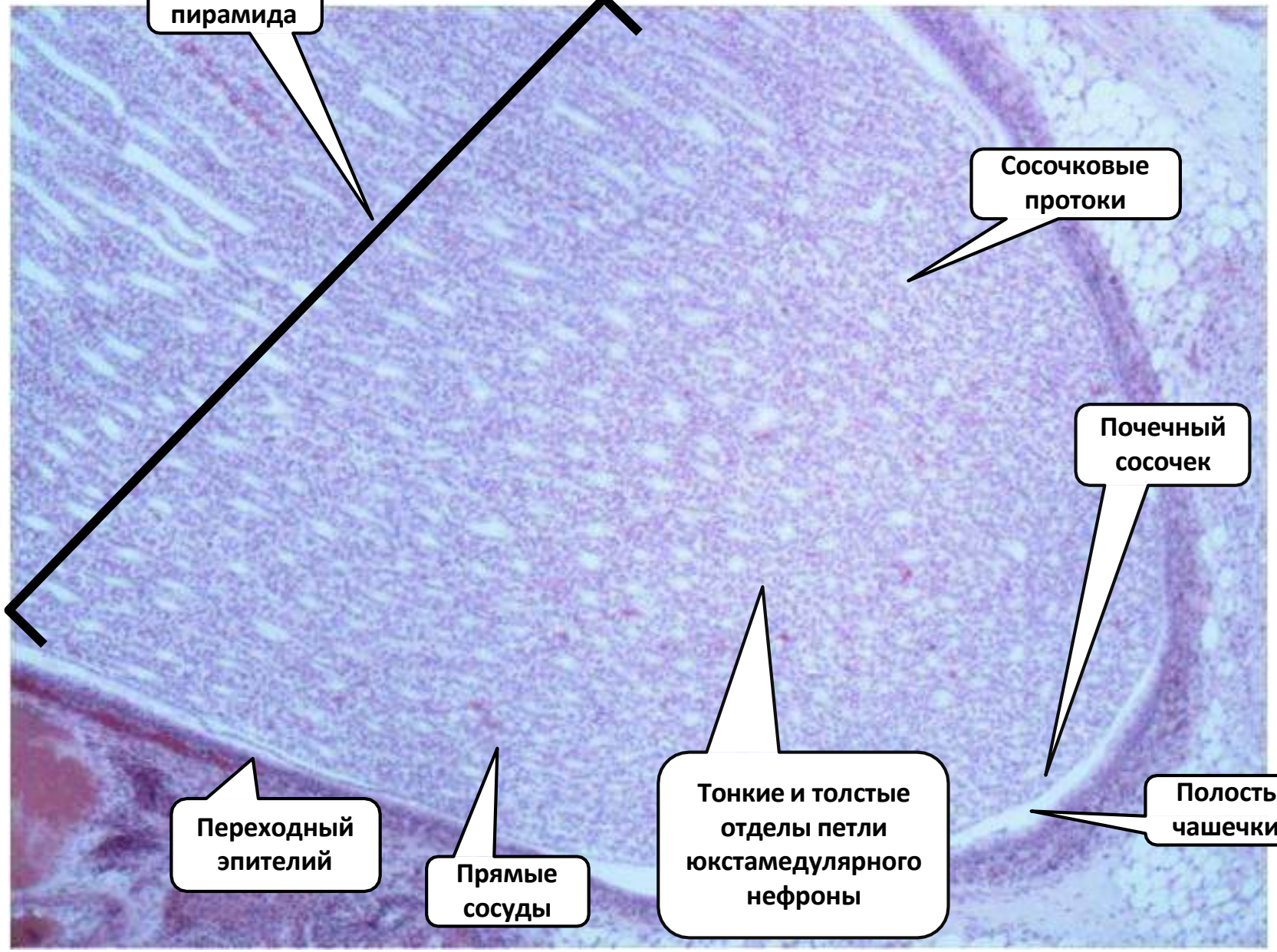


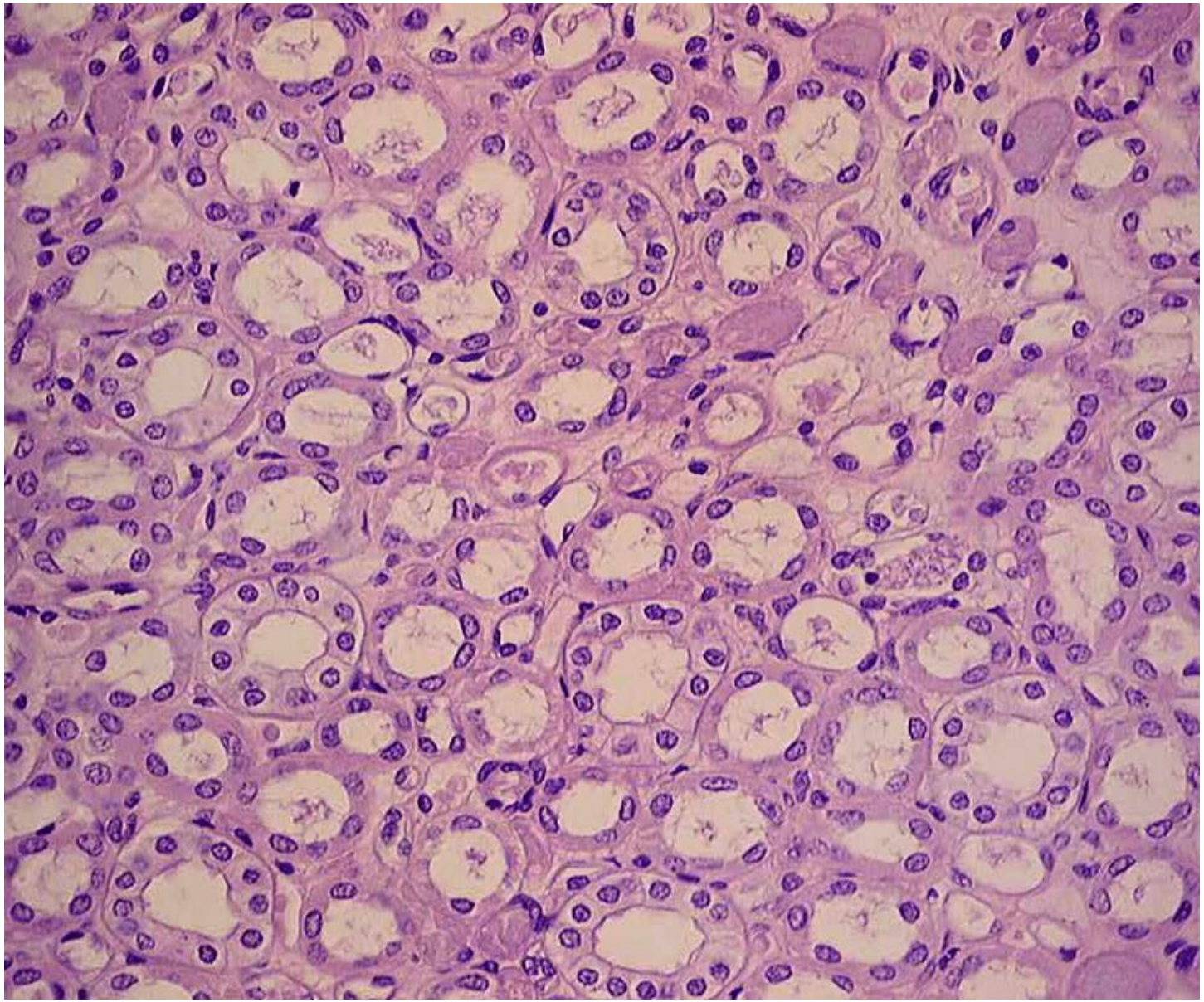
Препарат №146 «Почка крысы»
Окраска: гематоксилин-эозин



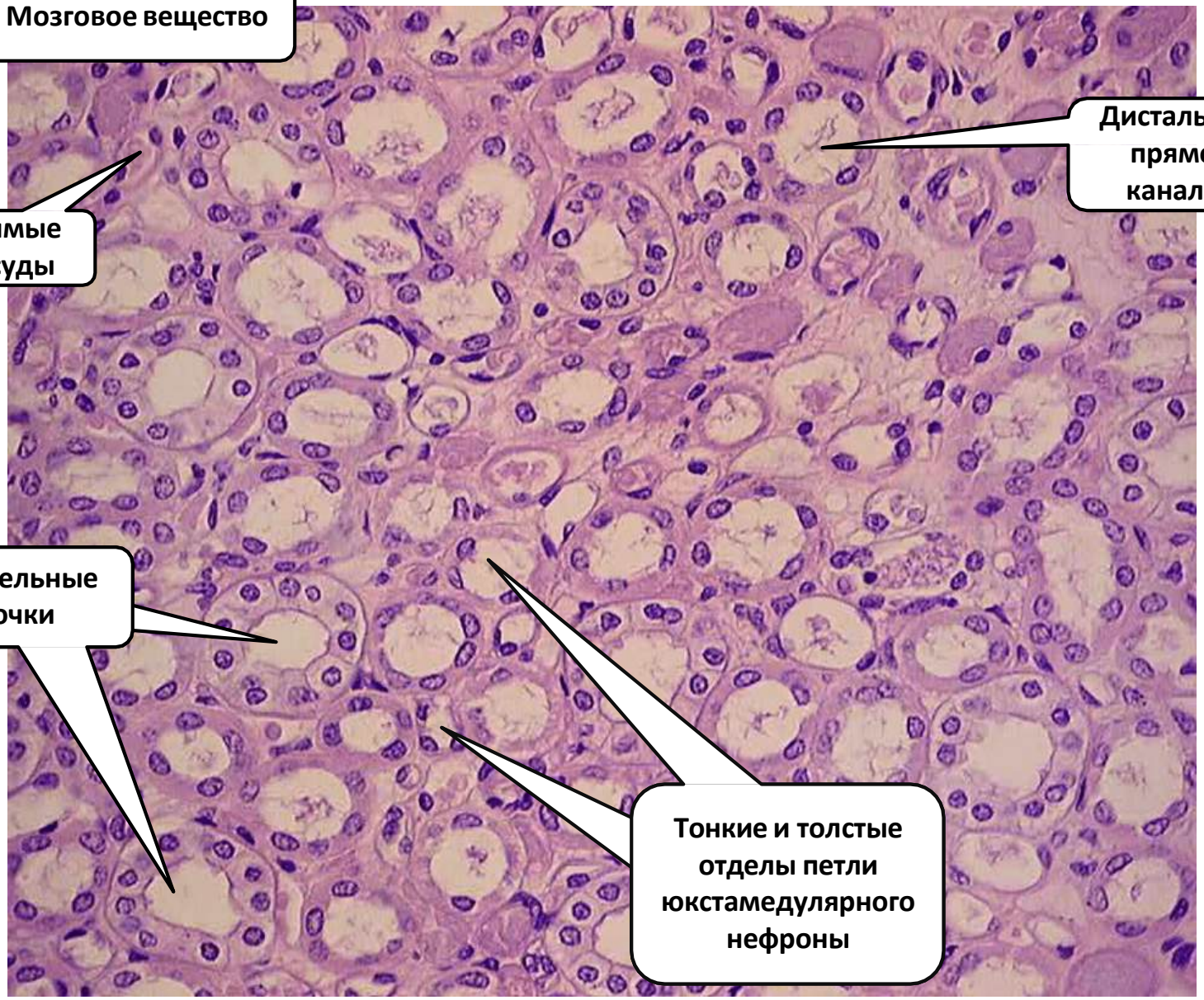


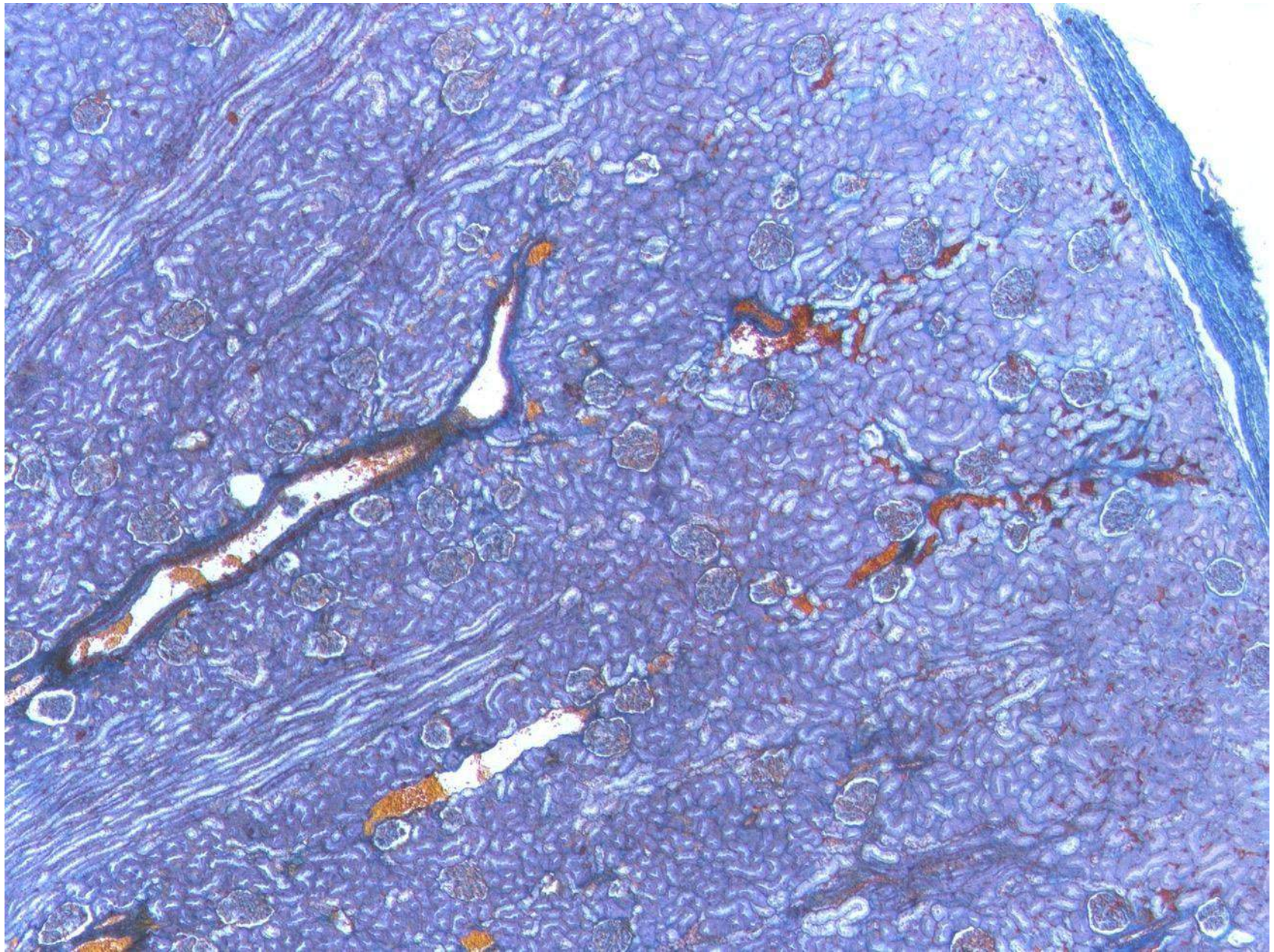
Препарат №146в «Почка крысы»
Окраска: гематоксилин-эозин



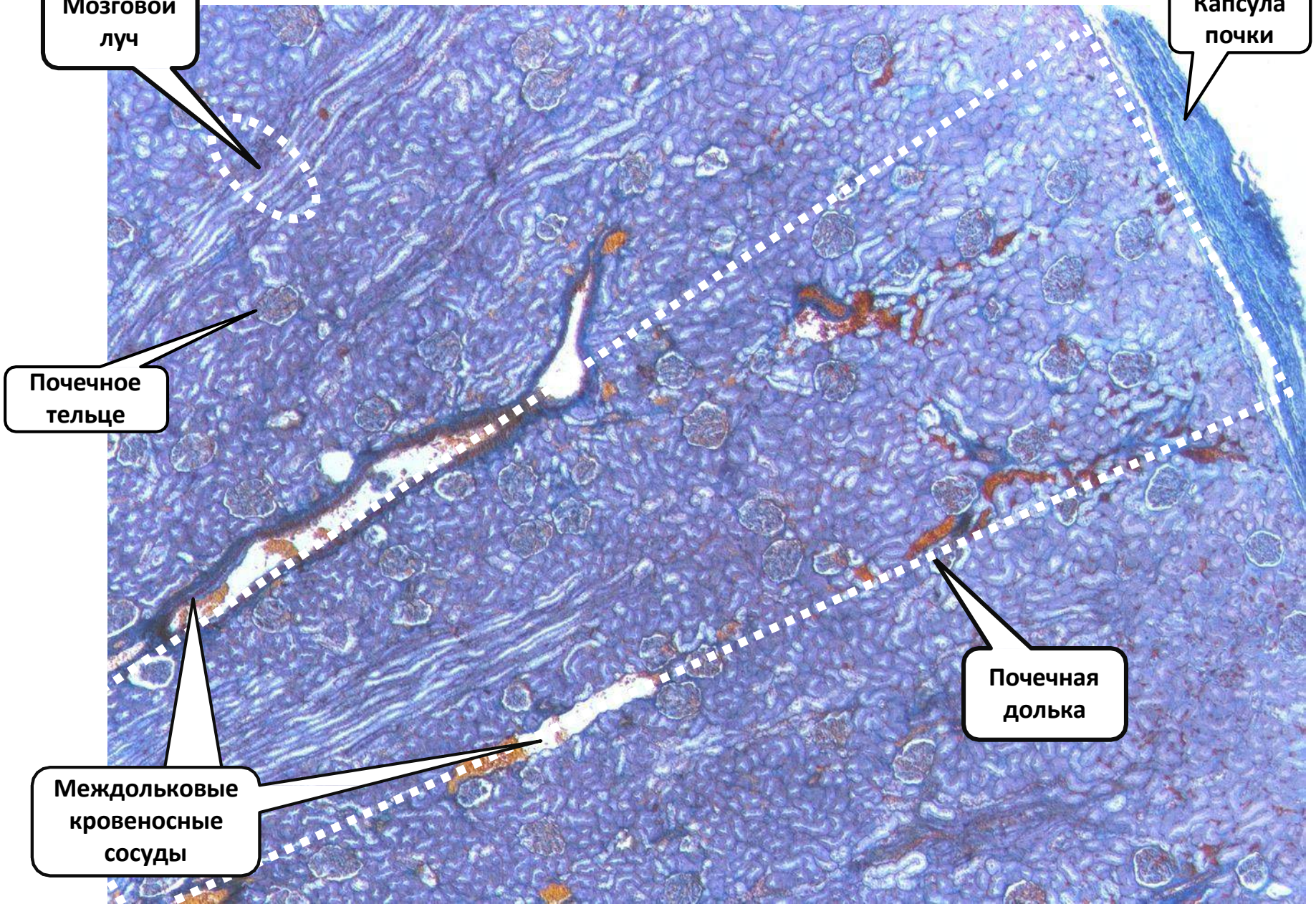


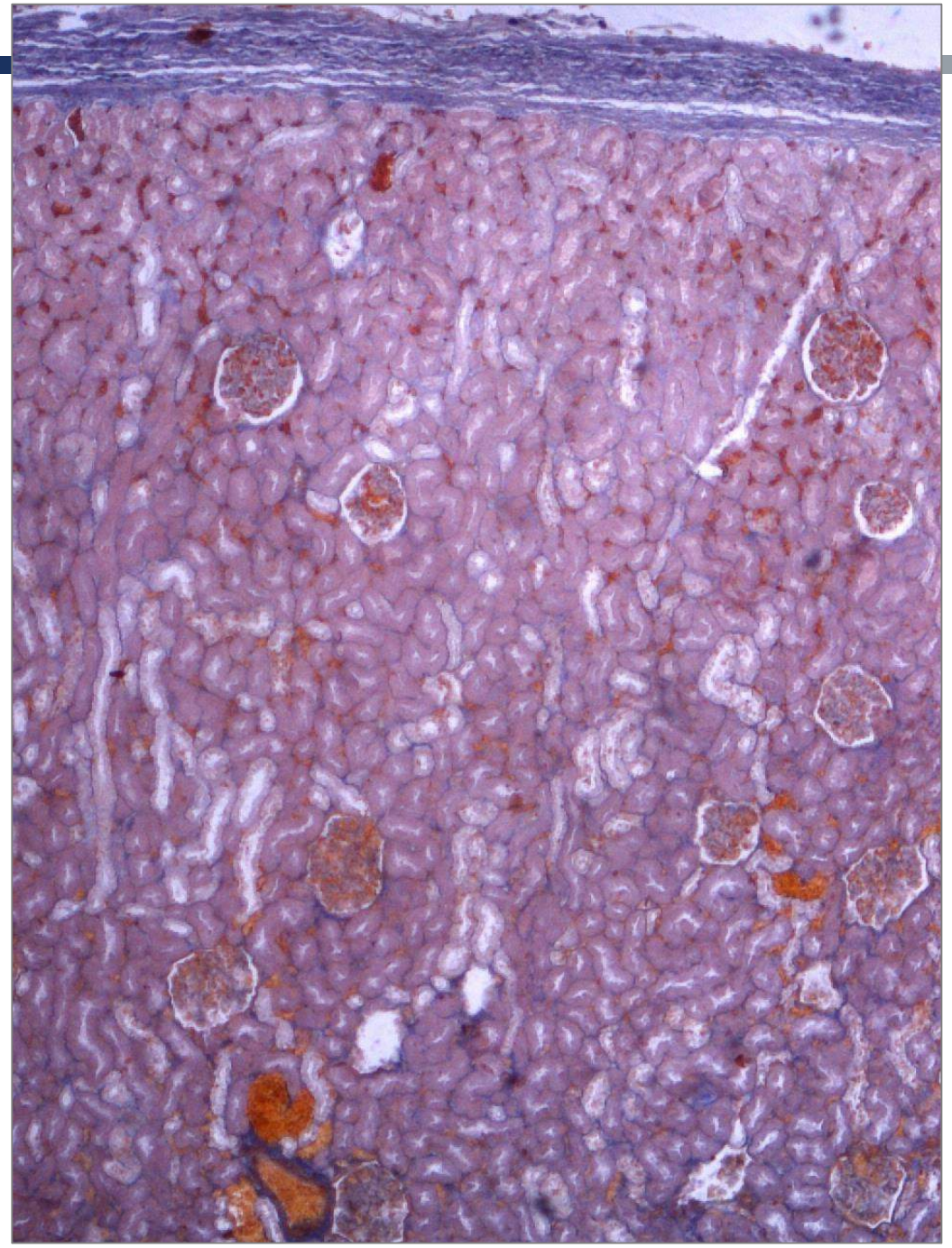
Препарат №146в «Почка крысы»
Окраска: гематоксилин-эозин



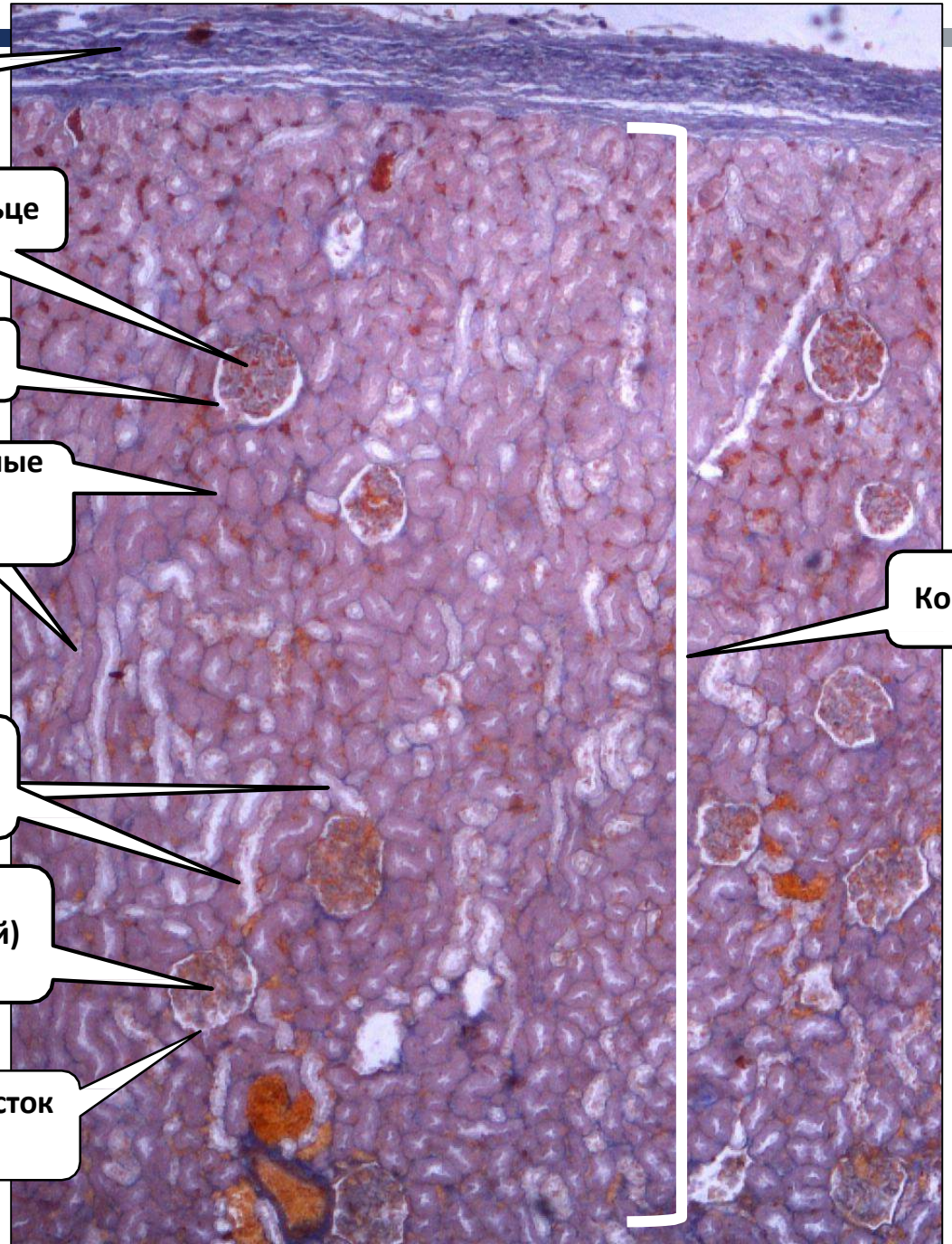


Препарат №146 «Почка»
Окраска: по Маллори





Препарат №146 «Почка»
Окраска: по Маллори



Капсула почки

Почечное тельце

Полость капсулы

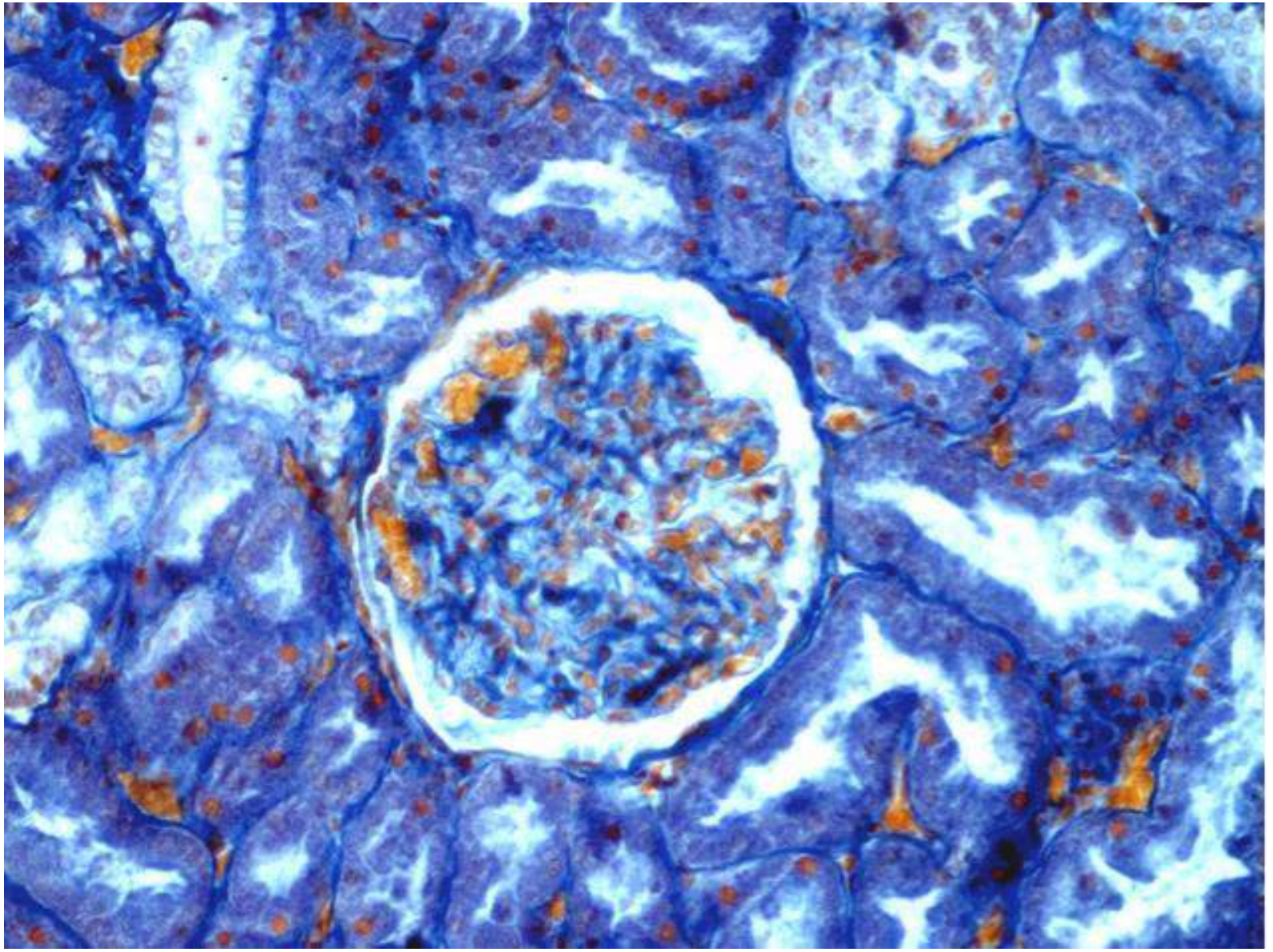
Проксимальные извитые канальцы

Дистальные извитые канальцы

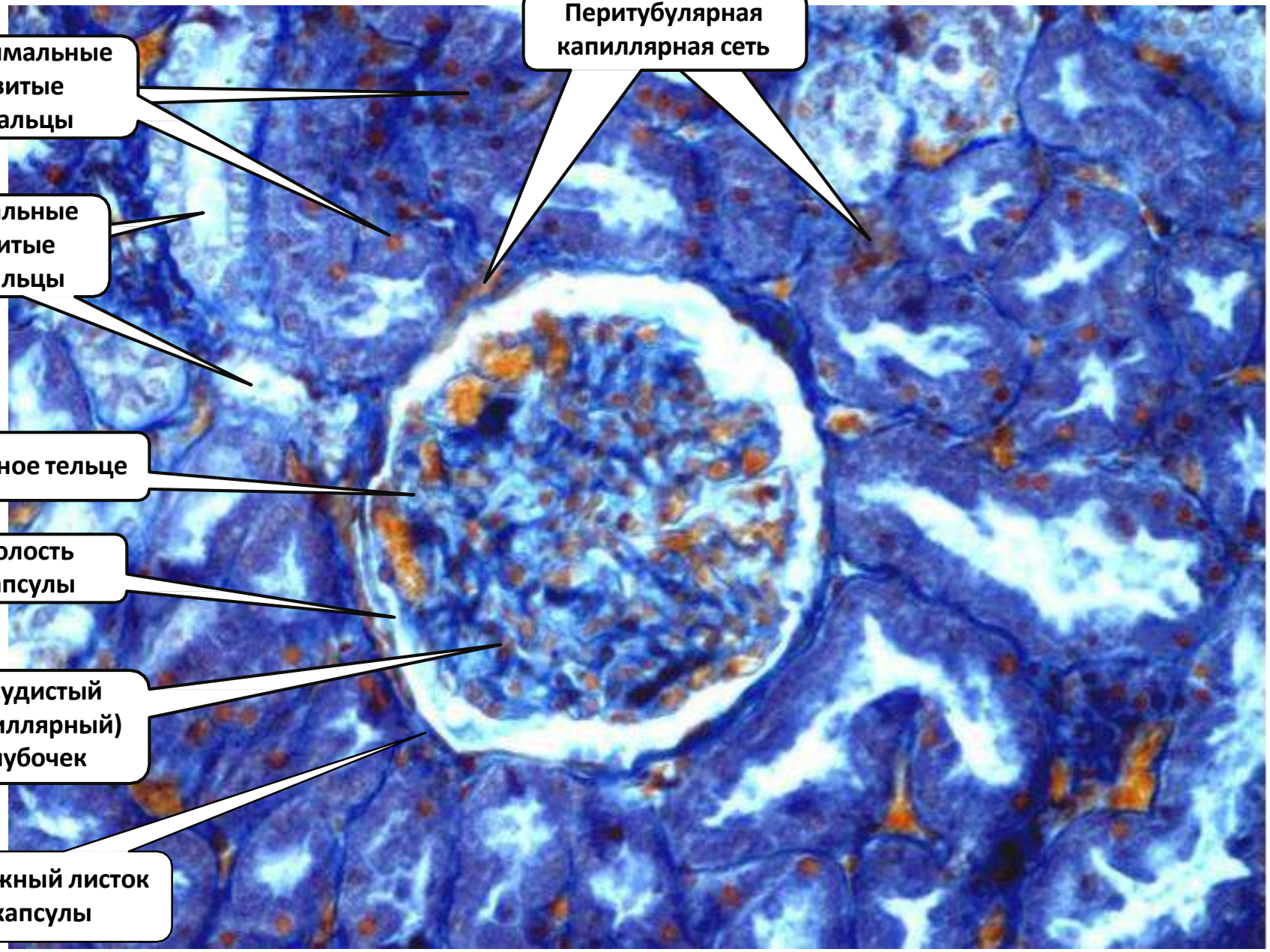
Сосудистый (капиллярный) клубочек

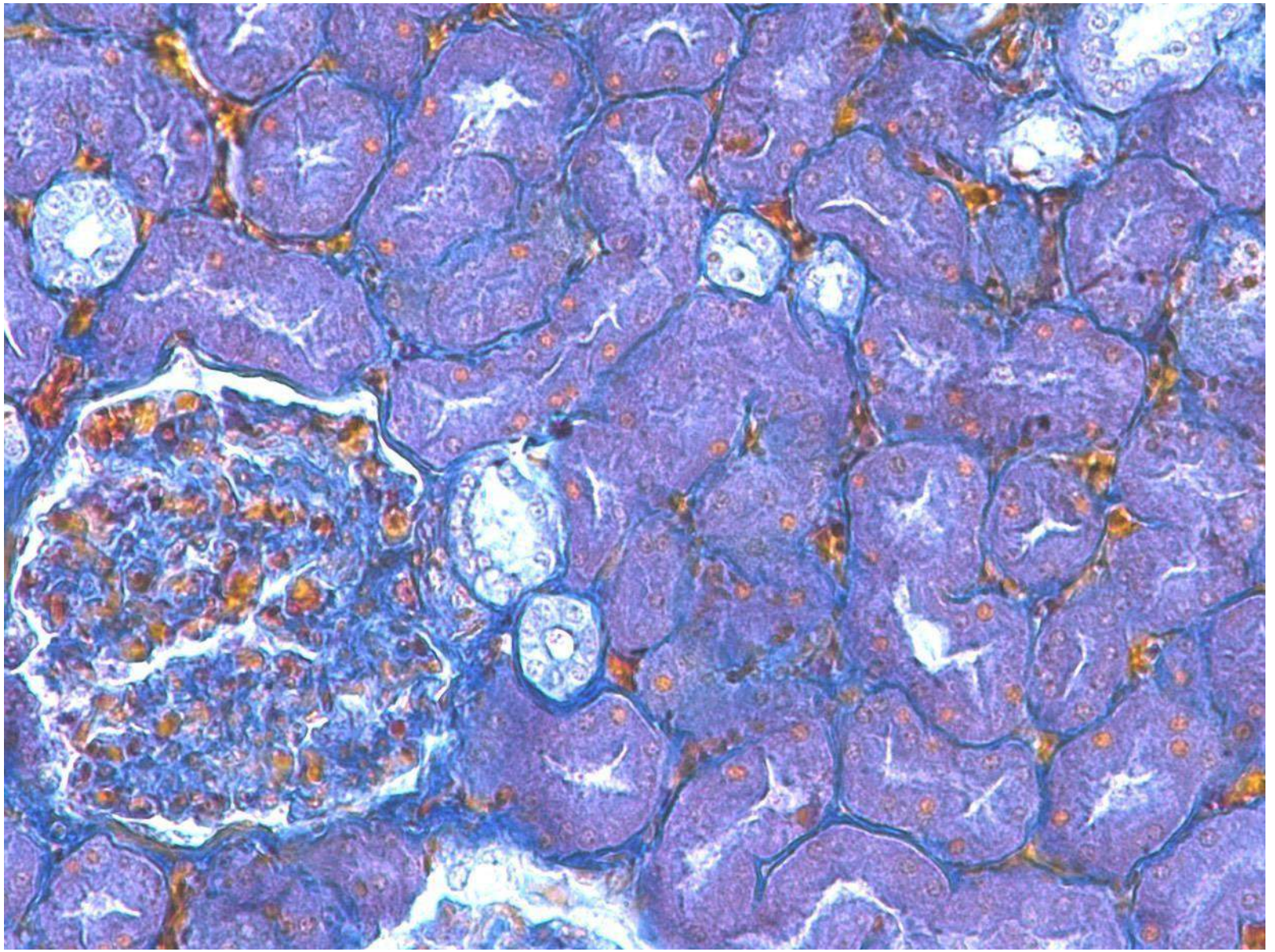
Наружный листок капсулы

Корковое вещество

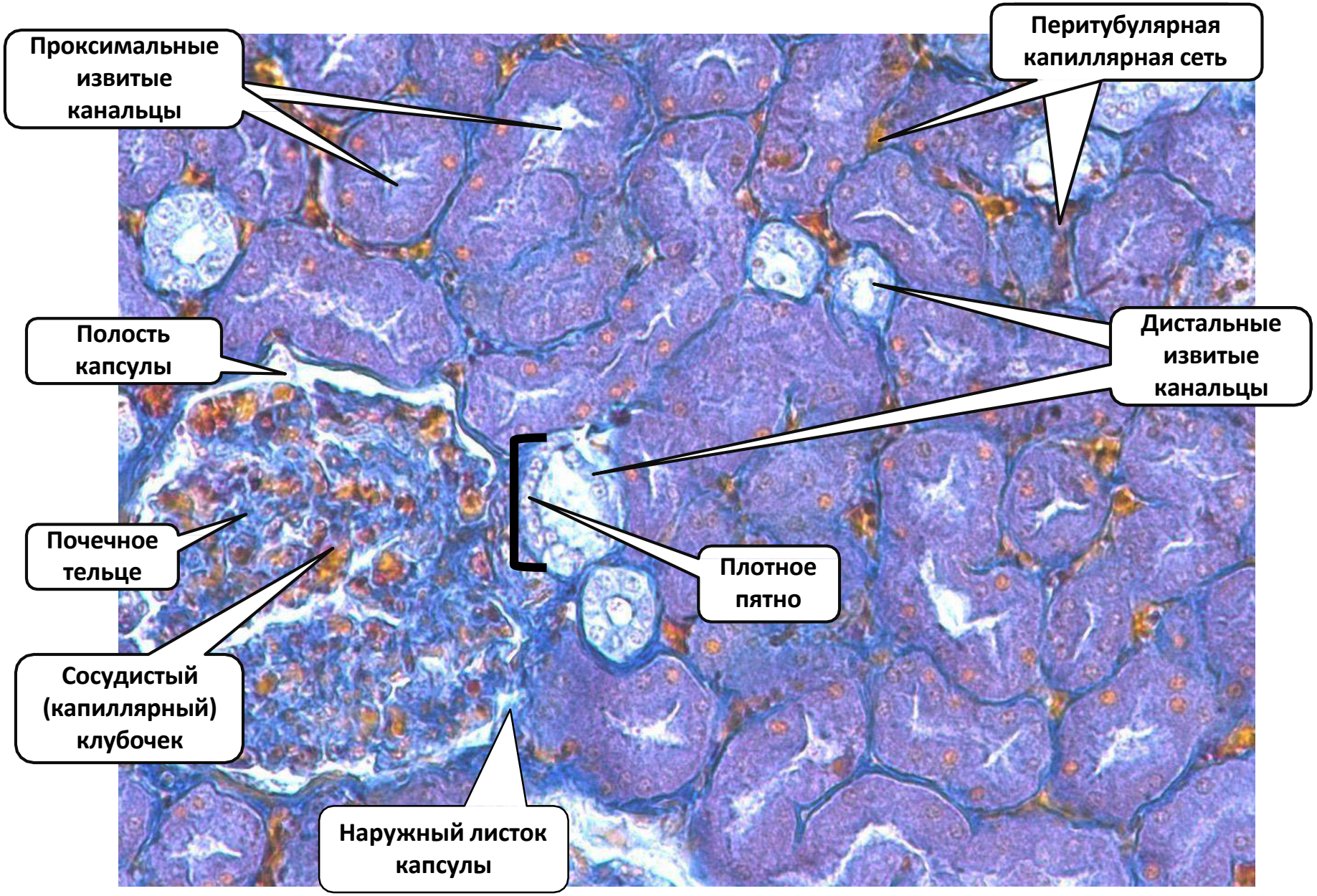


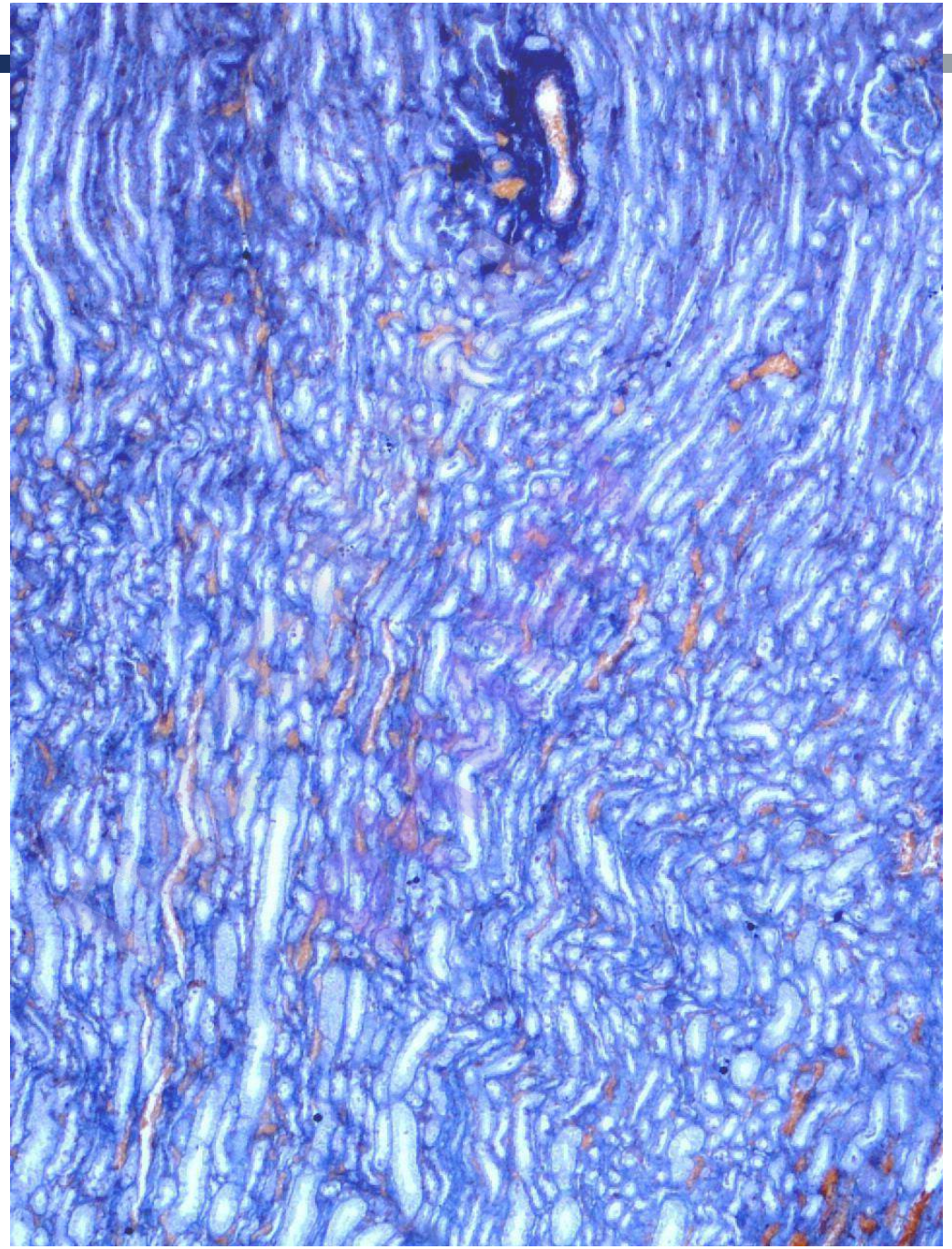
Препарат №146 «Почка»
Окраска: по Маллори



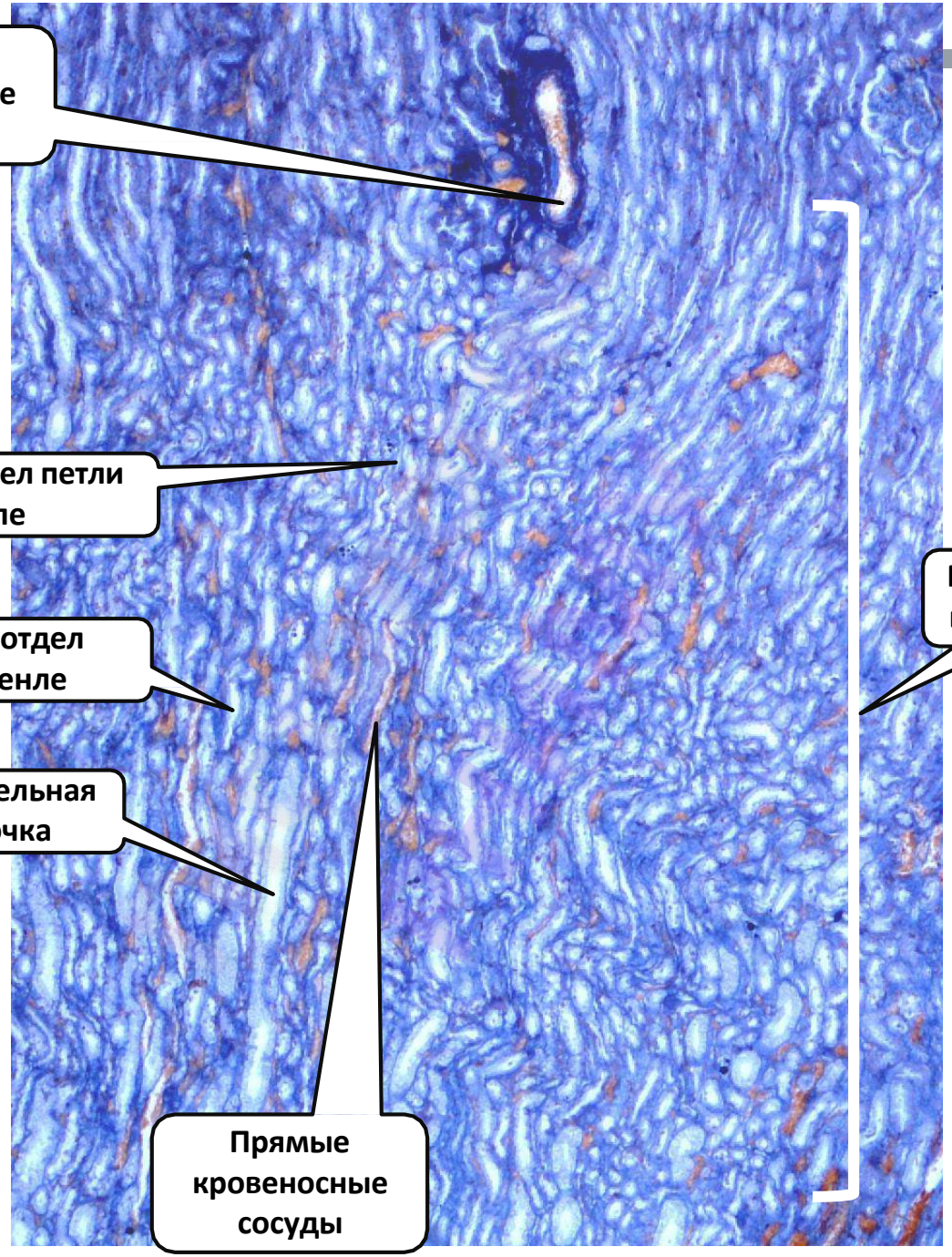


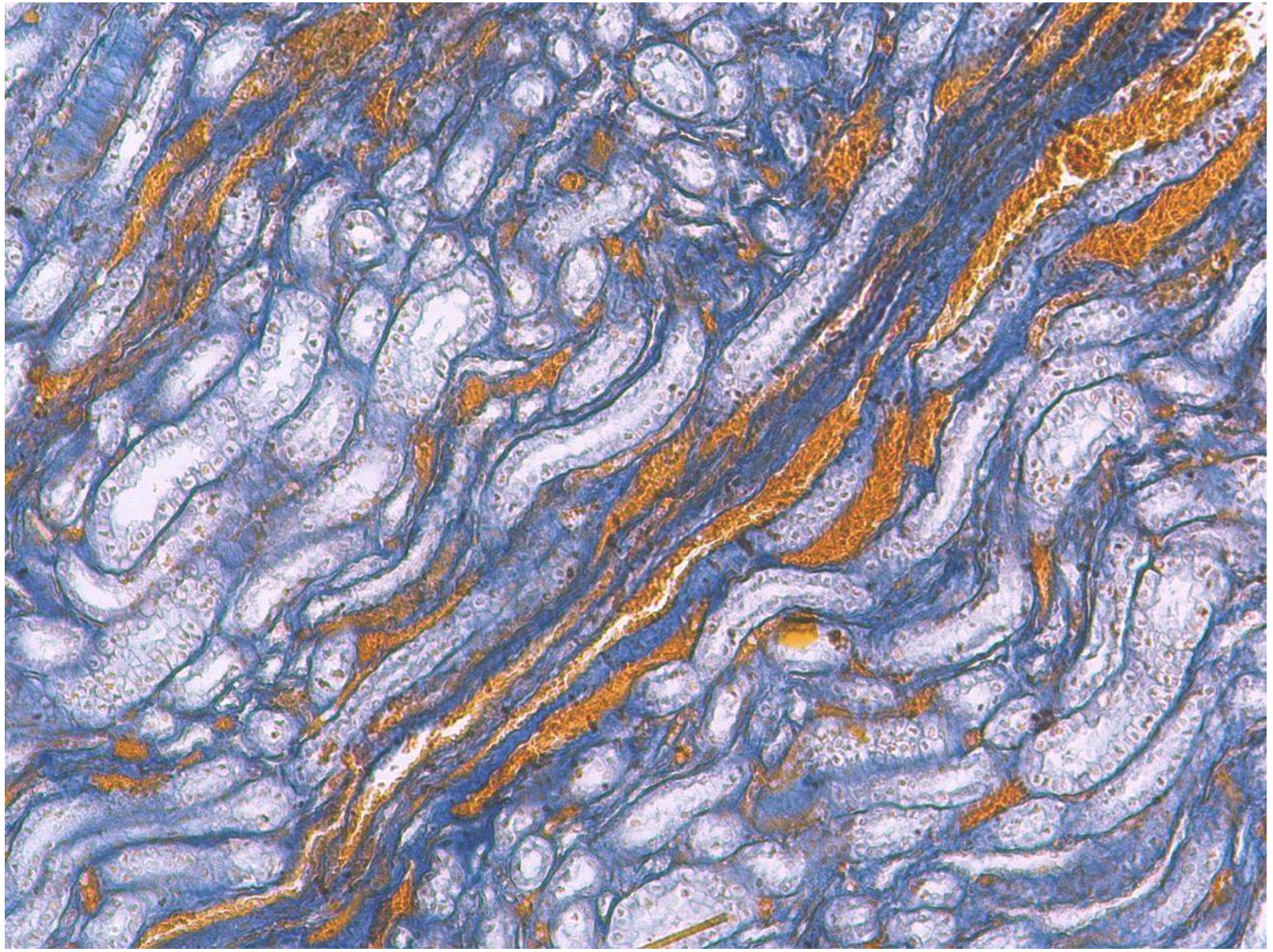
Препарат №146 «Почка»
Окраска: по Маллори



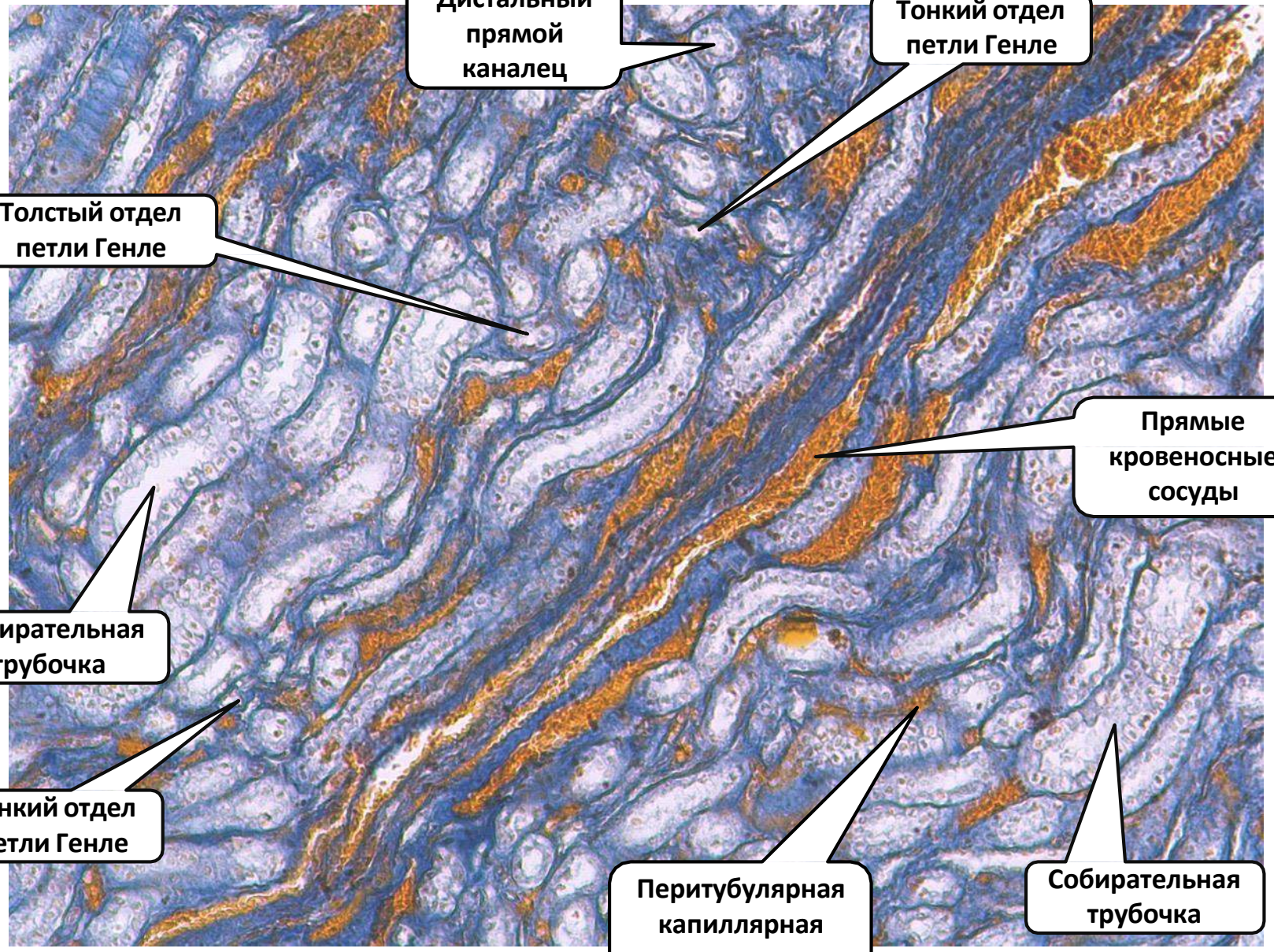


Препарат №146 «Почка»
Окраска: по Маллори





Препарат №146 «Почка»
Окраска: по Маллори



68. Мочевой пузырь

Слои стенки:

1. Слизистая оболочка:

•**Эпителий: Переходный (уротелий)** – 5-8 слоёв клеток. Поверхностные клетки очень **крупные, куполообразные, часто двуядерные**, с плотной апикальной плазмолеммой (плаки), защищающей от мочи. Форма и количество слоёв меняются в зависимости от наполнения органа.

•**Собственная пластинка слизистой:** Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Может содержать **единичные слизистые железы** (в области шейки).

2. Подслизистая основа: Хорошо развита. Состоит из рыхлой соединительной ткани с сосудами и нервами. Обеспечивает подвижность слизистой и образование складок.

3. Мышечная оболочка (детрузор): Мощный слой из **трёх нечётко разграниченных слоёв** гладких миоцитов:

•**Внутренний продольный** (тонкий).

•**Средний циркулярный** (наиболее мощный; в области внутреннего отверстия уретры образует **сжиматель мочевого пузыря**).

•**Наружный продольный**.

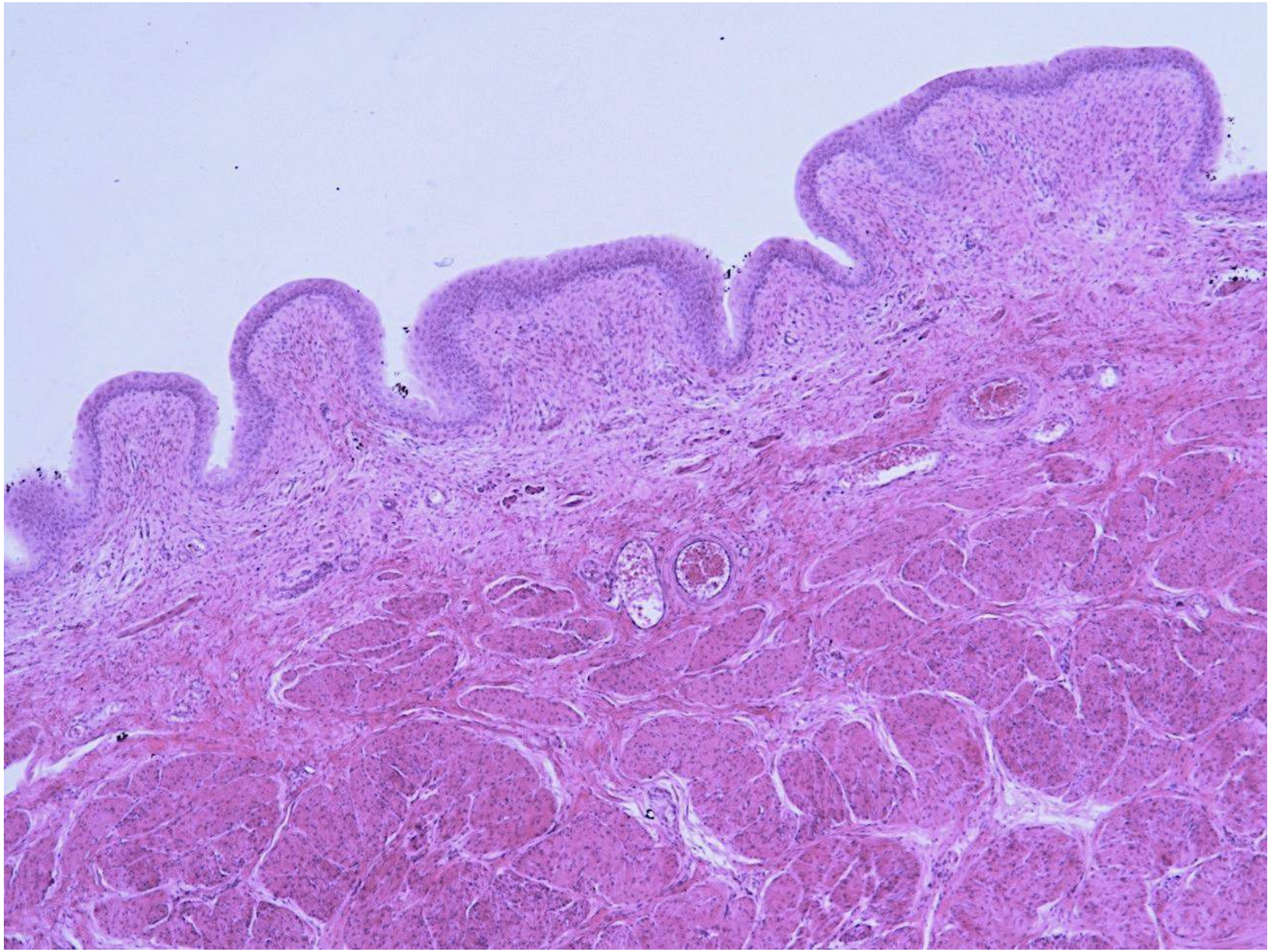
Пучки мышц идут в разных направлениях, образуя единую мышечную массу.

4. Наружная оболочка:

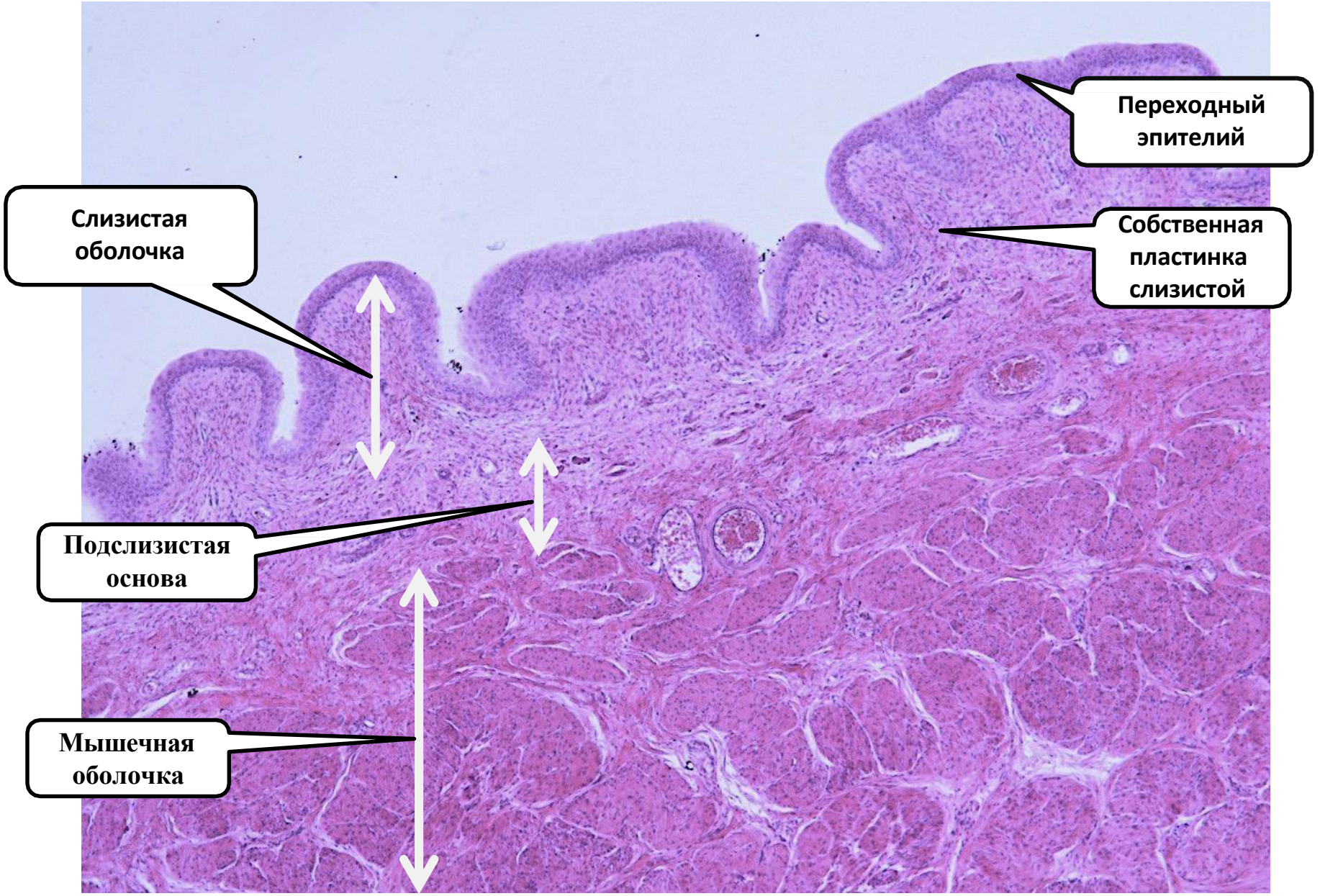
•На большей части поверхности — **серозная** (брюшина).

•В нижних отделах — **адвентициальная** (рыхлая соединительная ткань).

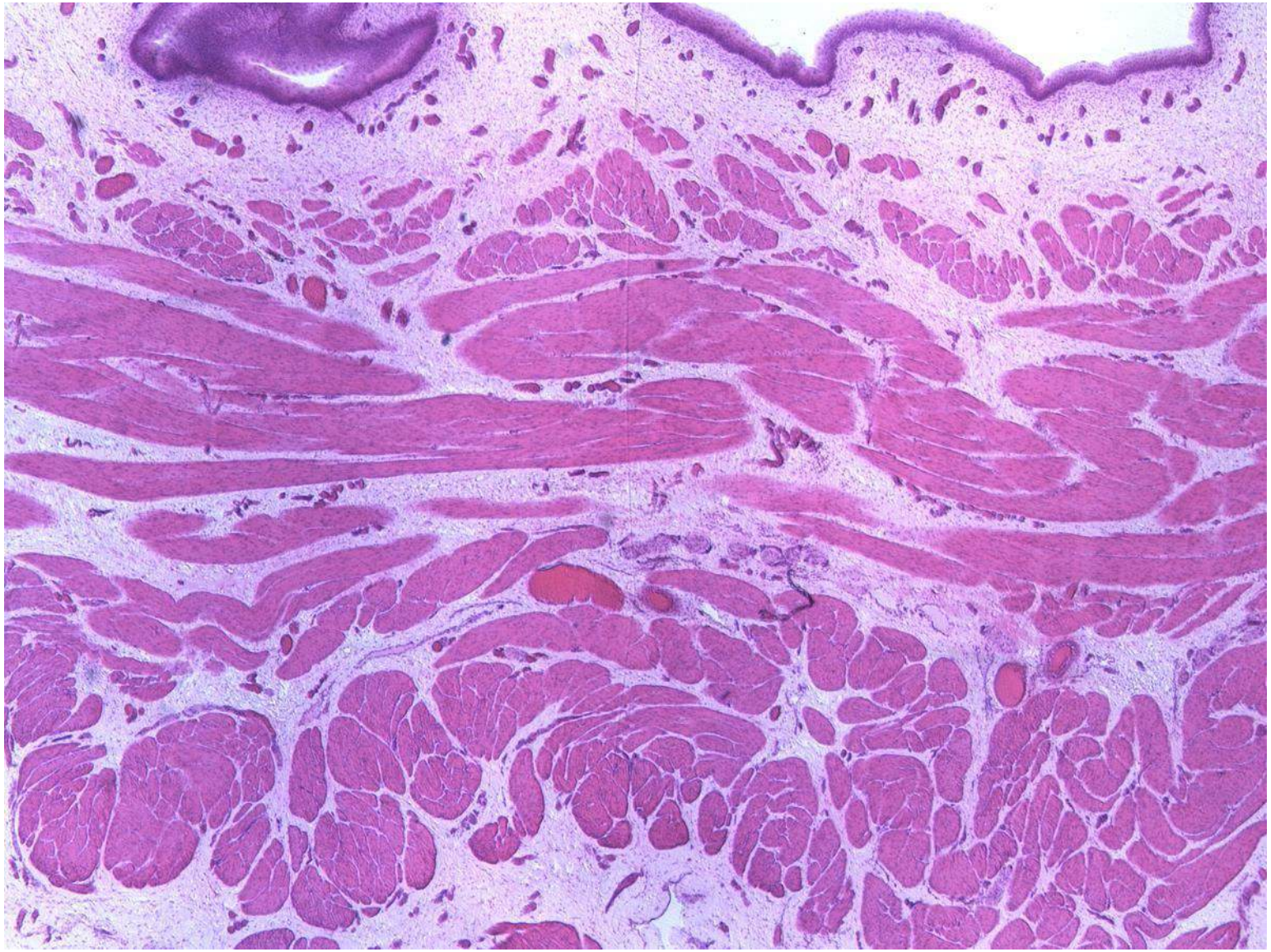




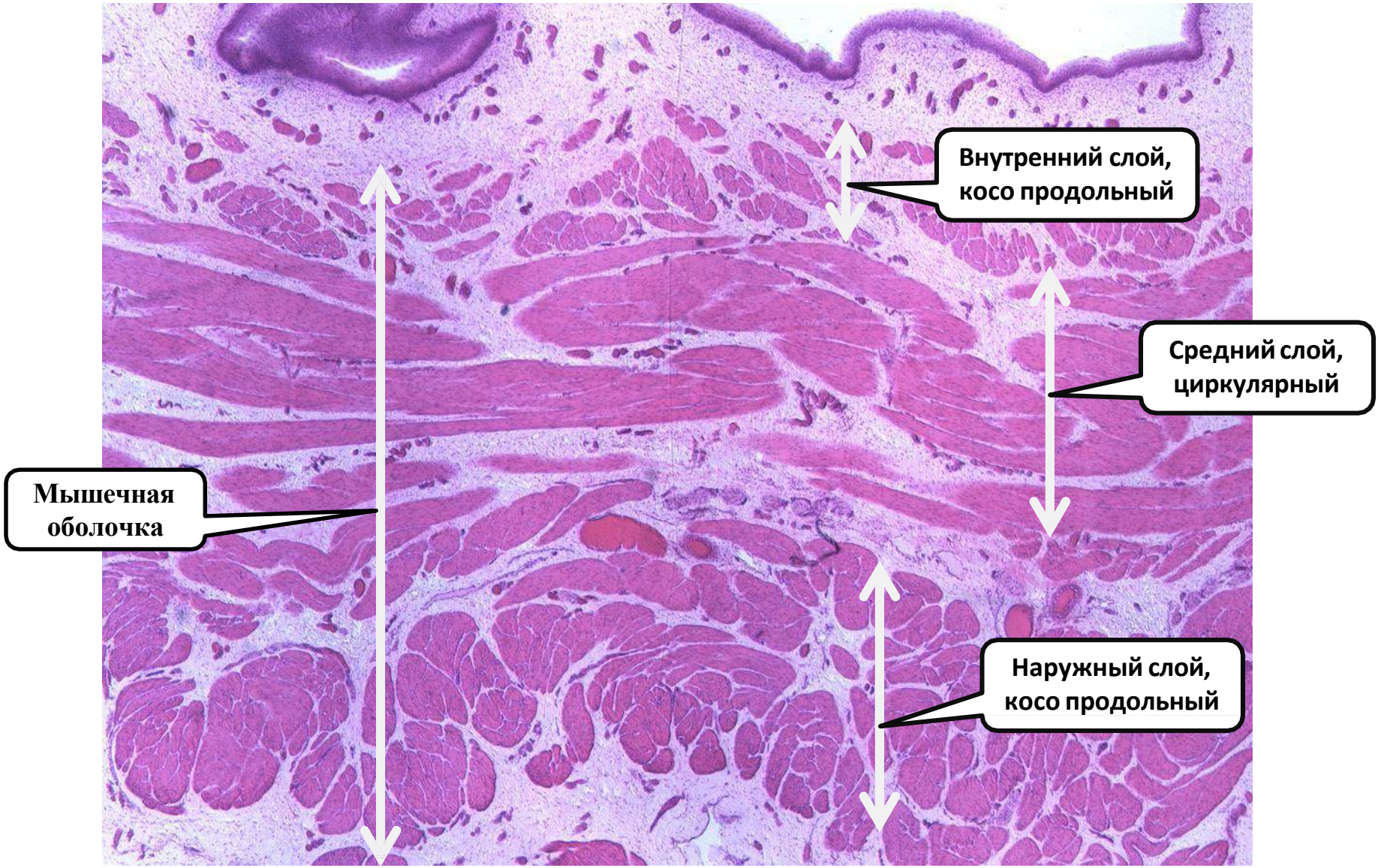
Препарат №147 «Мочевой пузырь»
Окраска: гематоксилин-эозин

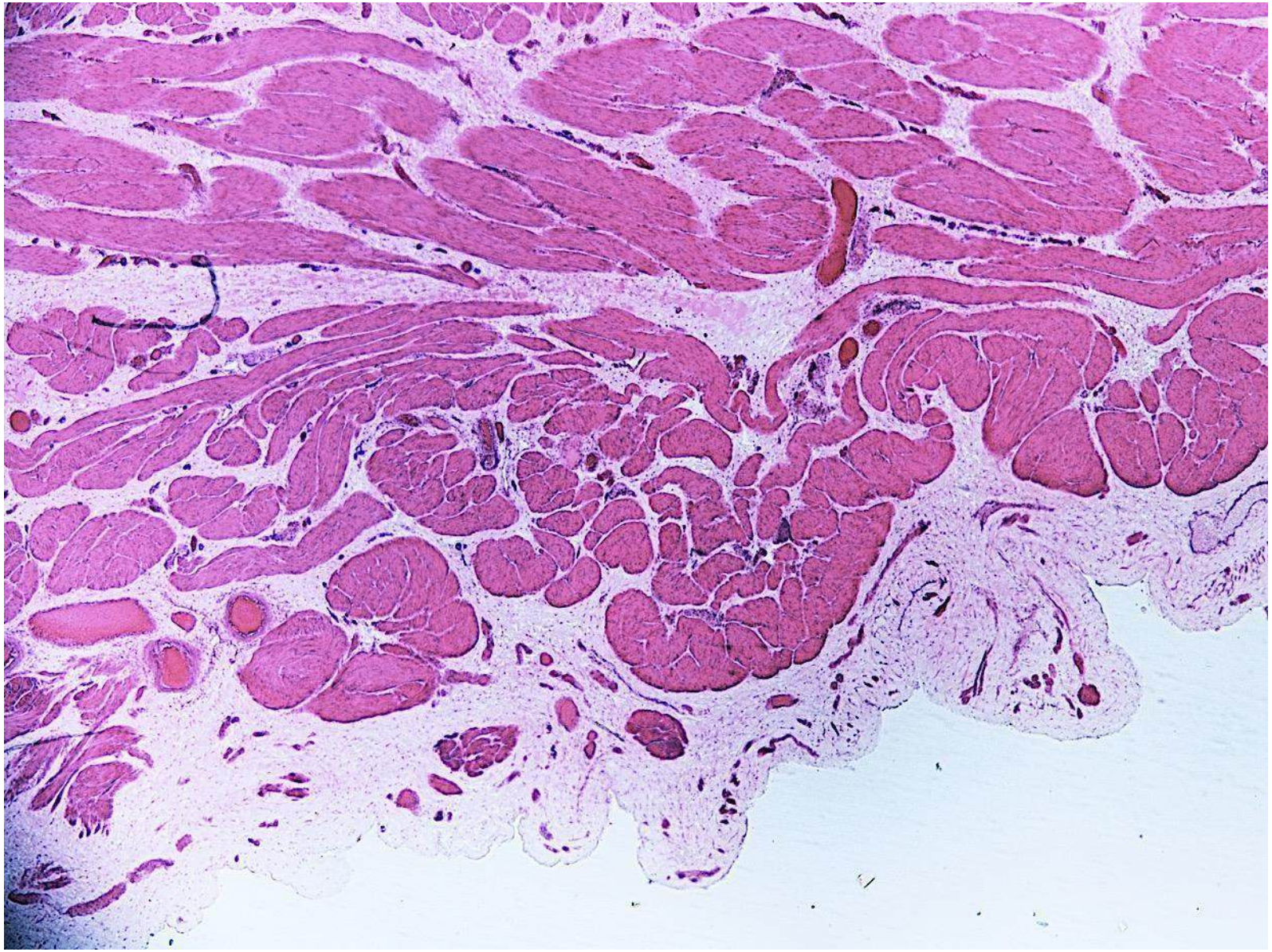


Препарат №147 «Мочевой пузырь»
Окраска: гематоксилин-эозин

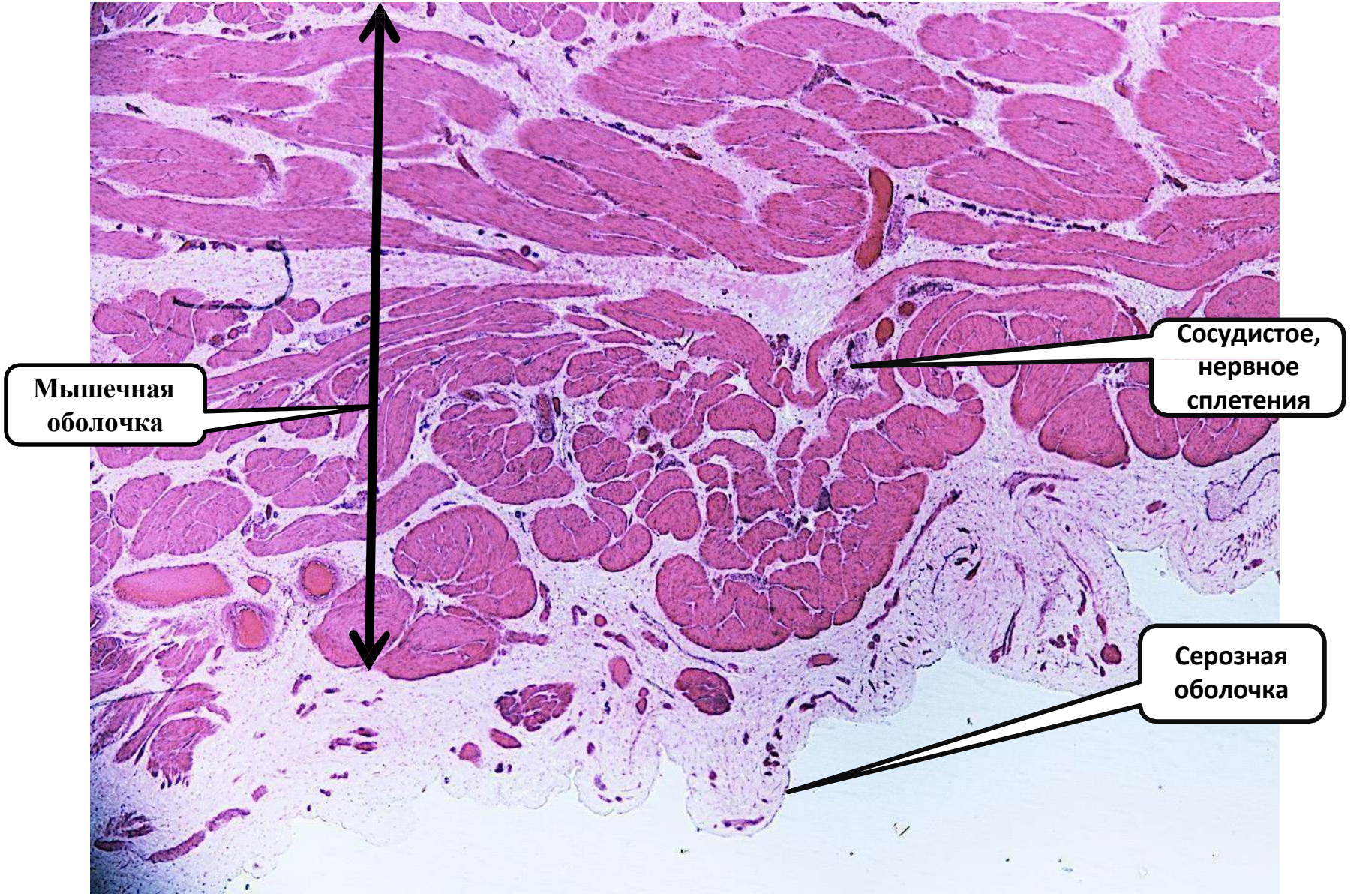


Препарат №147 «Мочевой пузырь»
Окраска: гематоксилин-эозин





Препарат №147 «Мочевой пузырь»
Окраска: гематоксилин-эозин



56. Препарат № 149. Семенник (яичко). Окраска: гематоксилин - эозин

57. Препарат № 149а. Семенник крысы. Окраска: гематоксилин - эозин

Общая характеристика:
На срезе видно семенник, покрытый соединительнотканной белочной оболочкой. Паренхима состоит из **извитых семенных канальцев**, между которыми находится интерстициальная ткань с сосудами.

Белочная оболочка:
Плотная розовая соединительная ткань с фибробластами. От неё внутрь отходят перегородки, делящие орган на дольки.

Извитые семенные канальцы:
Стенка канальца представлена **сперматогенным эпителием** — клетки лежат слоями от базальной мембраны к просвету:

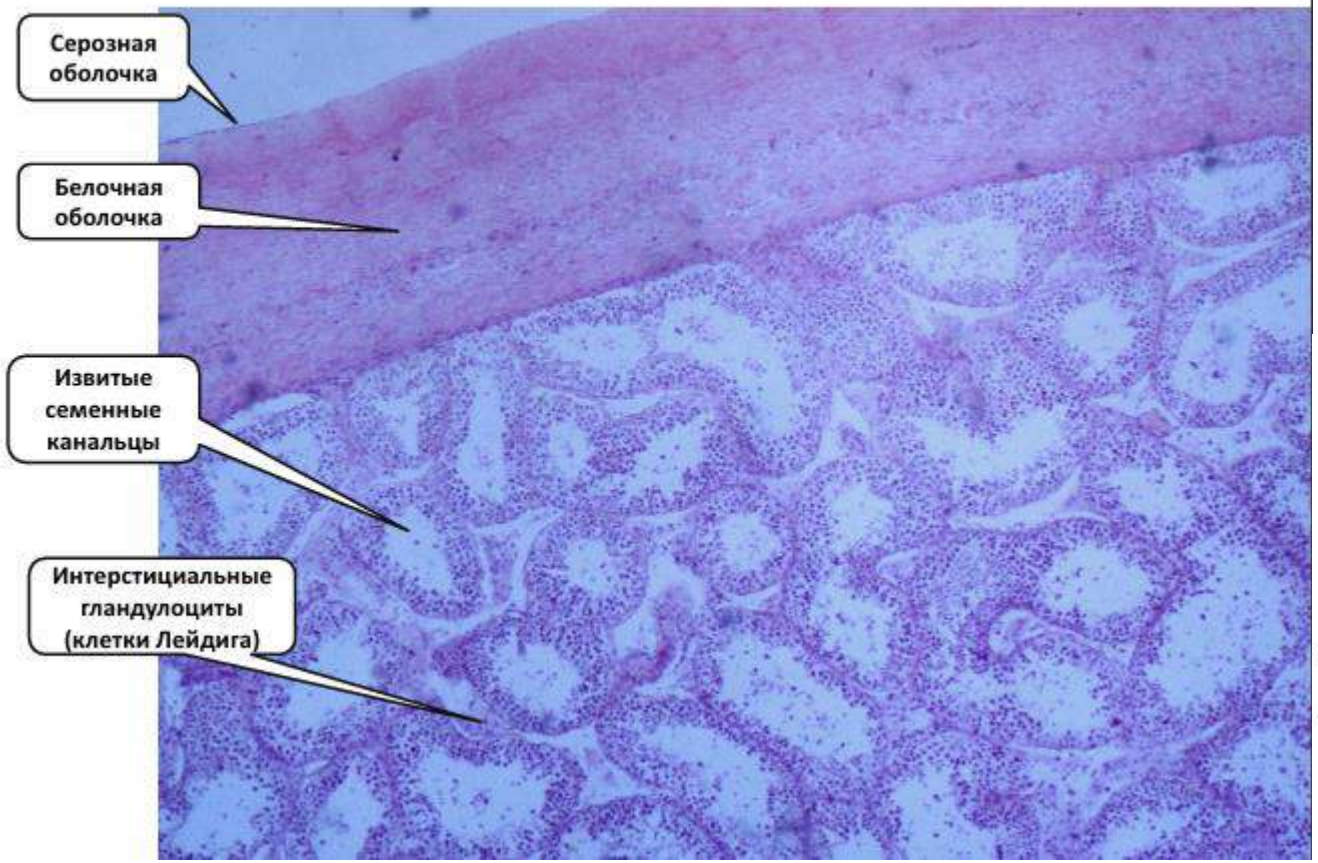
- **Сперматогонии** — самые мелкие, с тёмными округлыми ядрами, у основания.
- **Сперматоциты I порядка** — крупные клетки с большими светлыми ядрами (мейоз), в средних слоях.
- **Сперматиды** — мелкие, с плотными тёмными ядрами, ближе к просвету.
- **Сперматозоиды** — нитевидные тёмные структуры в просвете канальцев.

Между сперматогенными клетками — отростки **клеток Сертоли** (поддерживающие). Их ядра крупные, светлые, неправильной формы, лежат у базальной мембраны. Сами клетки не всегда чётко видны, но их светлые ядра хорошо заметны среди тёмных сперматогониев.

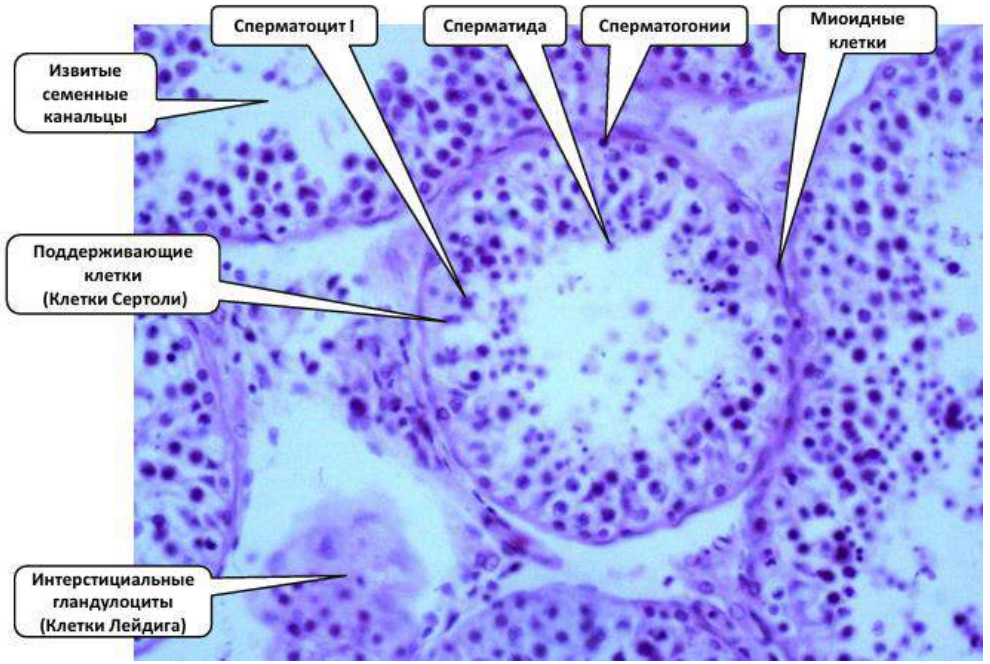
Клетки Лейдига (интерстициальные):
Между канальцами, в прослойках соединительной ткани, видны группы **крупных полигональных клеток** с эозинофильной (розовой) или пенистой цитоплазмой (липиды) и светлым округлым ядром. Расположены вокруг кровеносных сосудов.

Просвет канальцев:
Содержит зрелые сперматозоиды (тёмные нити) и жидкость.

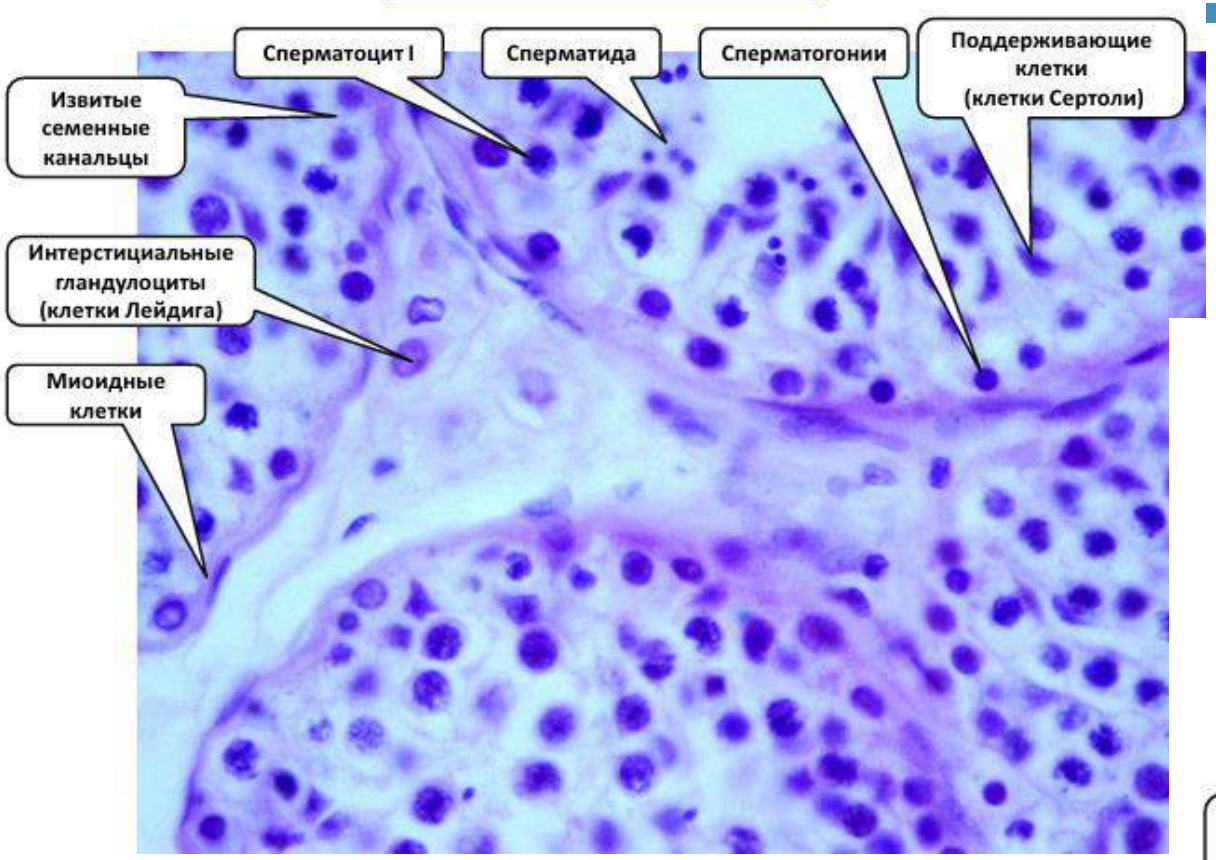
Препарат №149 «Семенник (человека)»
Окраска: гематоксилин-эозин



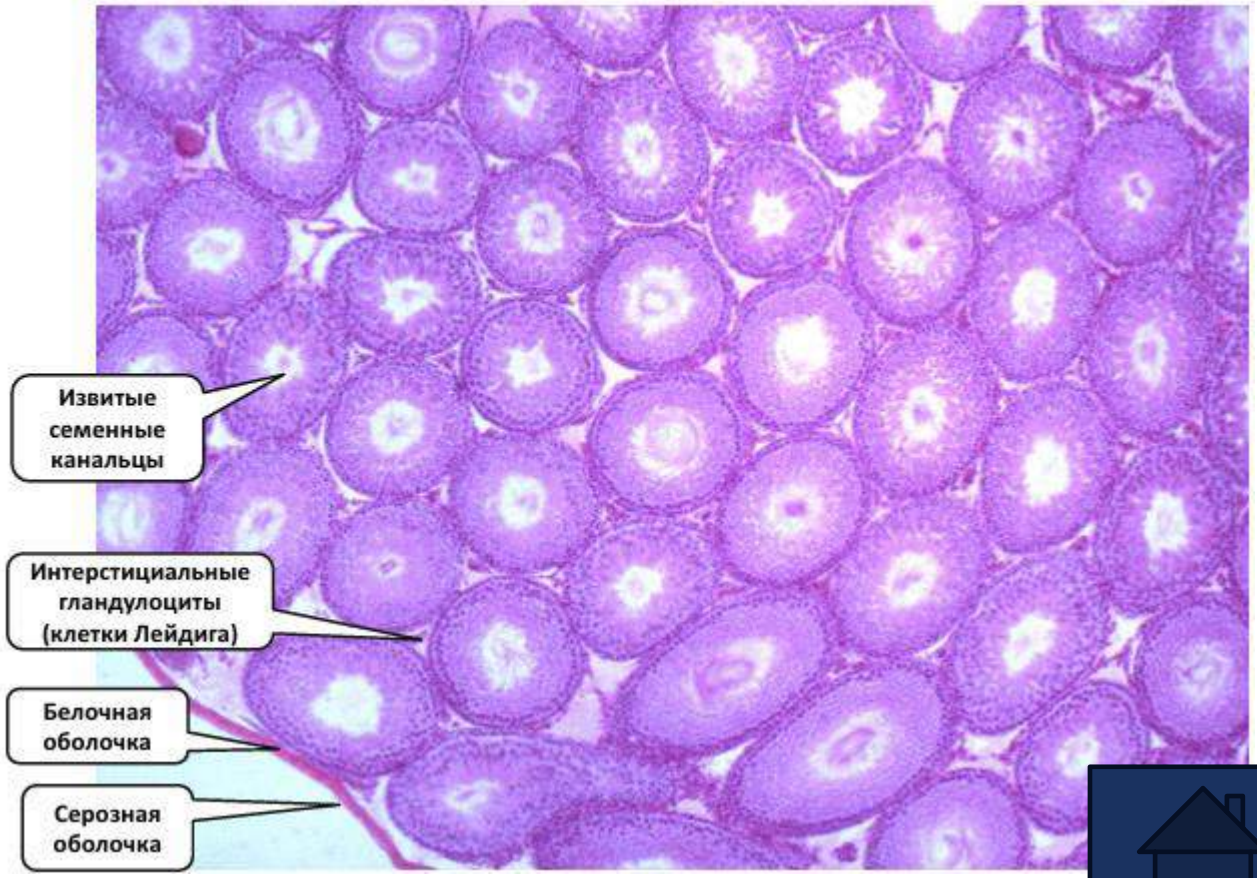
Препарат №149 «Семенник (человека)»
Окраска: гематоксилин-эозин



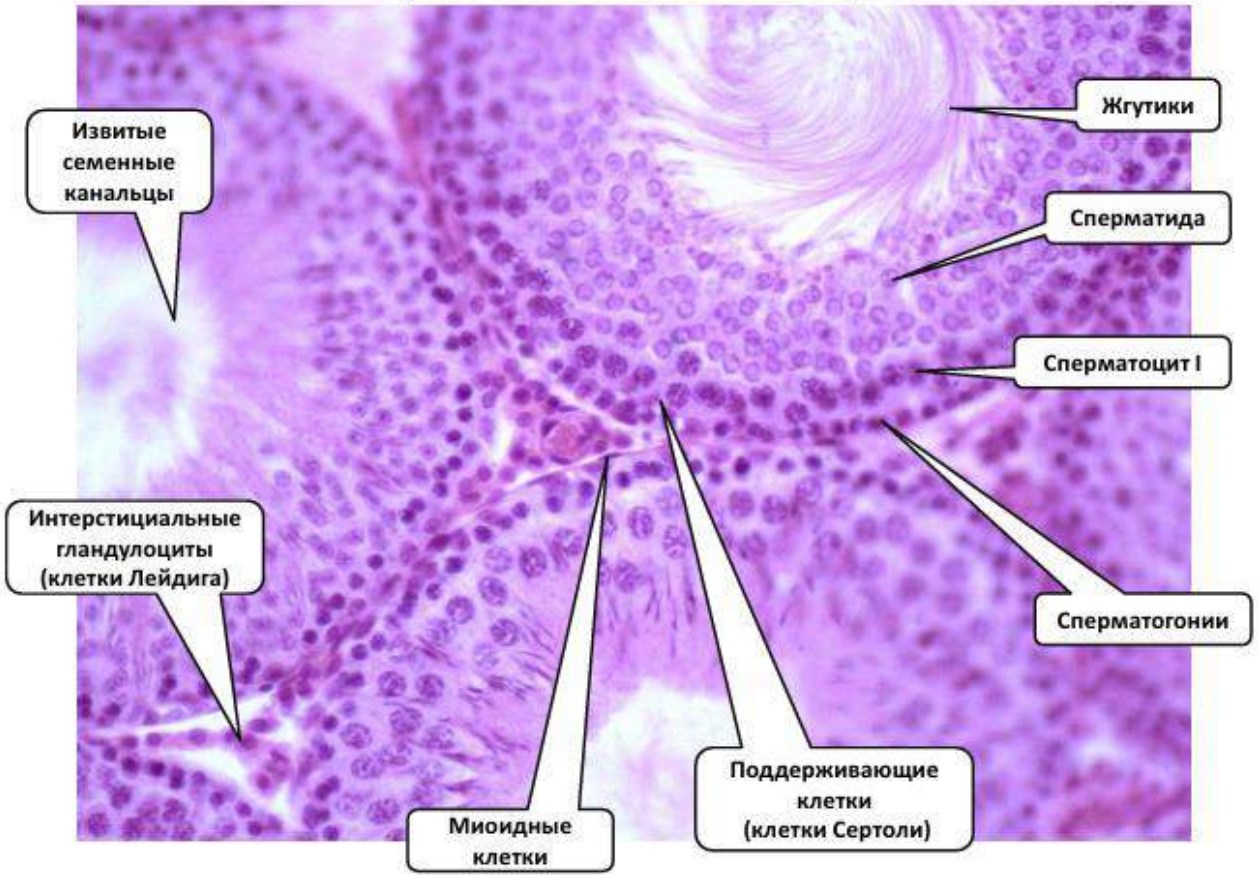
Препарат №149 «Семенник (человека)»
Окраска: гематоксилин-эозин



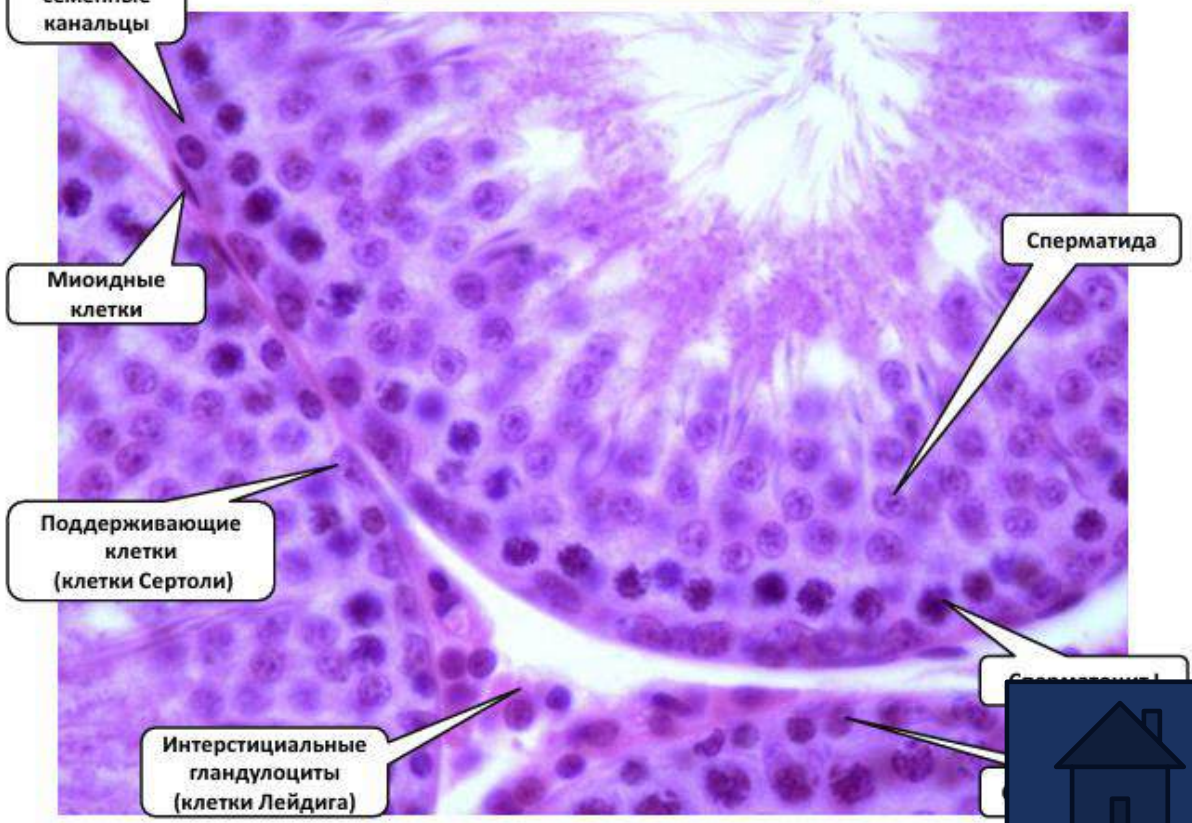
Препарат №149а «Семенник (крысы)»
Окраска: гематоксилин-эозин



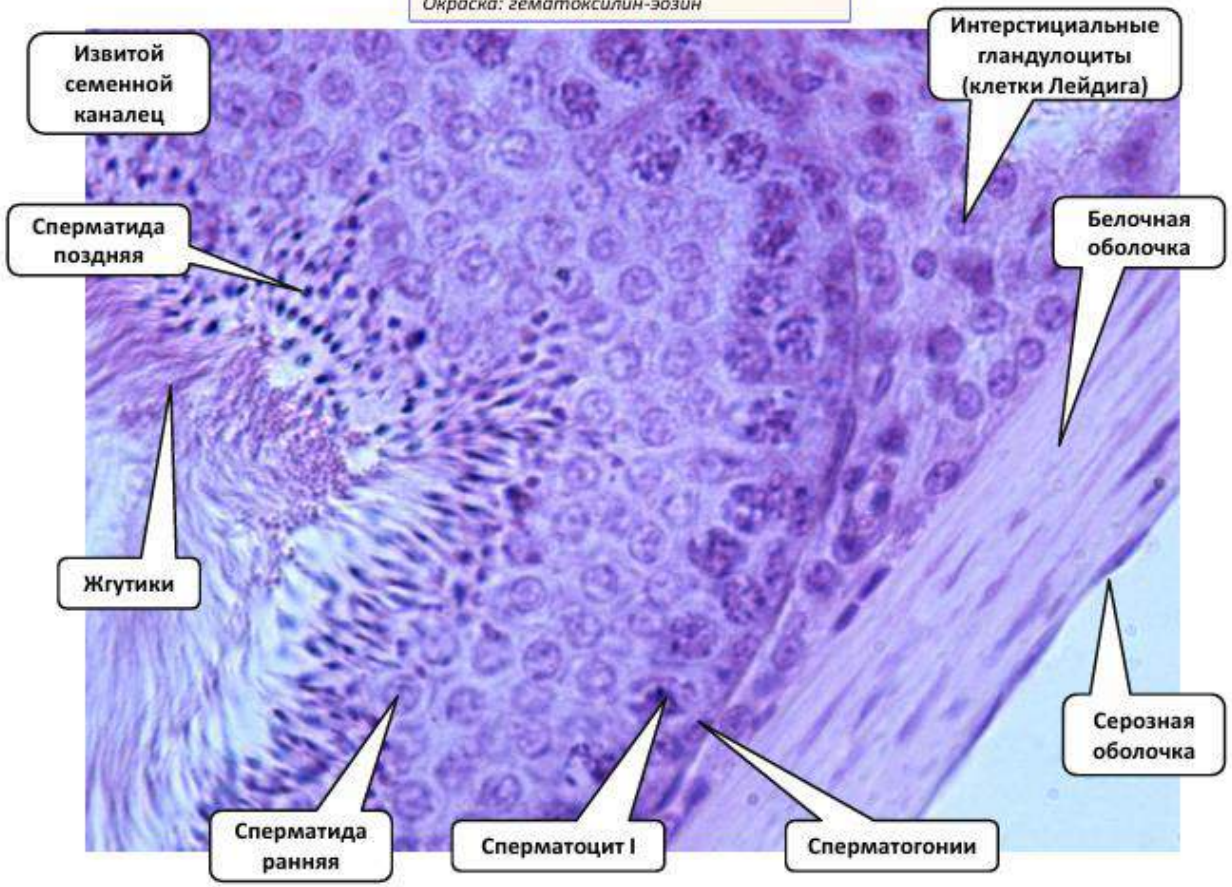
Препарат №149а «Семенник (крысы)»
Окраска: гематоксилин-эозин



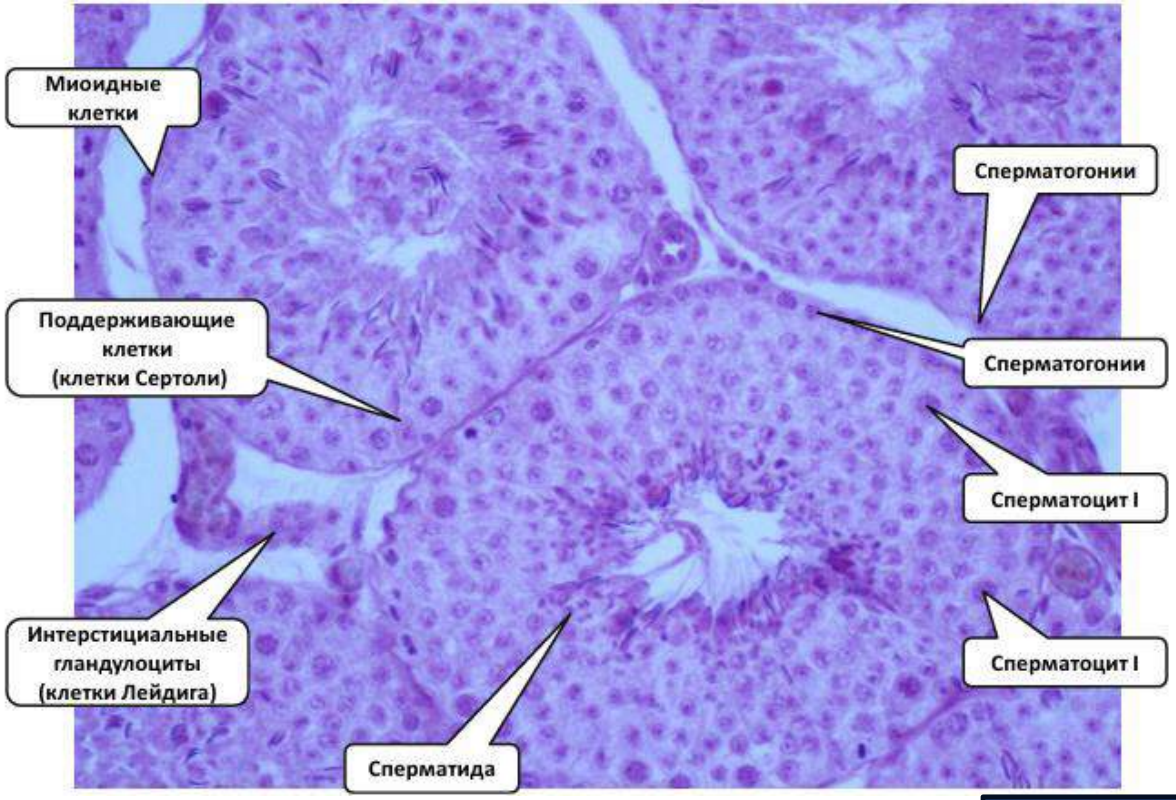
Препарат №149а «Семенник (крысы)»
Окраска: гематоксилин-эозин



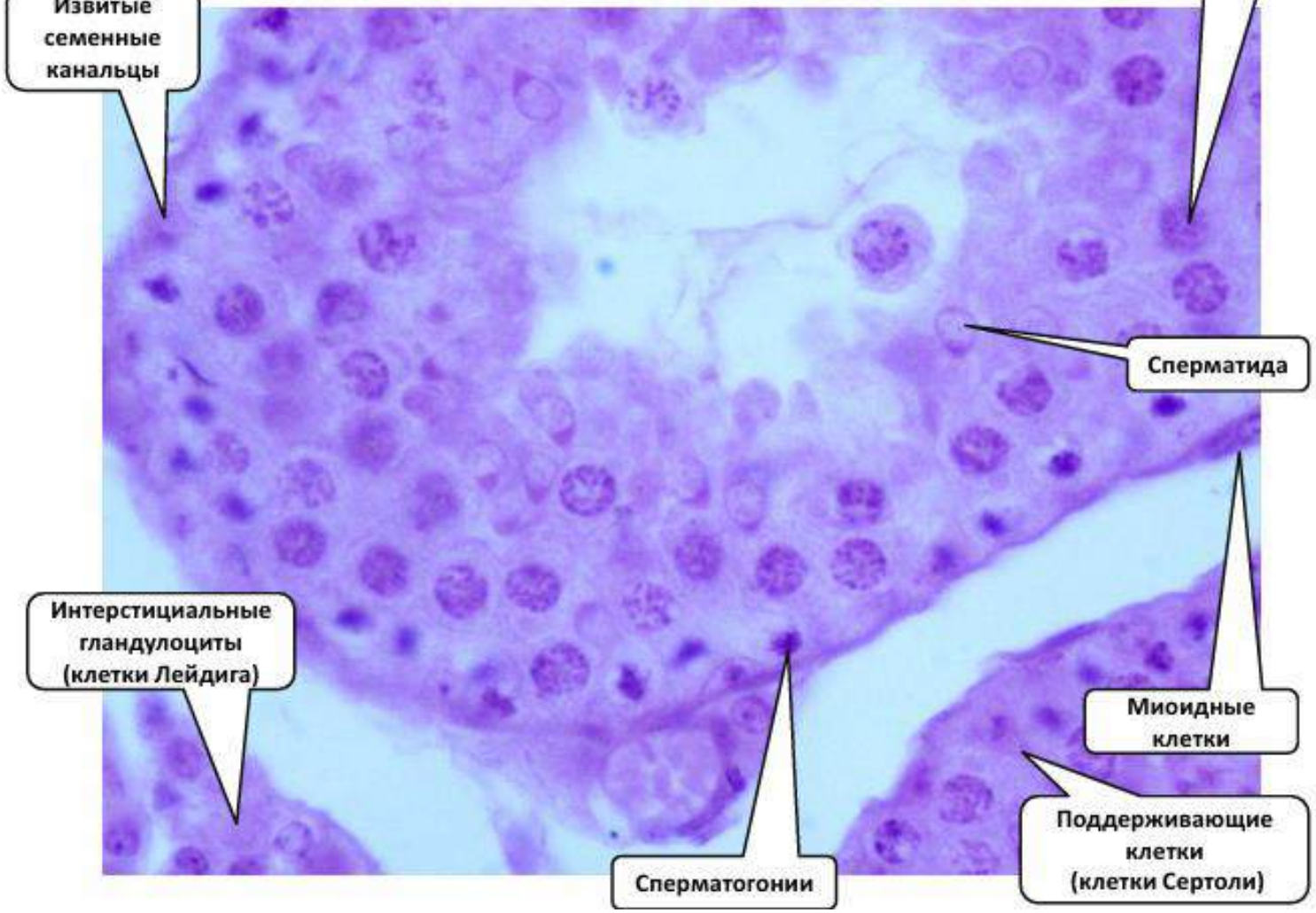
Препарат №149а «Семенник (крысы)»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №149а «Семенник (крысы)»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №149а «Семенник (крысы)»
Окраска: гематоксилин-эозин



58. Препарат № 150. Придаток семенника. Окраска: гематоксилин - эозин

Общая характеристика:
На срезе видна дольчатая структура придатка, состоящая из **выносящих канальцев** (в начальной части) и **протока придатка** (в основной массе). Все структуры окружены соединительной тканью.

Выносящие канальцы (в дольках):

•Трубки меньшего диаметра, неправильной формы. Выстланы **двухслойным эпителием**: высокие призматические клетки с ресничками (мерцательный эпителий) чередуются с низкими вставочными клетками. При НЕ это выглядит как «фестончатая» (зубчатая) поверхность просвета.

•Ядра клеток образуют два ряда (один высокий, другой низкий). Просвет канальцев **неровный, звёздчатый** (из-за разной высоты клеток). В просвете видны **сперматозоиды** (тёмные нити) и **жидкость** (розовая или бледная).

Проток придатка (центральный, главный канал):

•Один крупный, сильно извитой канал (на срезе видно несколько его сечений). Диаметр **гораздо больше**, чем у выносящих канальцев.

•Выстлан **двухрядным цилиндрическим эпителием** (высокие клетки с неподвижными ресничками — стереоцилиями). Стереоцилии хорошо видны в виде **щеточной каймы** на апикальной поверхности клеток (окрашены в розовый цвет).

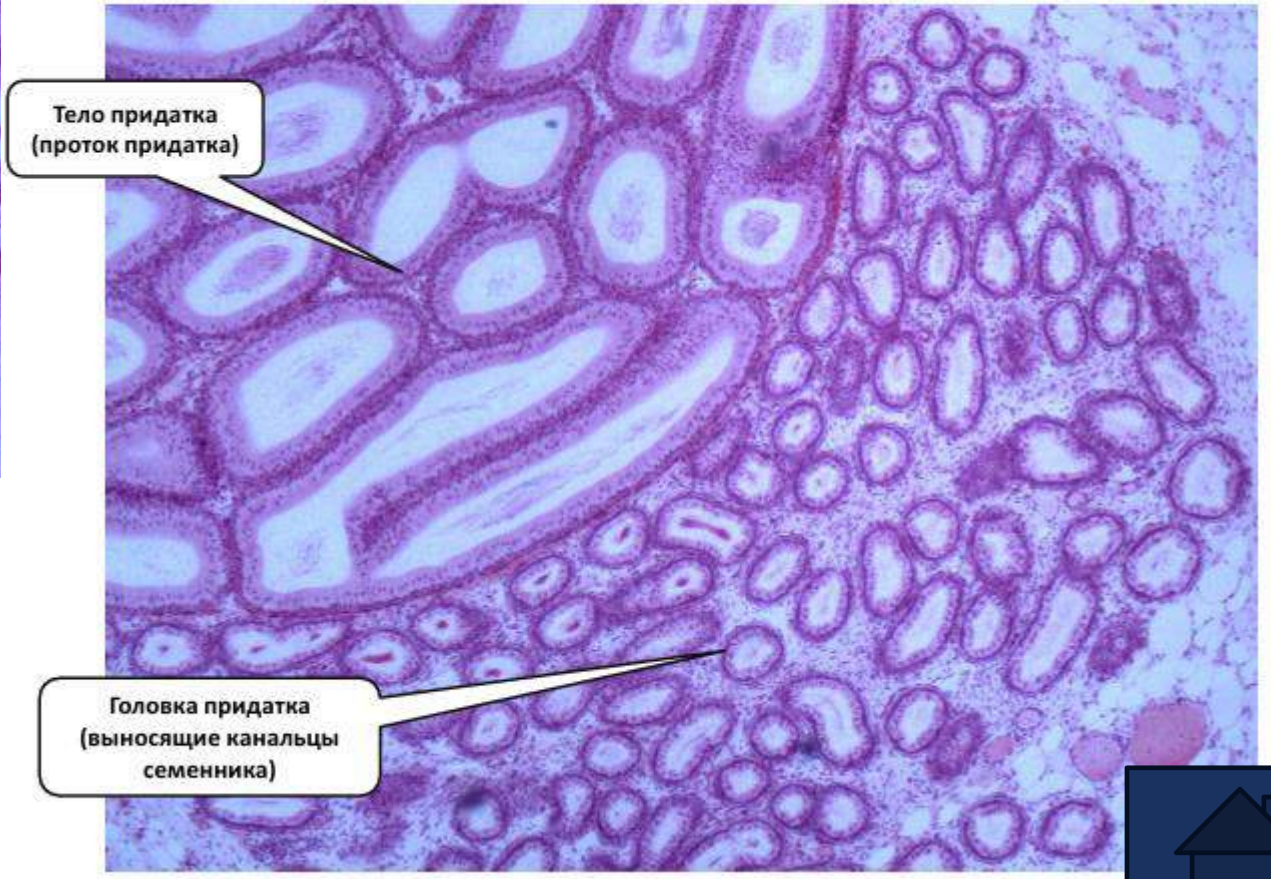
•**Базальные клетки** мелкие, лежат вторым рядом. Просвет **ровный, гладкий**, заполнен **сперматозоидами** (тёмная масса) и секретом.

•Вокруг протока — хорошо выраженный **циркулярный слой гладких мышц** (розовый, с тёмными веретеновидными ядрами), который обеспечивает продвижение спермы.
оединительнотканная строма:
Рыхлая соединительная ткань, пронизанная кровеносными сосудами, разделяет дольки и окружает канальцы. В строме могут встречаться **гладкомышечные клетки** и фибробласты.

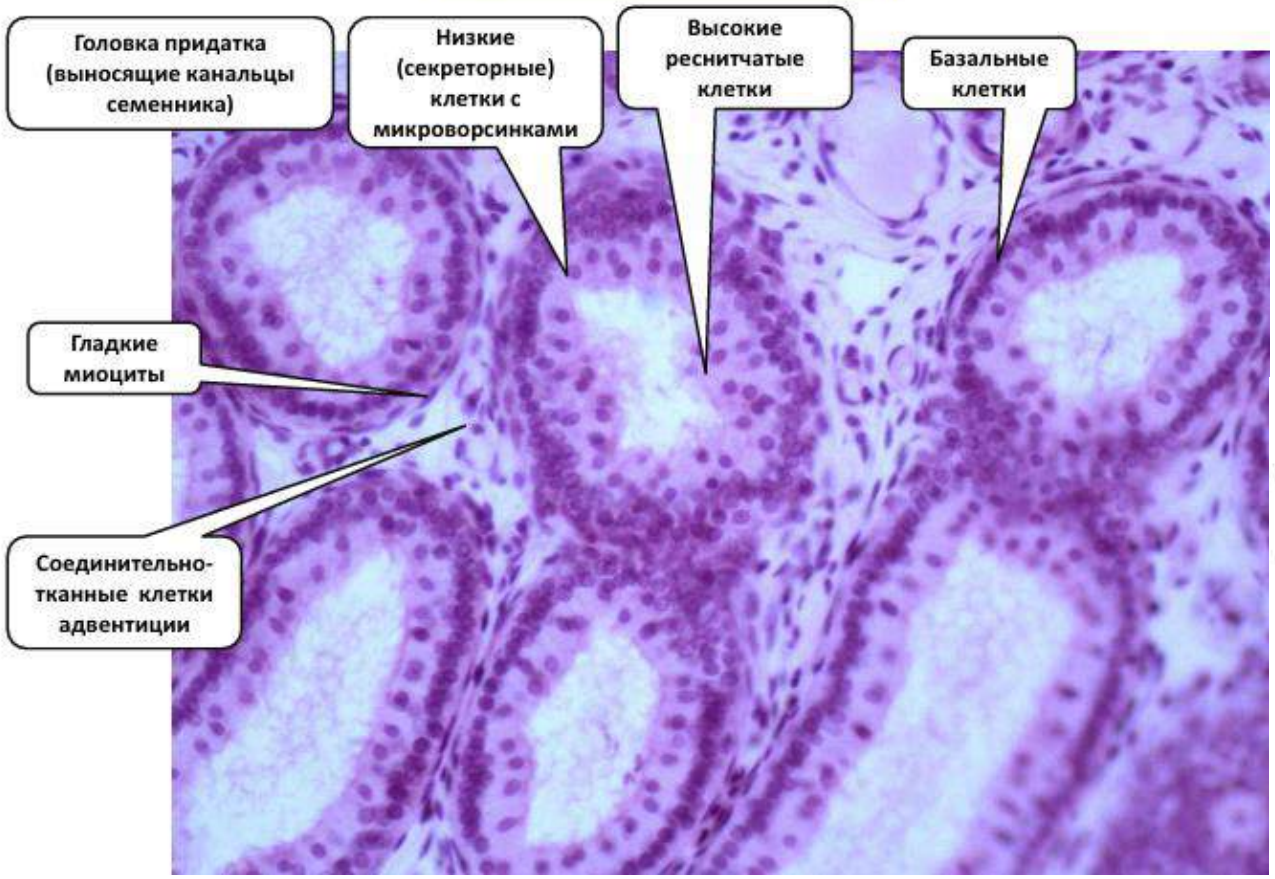
Препарат №150 «Придаток семенника»
Окраска: гематоксилин-эозин



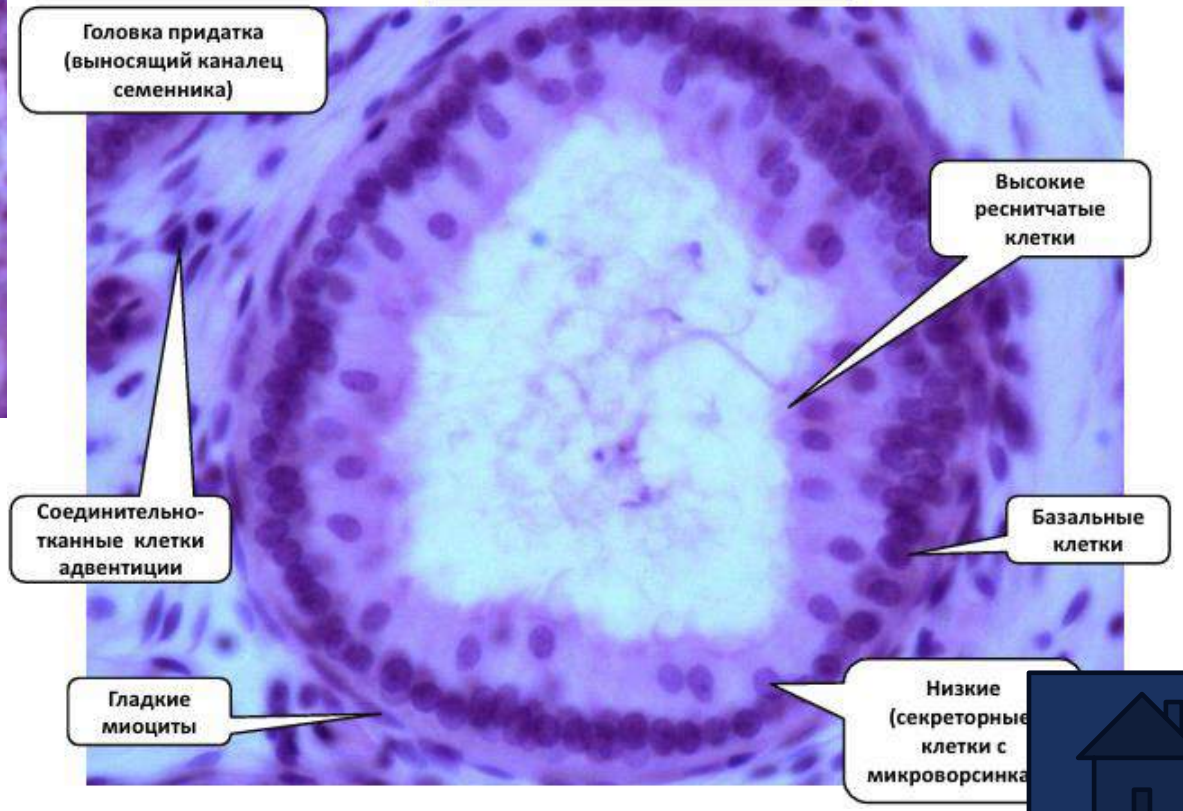
Препарат №150 «Придаток семенника»
Окраска: гематоксилин-эозин



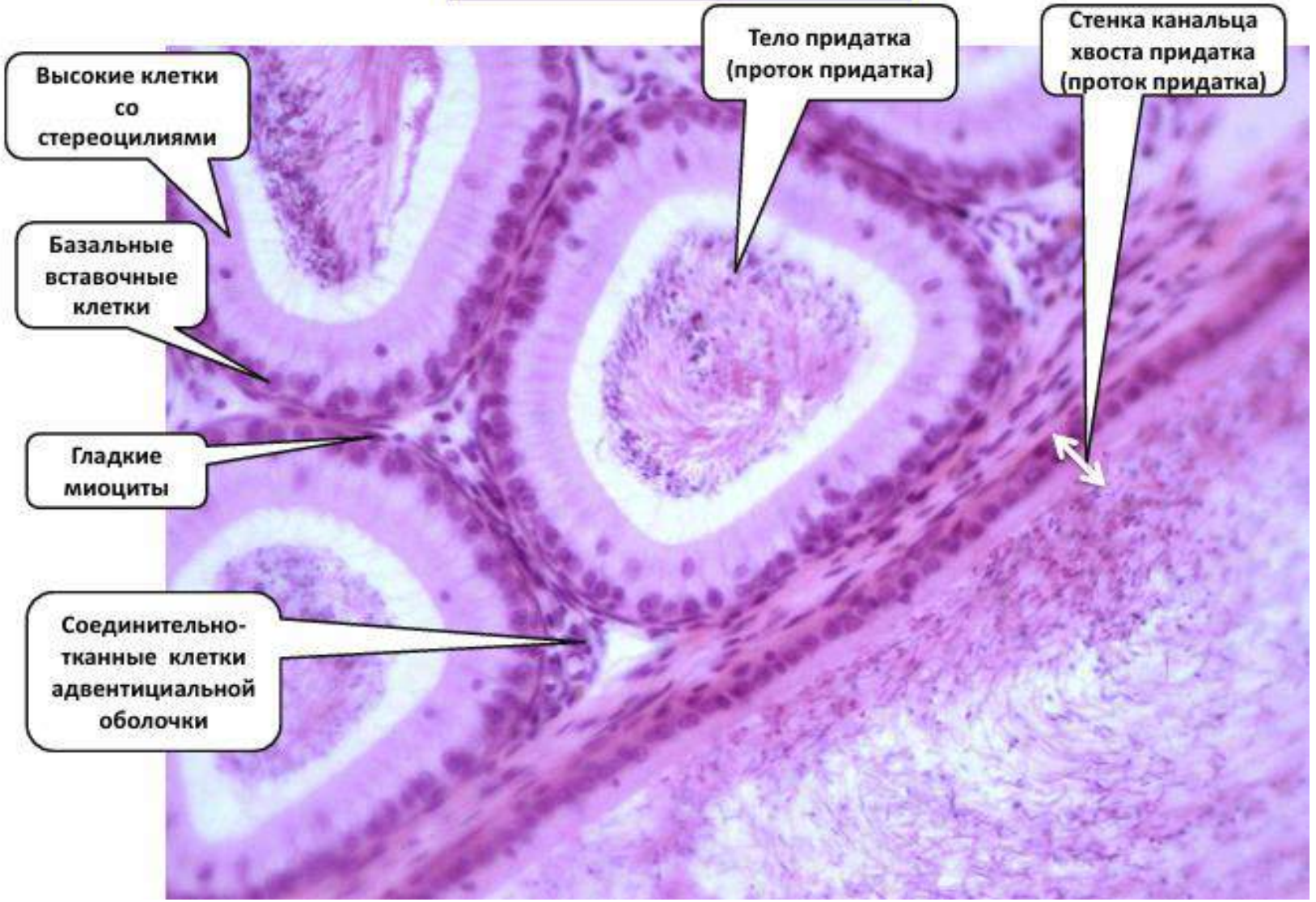
Препарат №150 «Придаток семенника»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №150 «Придаток семенника»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №150 «Придаток семенника»
Окраска: гематоксилин-эозин



Предстательная железа. Гематоксилин-эозин.

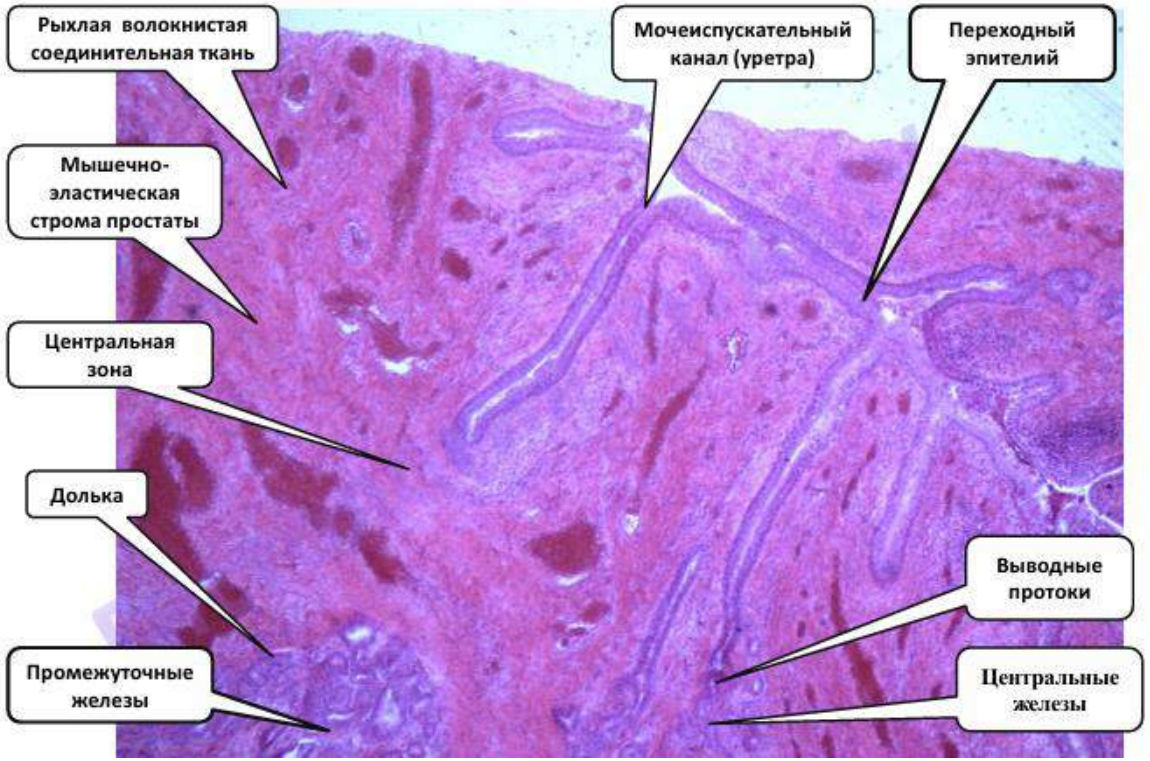
Железистые ацинусы (альвеолы):
Округлые или овальные полости различного размера, с неровным, часто **звёздчатым** просветом (из-за складчатости эпителия). Выстланы **однослойным или двухслойным цилиндрическим эпителием** — клетки высокие призматические с округлыми базальными ядрами, цитоплазма оксифильная. В некоторых ацинусах эпителий может быть низким кубическим (в зависимости от активности секреции). В просвете ацинусов содержится **эозинофильный секрет** (розовая гомогенная масса) и **простатические конкреции** — концентрические слоистые тельца тёмно-розового или фиолетово-розового цвета (сгустки секрета с отложениями солей). Конкреции характерны для предстательной железы и увеличиваются с возрастом.

Строма (мышечно-эластическая):
Строма хорошо развита и представлена **толстыми прослойками гладкой мускулатуры** (пучки гладкомышечных клеток с тёмными веретеновидными ядрами, окрашены в розовый) и **соединительной тканью** с коллагеновыми волокнами и фибробластами. Мышечные элементы составляют значительную часть органа и обеспечивают выведение секрета. В строме много **кровеносных сосудов** (артерии, вены, капилляры), а также встречаются нервные волокна.

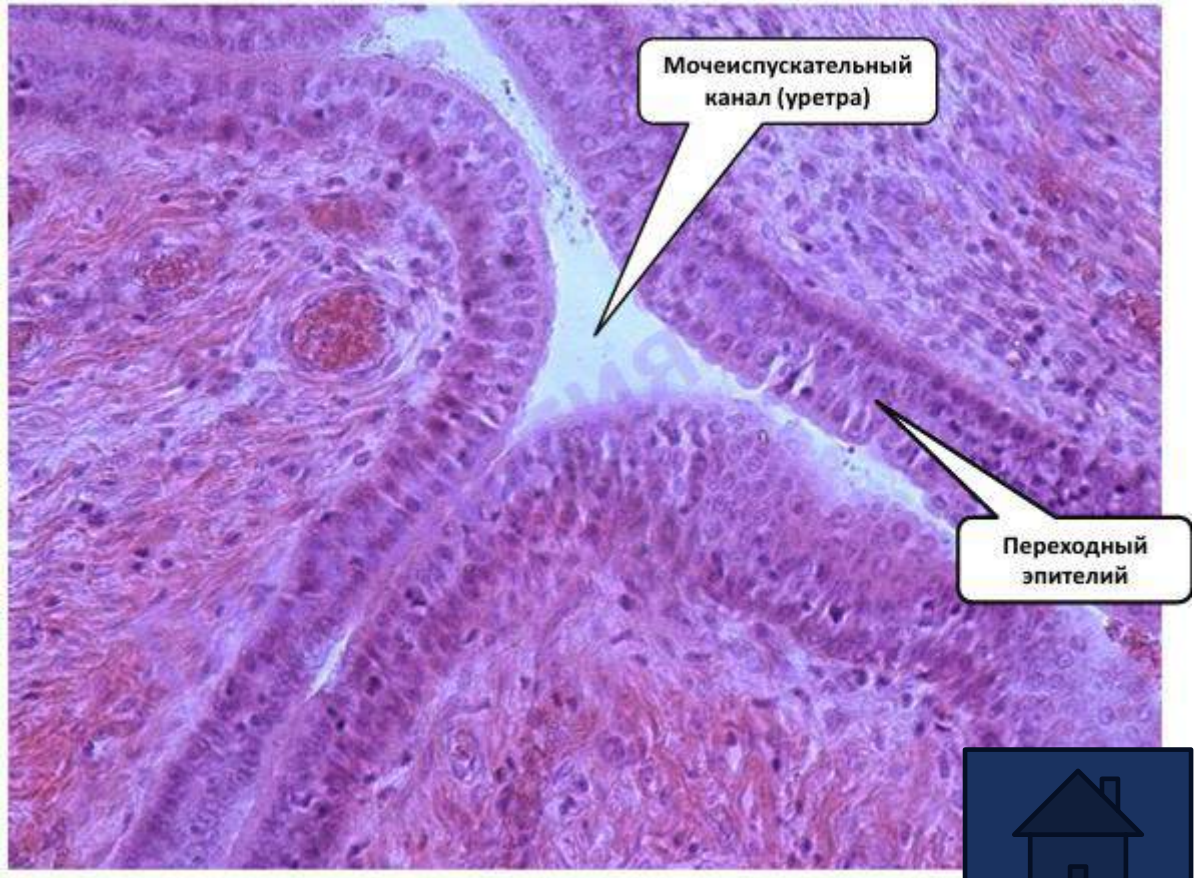
Ключевое:
Предстательная железа — железисто-мышечный орган с характерными ацинусами, содержащими секрет и конкреции, окружёнными мощными мышечными прослойками и соединительной тканью с сосудами. Препарат имеет пёстрый вид за счёт чередования железистых полостей и мышечных прослоек.

59. Препарат № 151. Предстательная железа. Окраска: гематоксилин - эозин

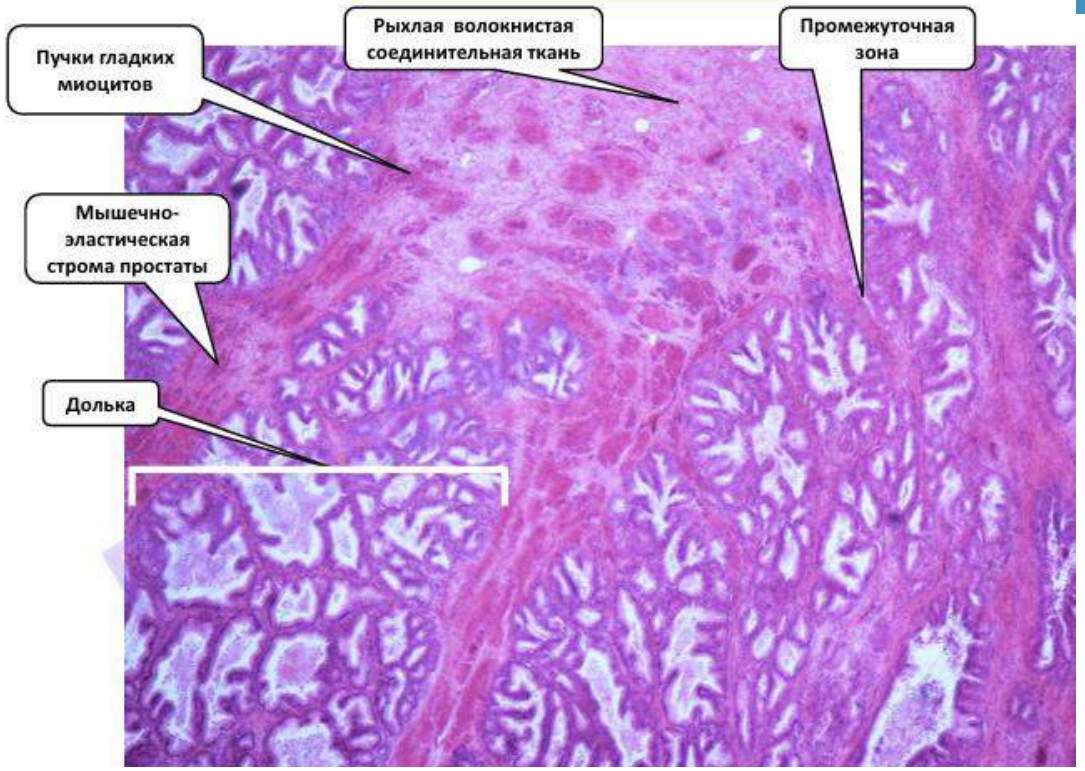
Препарат №151 «Предстательная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



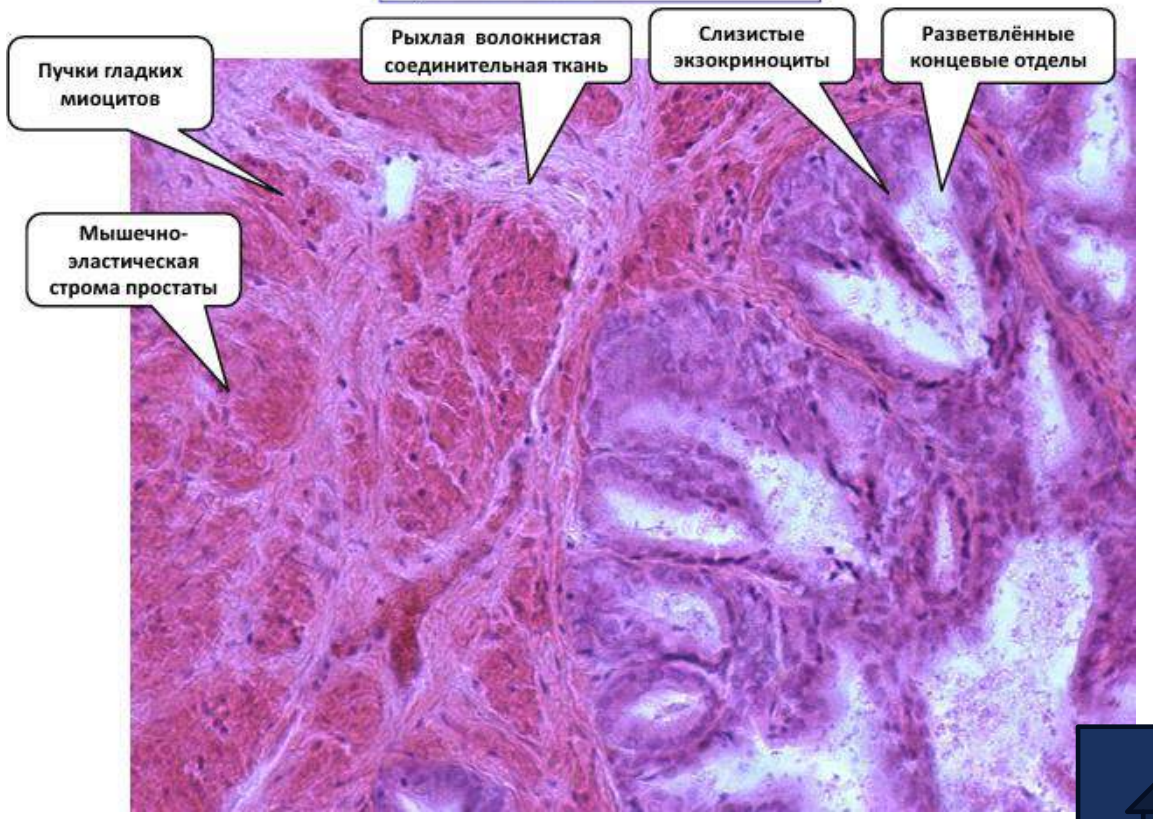
Препарат №151 «Предстательная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №151 «Предстательная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №151 «Предстательная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №151 «Предстательная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



60. Препарат № 152. Яичник (срез яичника кошки). Окраска: гематоксилин - эозин

Снаружи — соединительнотканная **капсула**.

Корковое вещество (основная масса):

•**Примордиальные фолликулы** — мелкие, у капсулы: ооцит + 1 слой плоских клеток.

•**Первичные** — ооцит + 1 слой кубических клеток, появляется блестящая оболочка.

•**Вторичные** — многослойный эпителий (гранулёза), появляется полость.

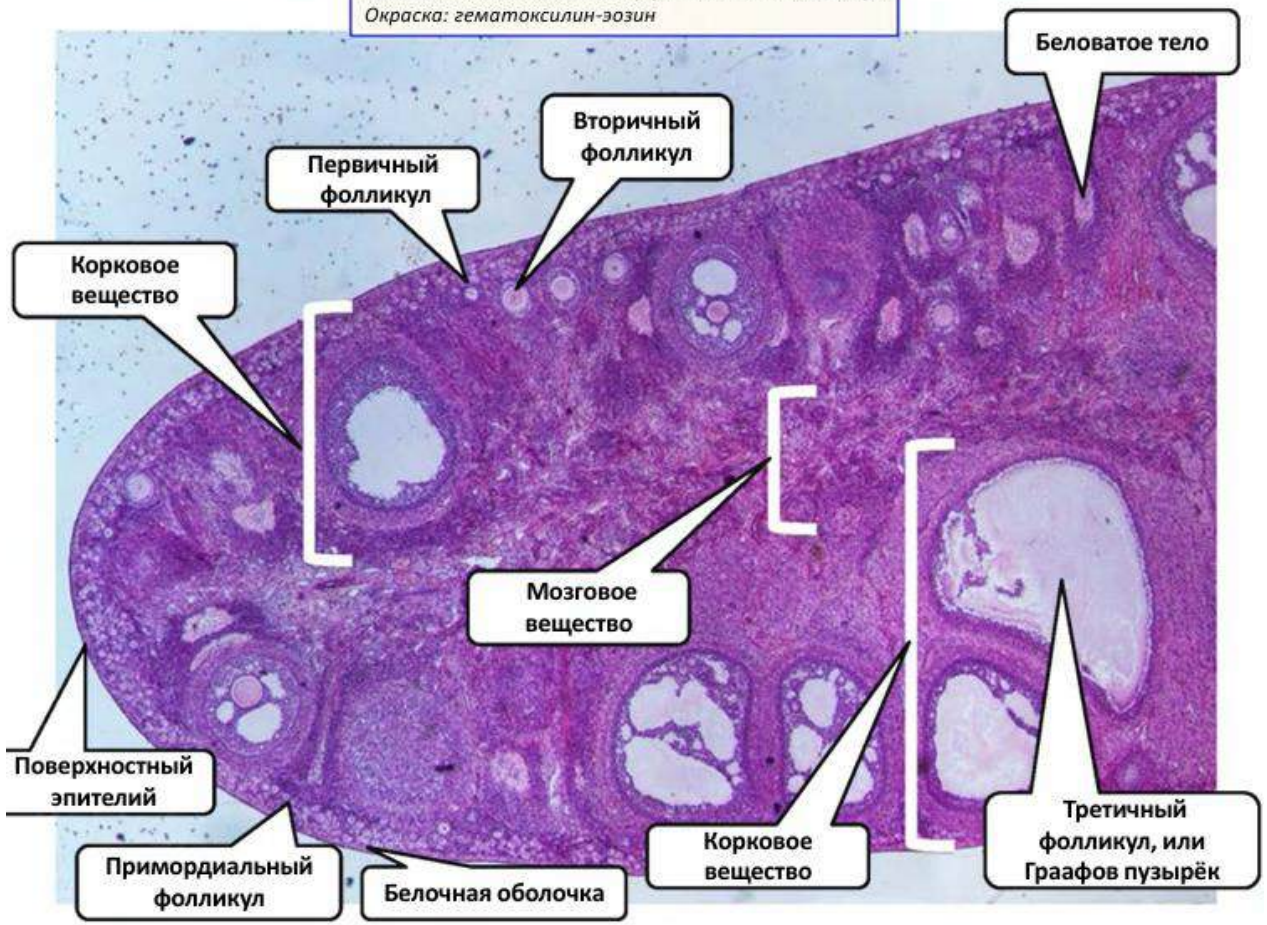
•**Третичные (граафовы пузырьки)** — крупные, с большой полостью, ооцит смещён к стенке, вокруг — тека.

•**Атретические** — дегенерирующие, с разрушенными клетками.

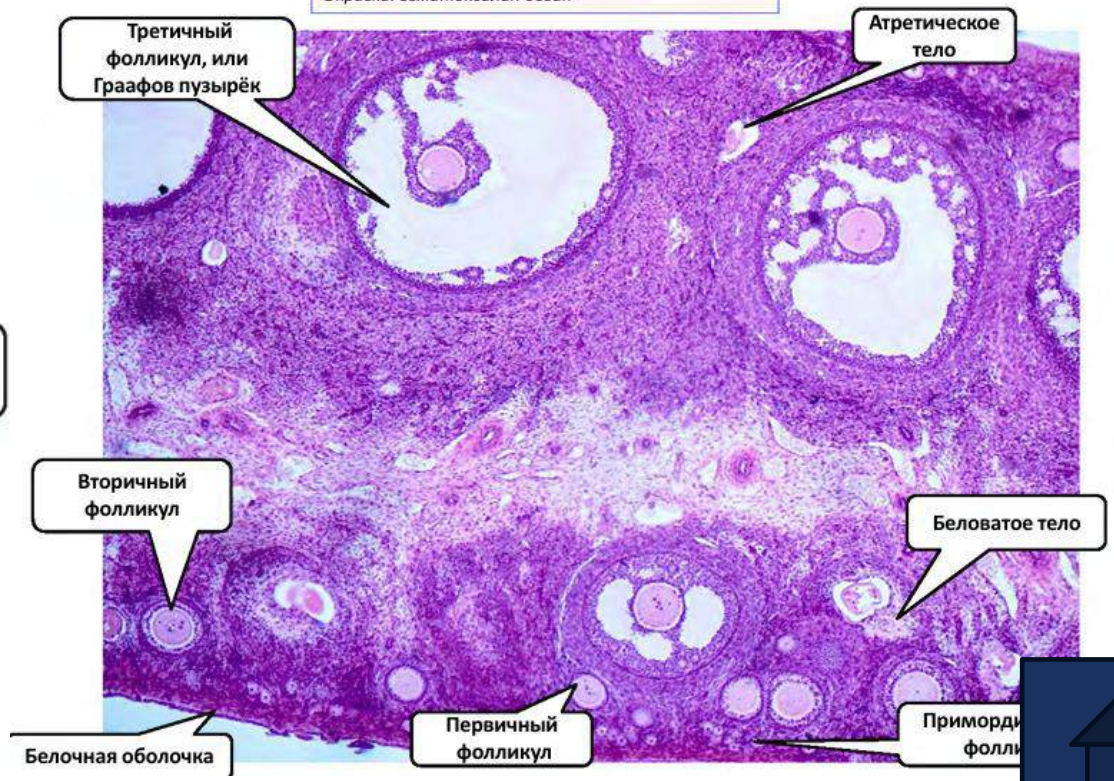
•**Жёлтые тела** — крупные округлые структуры из лютеиновых клеток (полигональные розовые клетки со светлыми ядрами).

Мозговое вещество (в центре) — рыхлая соединительная ткань с **обилием сосудов**.

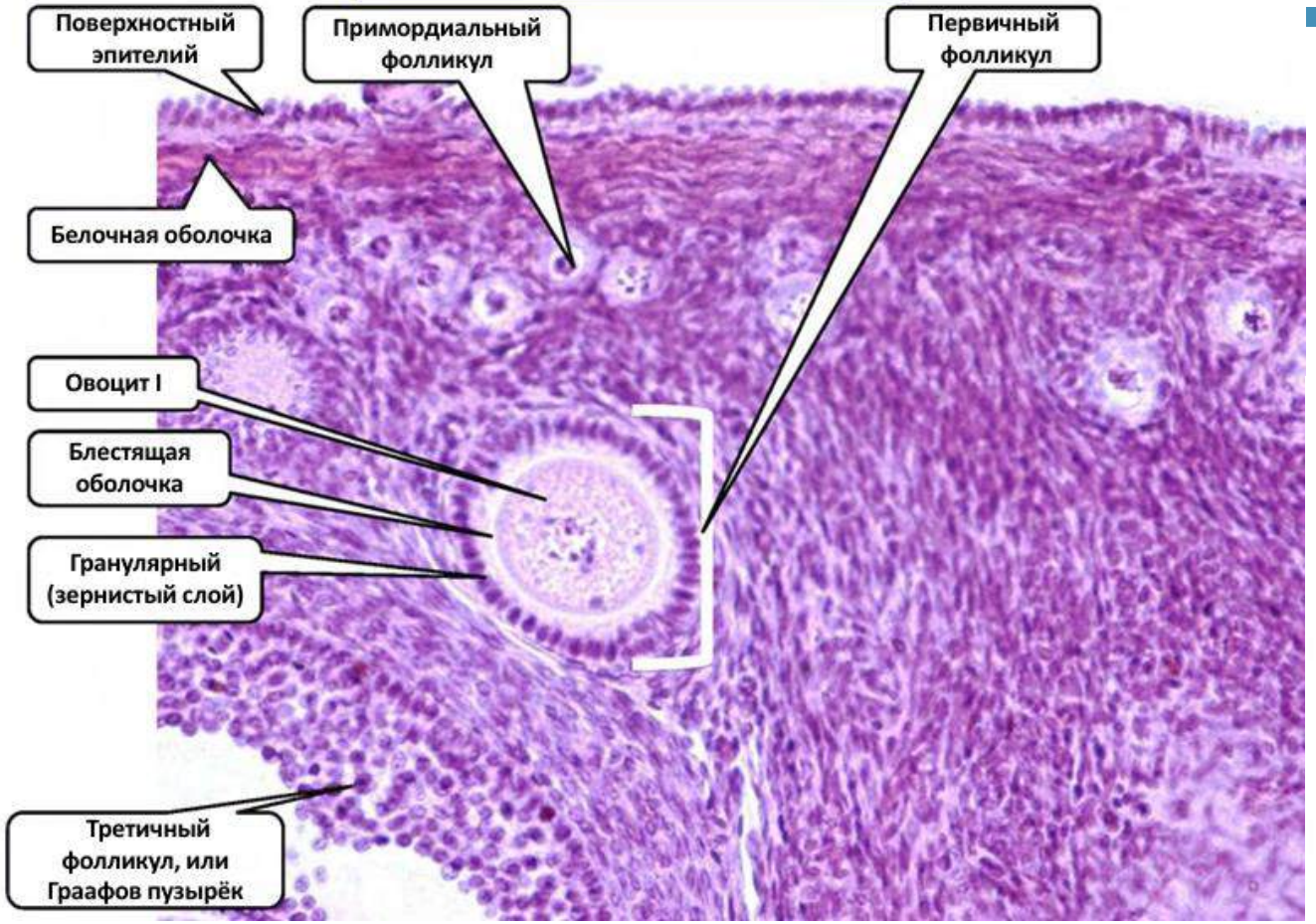
Препарат №152 «Яичник (срез яичника кошки)»
Окраска: гематоксилин-эозин



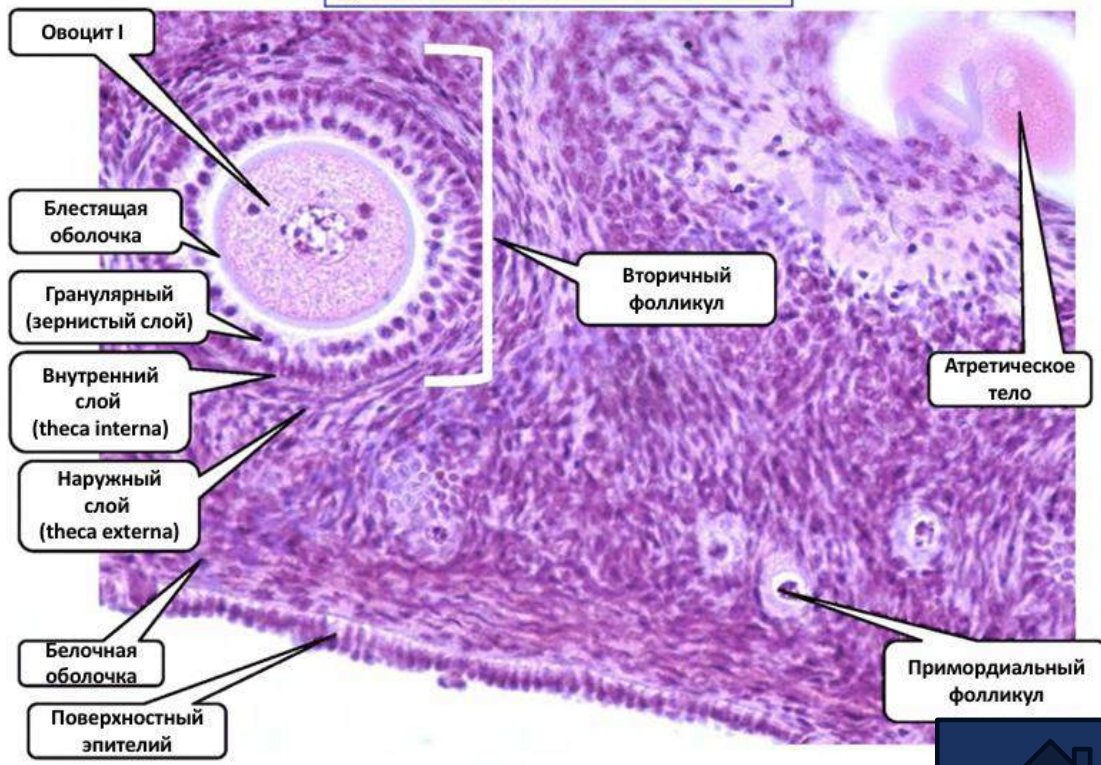
Препарат №152 «Яичник (срез яичника кошки)»
Окраска: гематоксилин-эозин



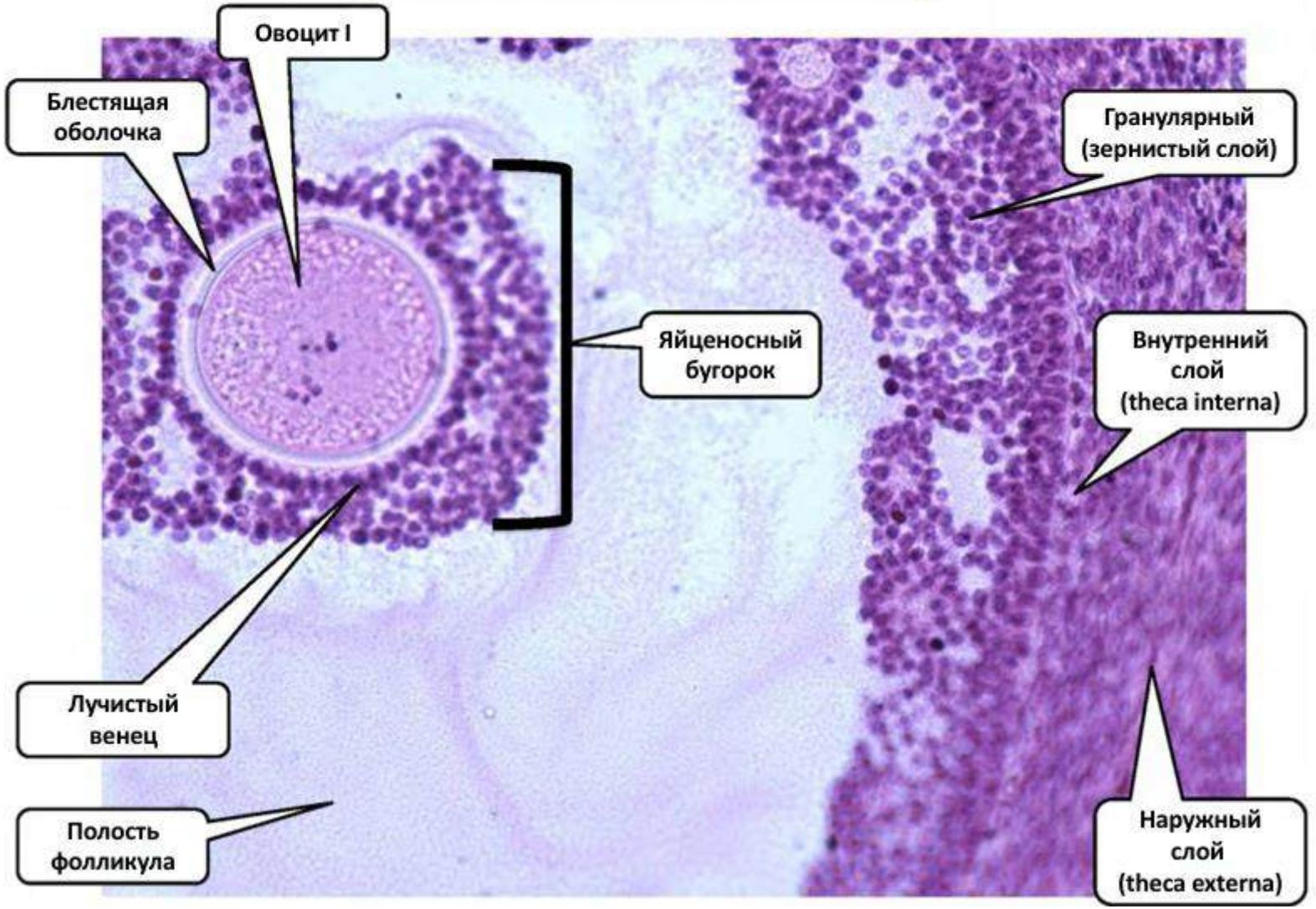
Препарат №152 «Яичник (срез яичника кошки)»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №152 «Яичник (срез яичника кошки)»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №152 «Яичник (срез яичника кошки)»
Окраска: гематоксилин-эозин



61. Препарат № 153. Желтое тело яичника. Окраска: гематоксилин - эозин

Общая характеристика:

Жёлтое тело — крупная округлая структура в корковом веществе яичника, образованная из граафова фолликула после овуляции. Состоит из **лютеиновых клеток** (желточных), разделённых прослойками соединительной ткани с сосудами.

Центральная часть:

В центре жёлтого тела виден **соединительнотканный рубец** (розовая ткань с фибробластами и коллагеновыми волокнами) — место бывшего разрыва фолликула, заполненное кровяным сгустком, который замещается соединительной тканью.

Паренхима (лютеиновые клетки):

Основная масса жёлтого тела состоит из **крупных полигональных клеток** — лютеиновых (гранулёзных и тека-лютеиновых):

•Цитоплазма **эозинофильная** (розовая) или светлая пенистая (из-за липидов, которые вымываются).

•Ядра крупные, **светлые**, округлые, расположены в центре.

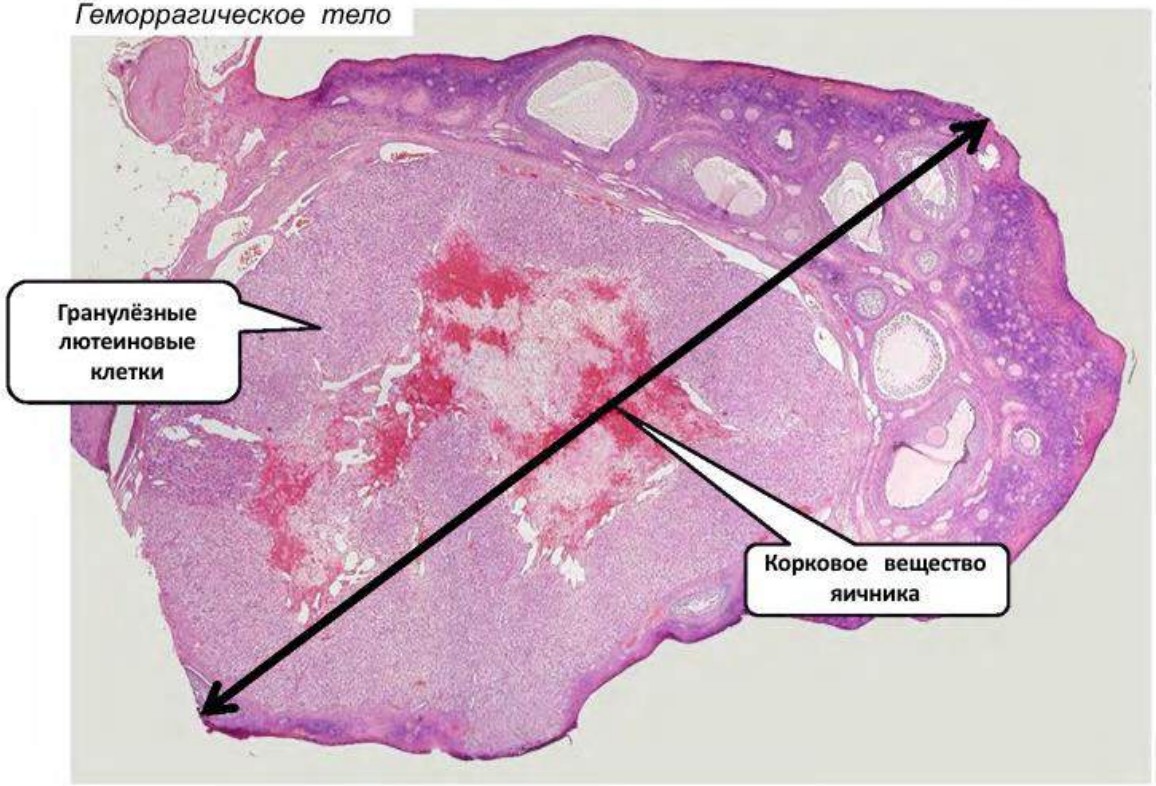
•Клетки собраны в **тяжи или скопления**, окружённые тонкими прослойками соединительной ткани с капиллярами.

Соединительнотканные прослойки:

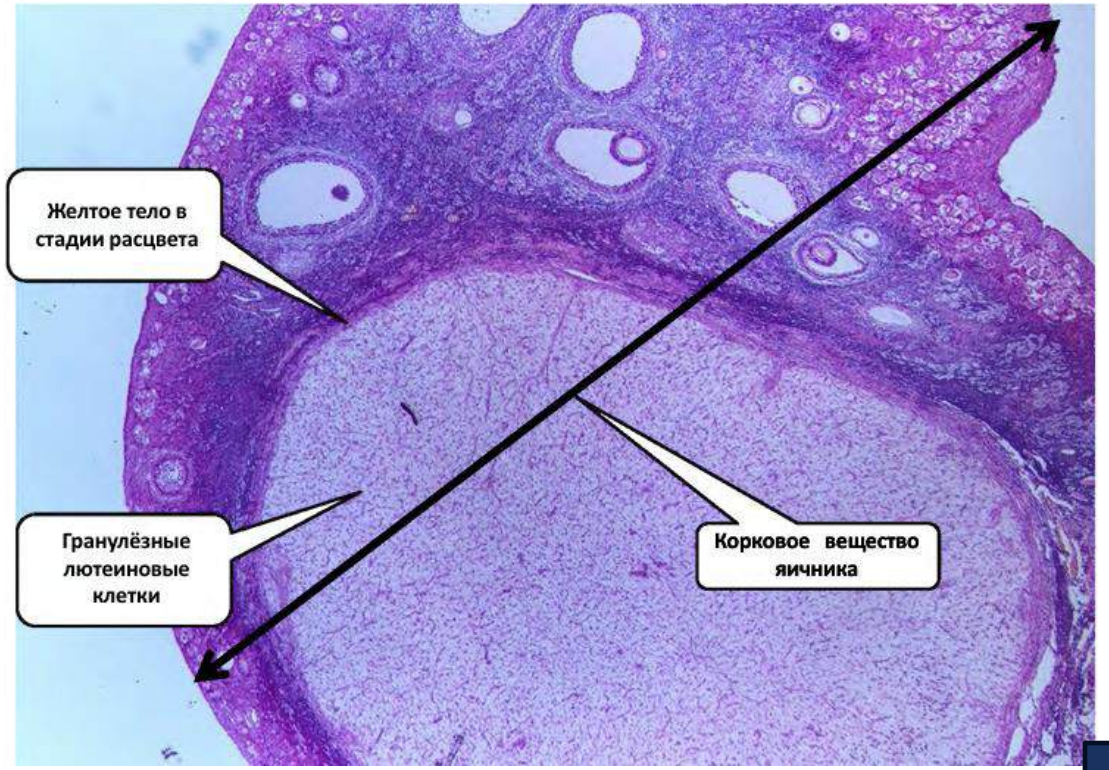
Тонкие розовые перегородки, содержащие фибробласты и **обильные кровеносные капилляры** (для доставки гормонов в кровь).

Препарат №153 «Желтое тело яичника»
Окраска: гематоксилин-эозин

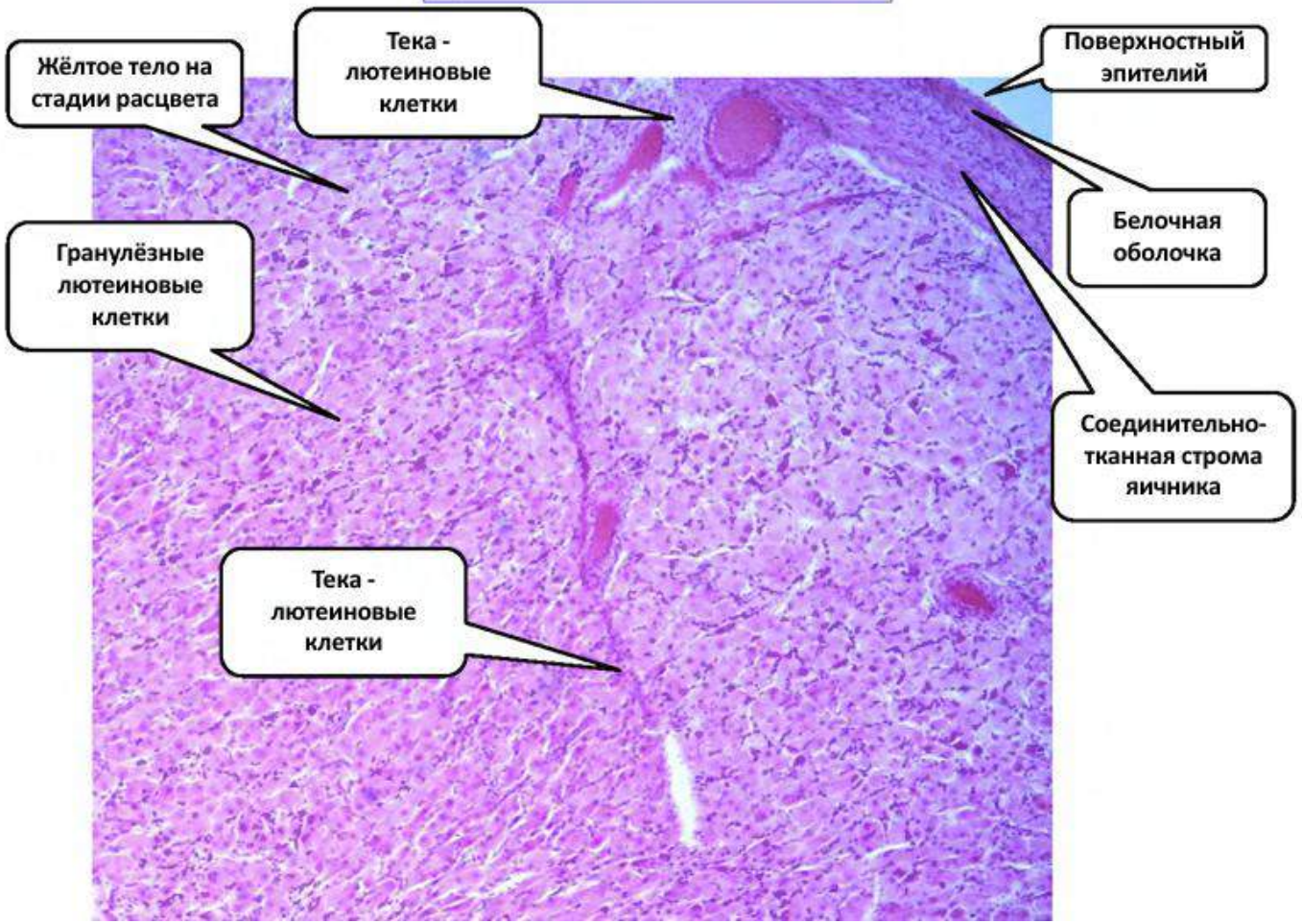
Геморрагическое тело



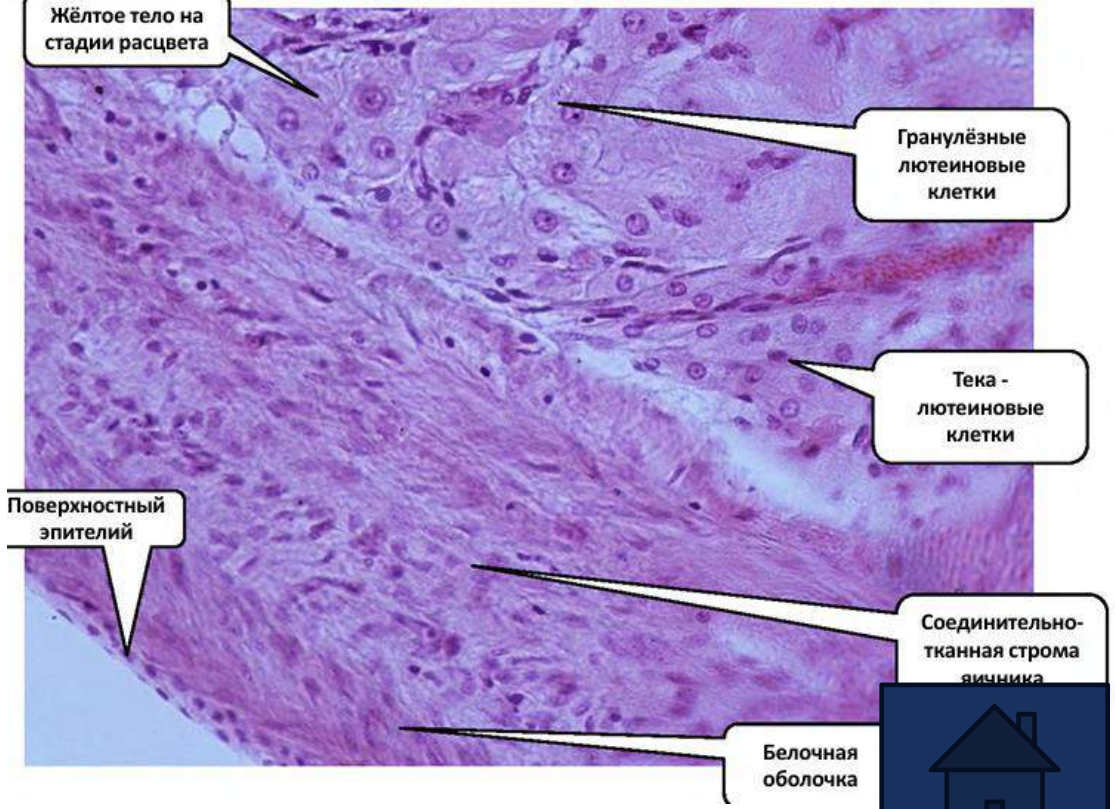
Препарат №153 «Желтое тело яичника»
Окраска: гематоксилин-эозин



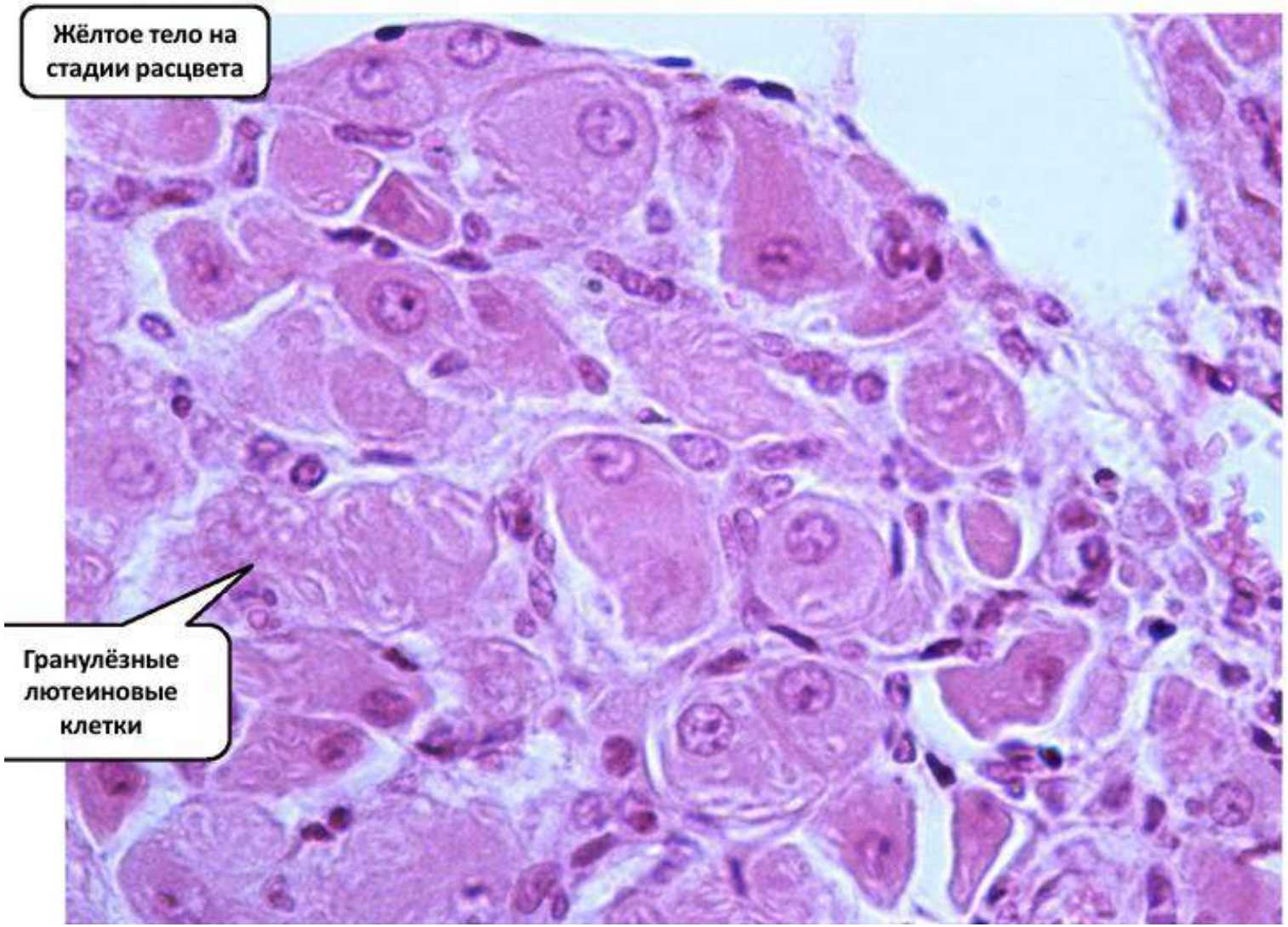
Препарат №153 «Желтое тело яичника»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №153 «Желтое тело яичника»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №153 «Желтое тело яичника»
Окраска: гематоксилин-эозин



62. Препарат № 154. Матка (поперечный срез). Окраска: гематоксилин - эозин (разные фазы менструального цикла)

Матка (поперечный срез). Гематоксилин-эозин.

Три оболочки:

•**Эндометрий** — слизистая, выстлан однослойным призматическим эпителием. Собственная пластинка содержит простые трубчатые железы (крипты) и строму (рыхлая соединительная ткань с мелкими клетками). Меняется по фазам цикла.

•**Миометрий** — мощный слой из гладких мышц (пучки циркулярных и продольных волокон), окрашен в розовый, ядра тёмные веретеновидные. Между мышцами — прослойки соединительной ткани с сосудами.

•**Периметрий** — серозная оболочка, соединительная ткань с мезотелием на поверхности.

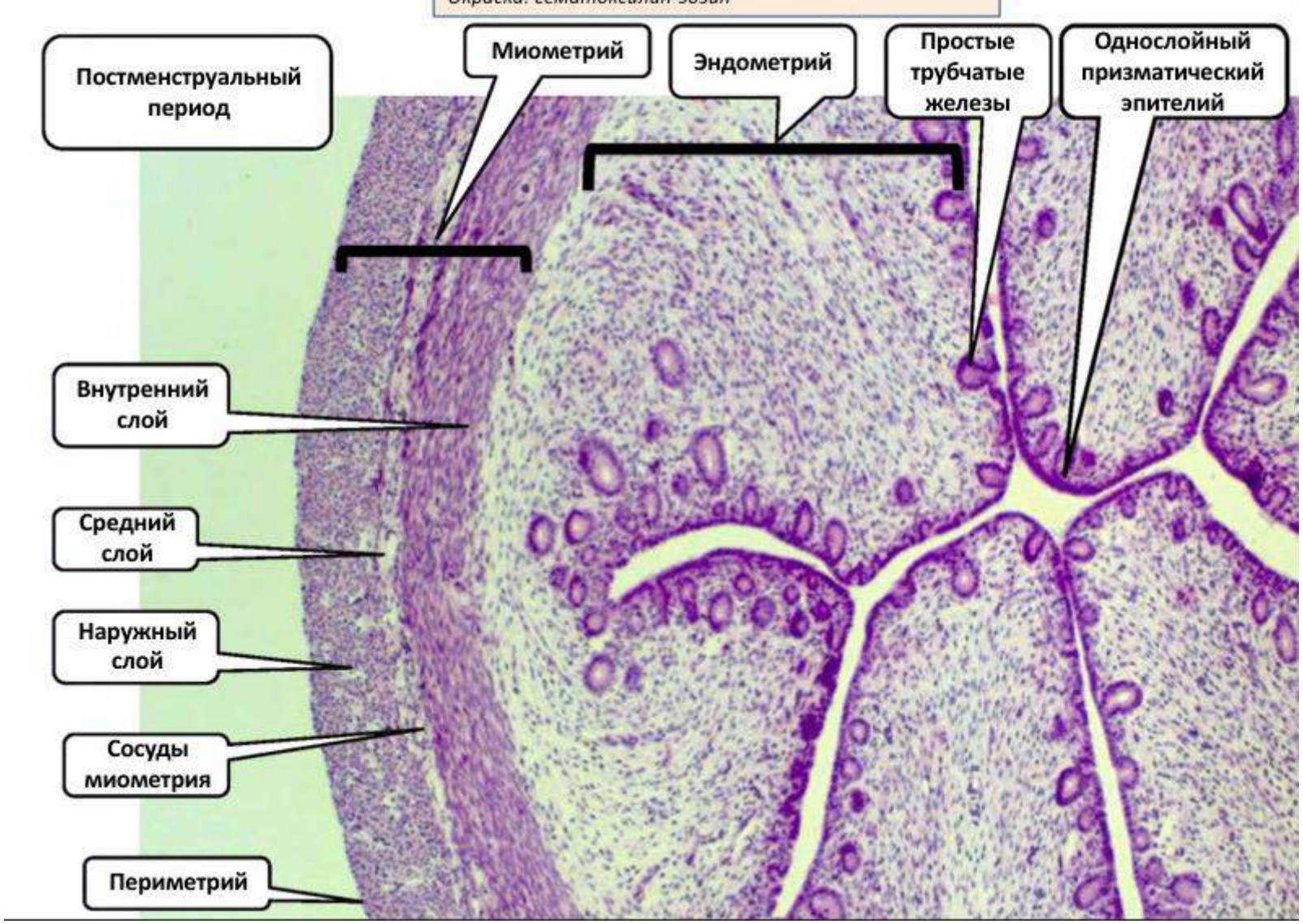
Фазы эндометрия:

•**Пролиферативная** (фолликулиновая): эндометрий тонкий, железы прямые, узкие, без секрета, строма плотная. Сосудов мало.

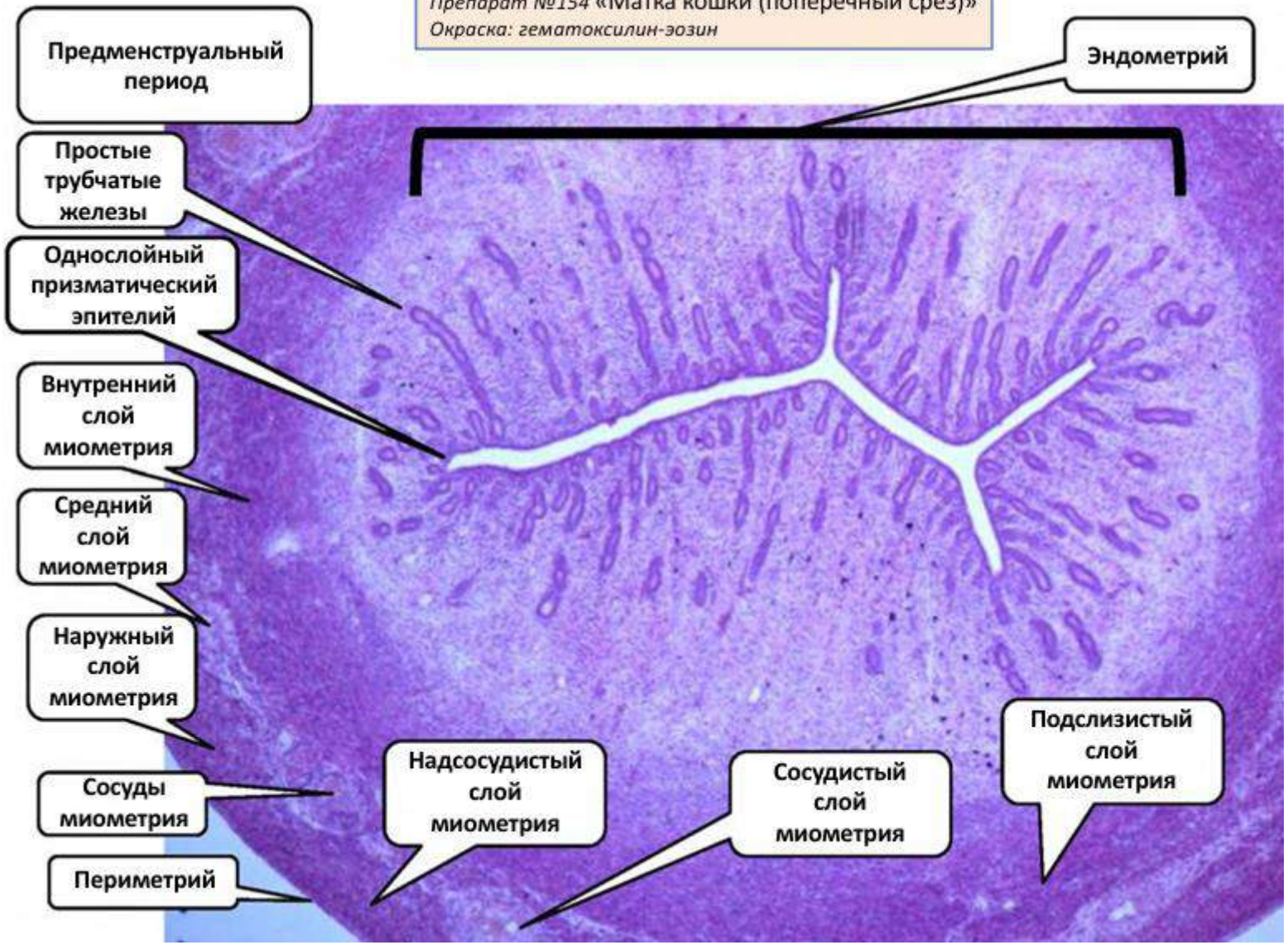
•**Секреторная** (лютеиновая): эндометрий утолщён, отёчный. Железы извитые, расширенные, просвет заполнен бледно-розовым секретом. Строма рыхлая, с крупными клетками (децидуальные). Спиральные артерии извиты.

•**Менструальная**: десквамация функционального слоя, участки некроза, кровоизлияния (эритроциты в строме), разрушенные железы, лейкоцитарная инфильтрация.

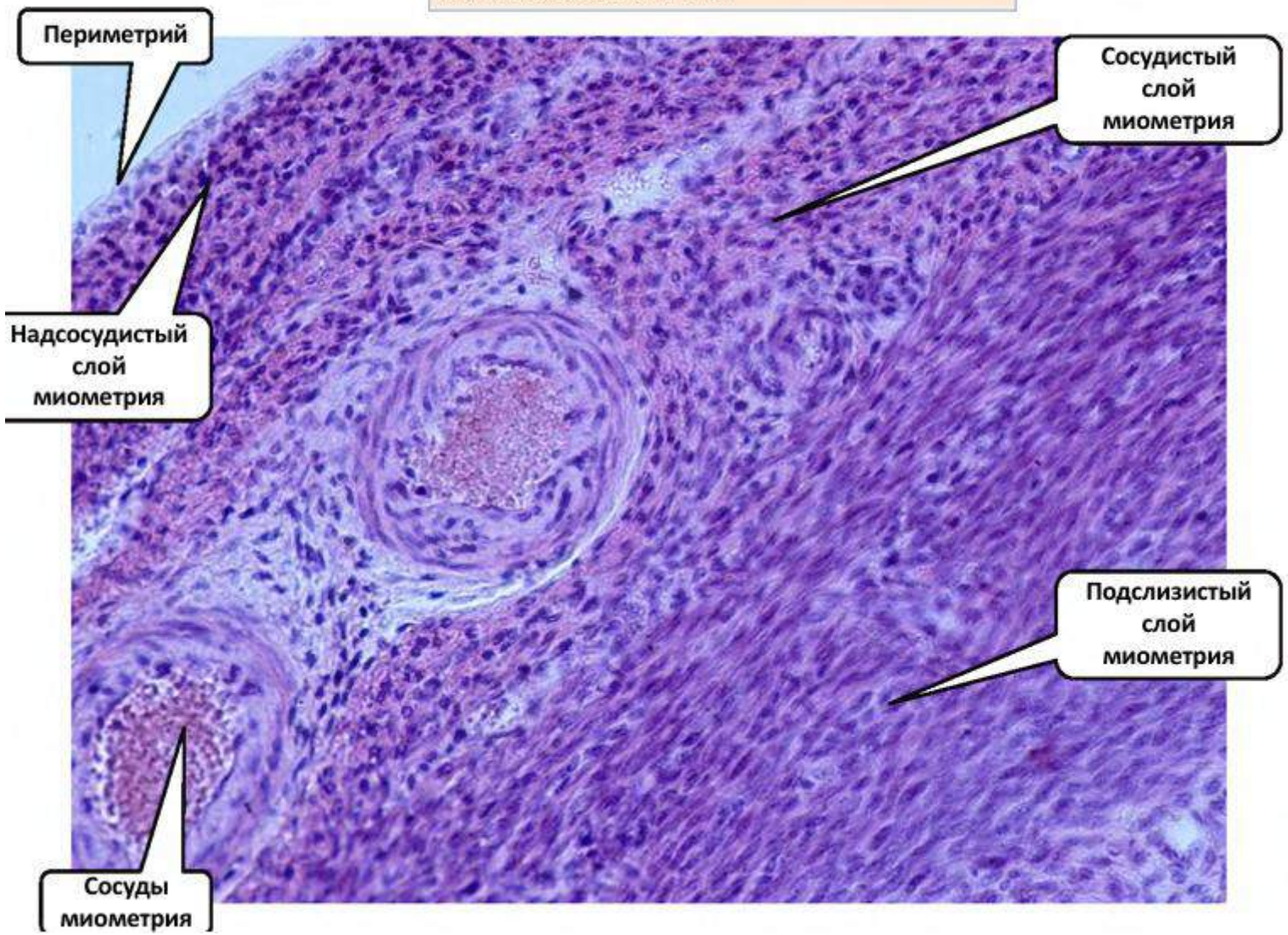
Препарат №154 «Матка кошки (поперечный срез)»
Окраска: гематоксилин-эозин

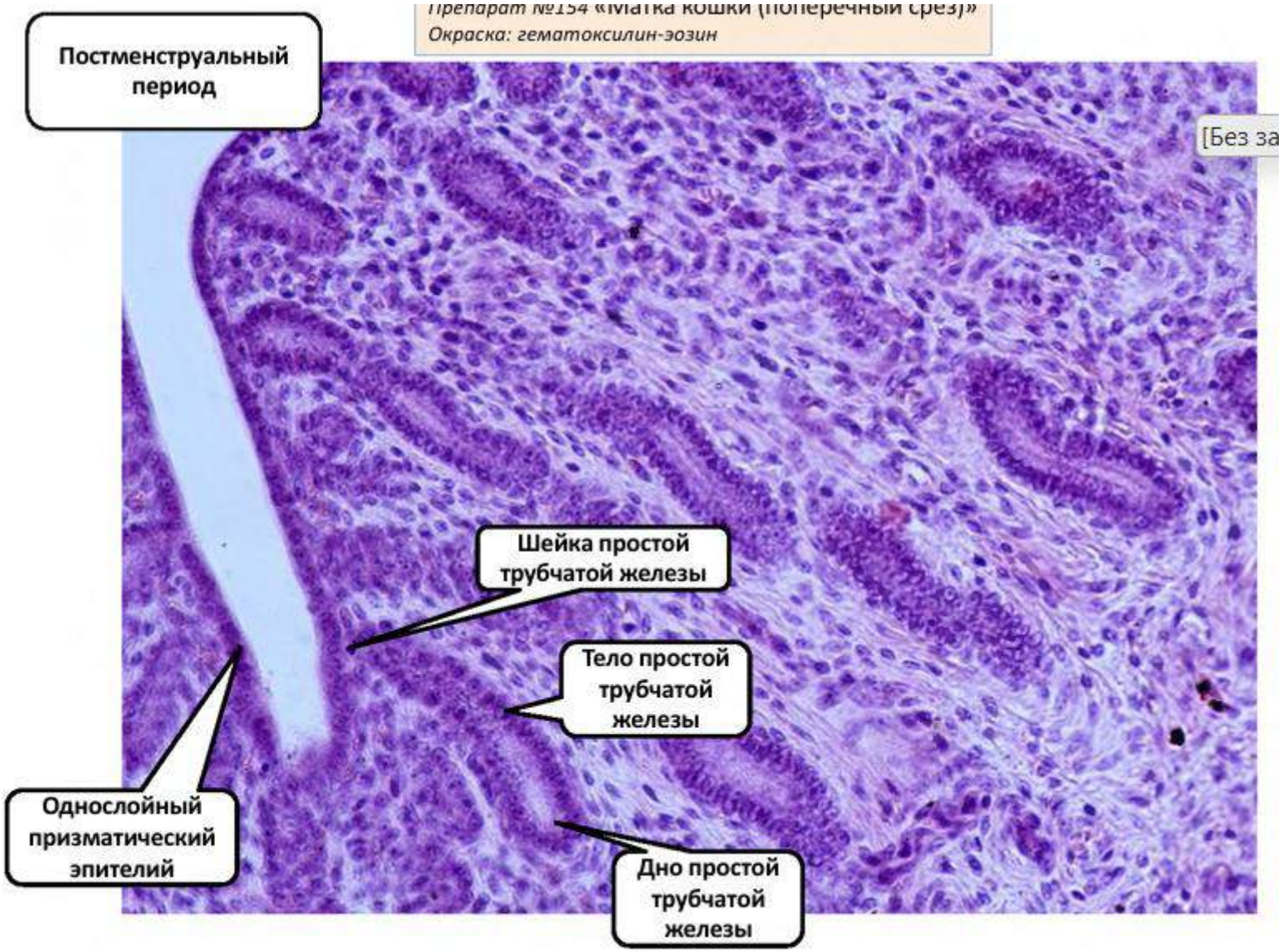


Препарат №154 «Матка кошки (поперечный срез)»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №154 «Матка кошки (поперечный срез)»
Окраска: гематоксилин-эозин




Препарат №154 «Матка кошки (поперечный срез)»
Окраска: гематоксилин-эозин
Постменструальный период
[Без за
Шейка простой трубчатой железы
Тело простой трубчатой железы
Однослойный призматический эпителий
Дно простой трубчатой железы

63. Препарат № 157. Лактирующая молочная железа. Окраска: гематоксилин - эозин

Общая характеристика:
На срезе видна дольчатая структура железы в период лактации. Паренхима представлена **разветвлёнными альвеолами** (конечные секреторные отделы), между которыми — тонкие прослойки соединительной ткани с капиллярами. Дольки разделены более плотными соединительнотканными перегородками, содержащими выводные протоки, сосуды и нервы.

Альвеолы:
Округлые или овальные полости, выстланные **однослойным кубическим или низкопризматическим эпителием** (лактоциты). Клетки крупные, их ядра светлые, округлые, расположены в центре или базально. Цитоплазма эозинофильная (розовая), содержит гранулы секрета. На апикальной поверхности клеток видны **выпячивания** (апокриновая секреция). Просвет альвеол широкий, заполнен **секретом** (гомогенная бледно-розовая или ацидофильная масса) с множеством **жировых капель** (пустые сферические полости, так как липиды вымываются при проводке).

Выводные протоки:
Внутри долек — мелкие протоки, выстланные кубическим эпителием. В междольковых перегородках — более крупные **млечные протоки** с двухслойным эпителием (кубические клетки + корзинчатые миоэпителиальные клетки с тёмными вытянутыми ядрами). Просвет их неровный, звёздчатый.

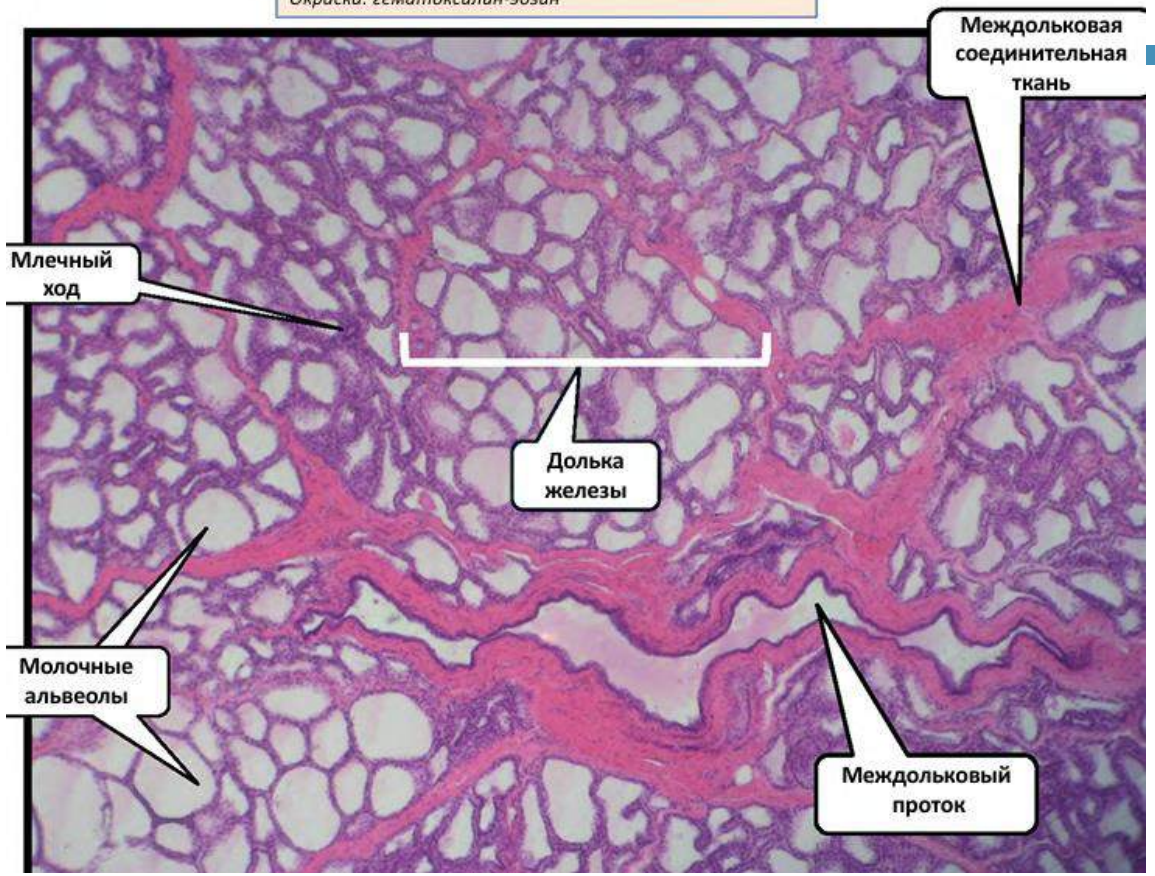
Строма:

•**Внутридольковая** — тонкие прослойки рыхлой соединительной ткани, богатые капиллярами и плазматическими клетками.

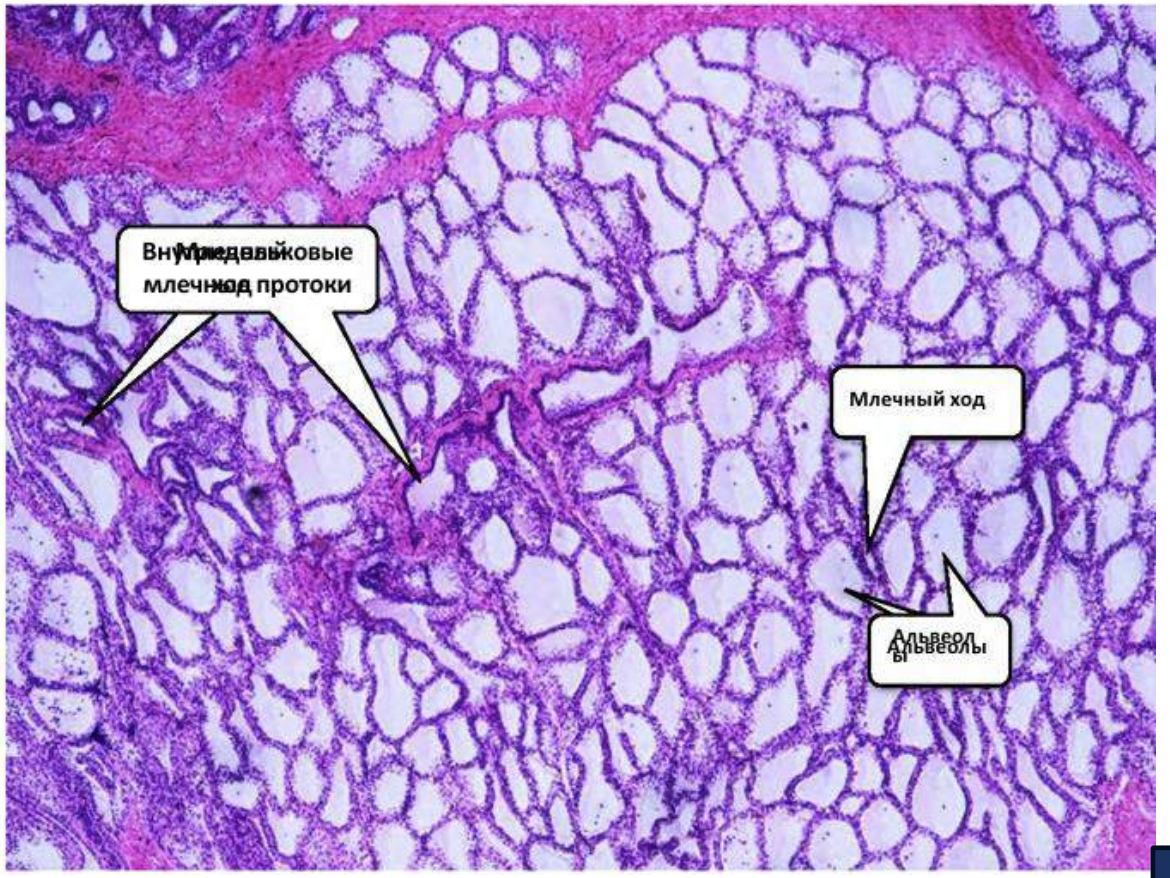
•**Междольковая** — более плотная соединительная ткань с фибробластами, крупными сосудами и жировыми клетками.

Жировая ткань:
Присутствует между дольками в виде крупных светлых пустых клеток (адипоцитов) со смещёнными к краю ядрами. При лактации её количество уменьшается по сравнению с нелактирующей железой.

Препарат №157 «Лактирующая молочная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



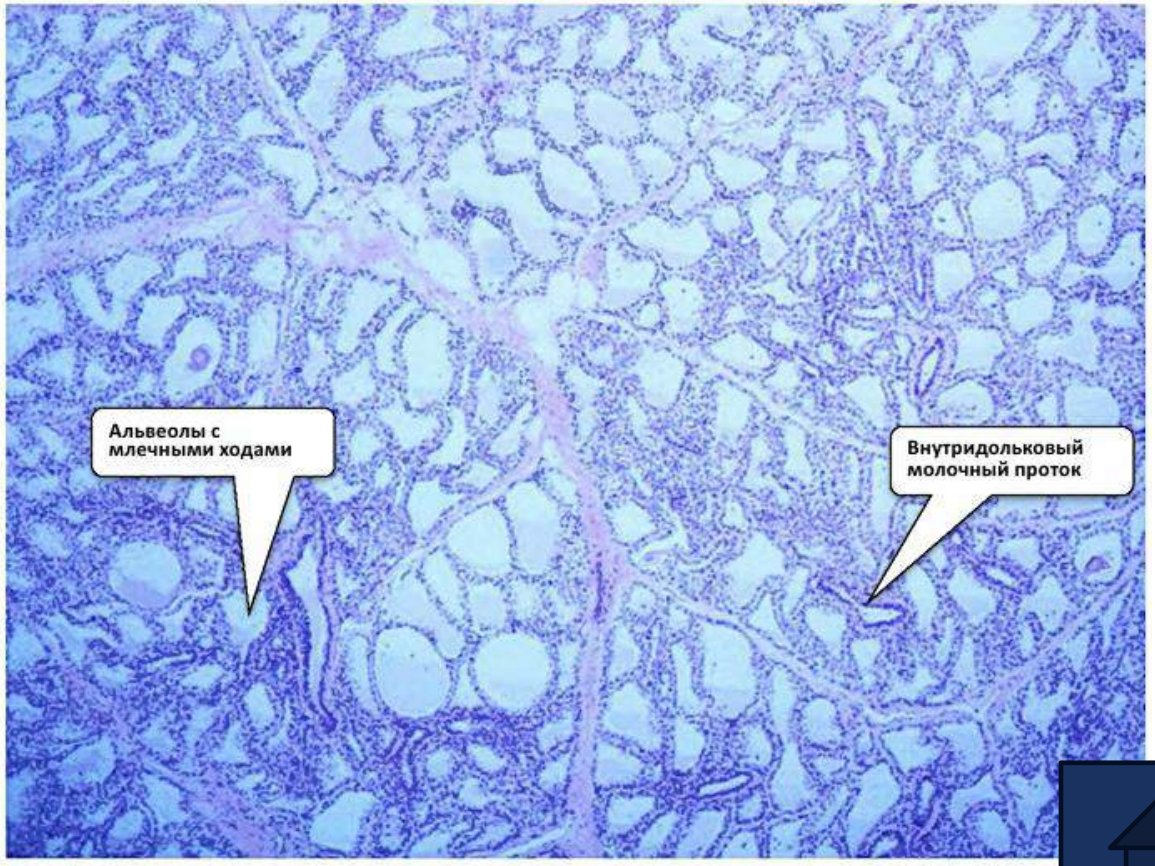
Препарат №157 «Лактирующая молочная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



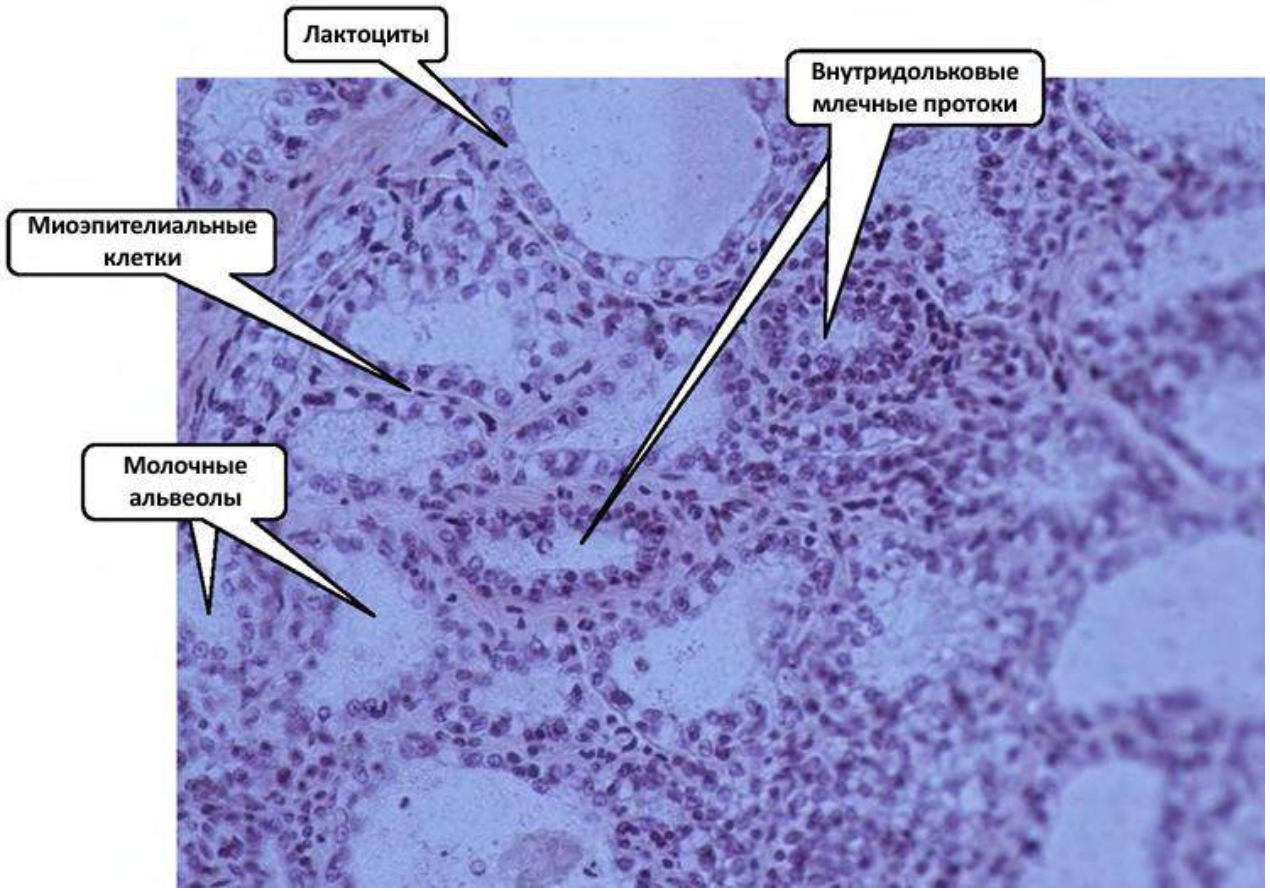
Препарат №157 «Лактирующая молочная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



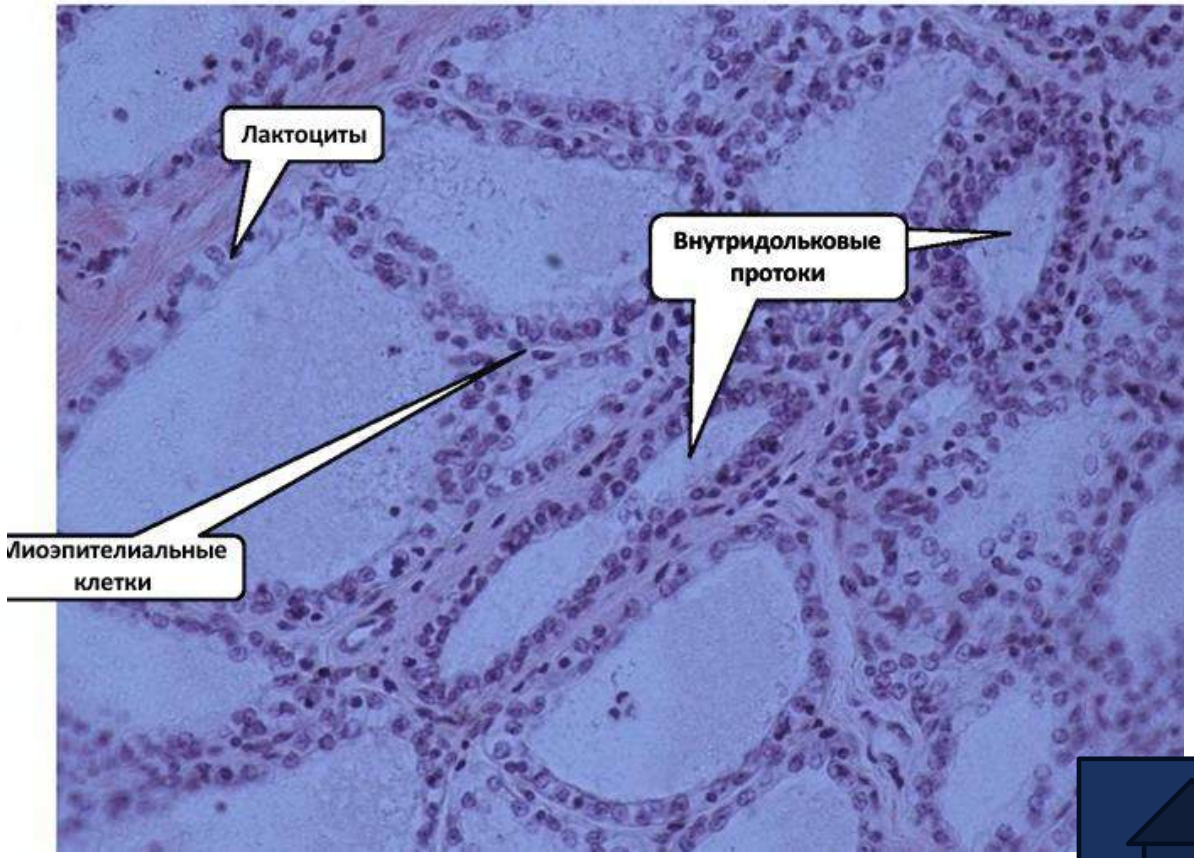
Препарат №157 «Лактирующая молочная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №157 «Лактирующая молочная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №157 «Лактирующая молочная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



64. Препарат № 158. Плацента. Плодная (зародышевая) часть. Окраска: гематоксилин - эозин

65. Препарат № 159. Плацента. Материнская часть. Окраска: гематоксилин - эозин

Препарат № 158. Плацента. Плодная (зародышевая) часть. Гематоксилин-эозин.

Общая характеристика:
Плодная часть плаценты представлена **ворсинчатым хорионом** — ветвящимися структурами, покрытыми трофобластом. Ворсины плавают в материнской крови (межворсинчатое пространство).

Структура ворсин:

•**Строма ворсин** — рыхлая соединительная ткань, богатая фибробластами, коллагеновыми волокнами и макрофагами (клетки Кащенко-Гофбауэра).

•**Сосуды ворсин** — капилляры и мелкие артерии/вены, выстланные эндотелием. В крупных ворсинах видны фетальные сосуды с эритроцитами плода.

•**Трофобласт (покров ворсин)**:

- **Цитотрофобласт** — внутренний слой из кубических клеток со светлыми ядрами (базофильная цитоплазма).
- **Симпластотрофобласт** — наружный синцитиальный слой (без чётких границ между клетками) с тёмными, плотными ядрами и эозинофильной (розовой) цитоплазмой. Поверхность ворсин контактирует с материнской кровью.

Межворсинчатое пространство:
Заполнено **материнской кровью** — видны эритроциты (розовые диски) и единичные лейкоциты.

Базальная пластинка хориона:
Тонкая розовая мембрана, отделяющая плодную часть от материнской.

Препарат № 159. Плацента. Материнская часть. Гематоксилин-эозин.

Общая характеристика:
Материнская часть плаценты представлена **базальной пластинкой эндометрия** и **децидуальной оболочкой**, в которую внедряются ворсины хориона.

Децидуальная оболочка (эндометрий беременных):

•Утолщённый эндометрий, богатый **децидуальными клетками** (крупные полигональные клетки с эозинофильной цитоплазмой и светлыми округлыми ядрами).

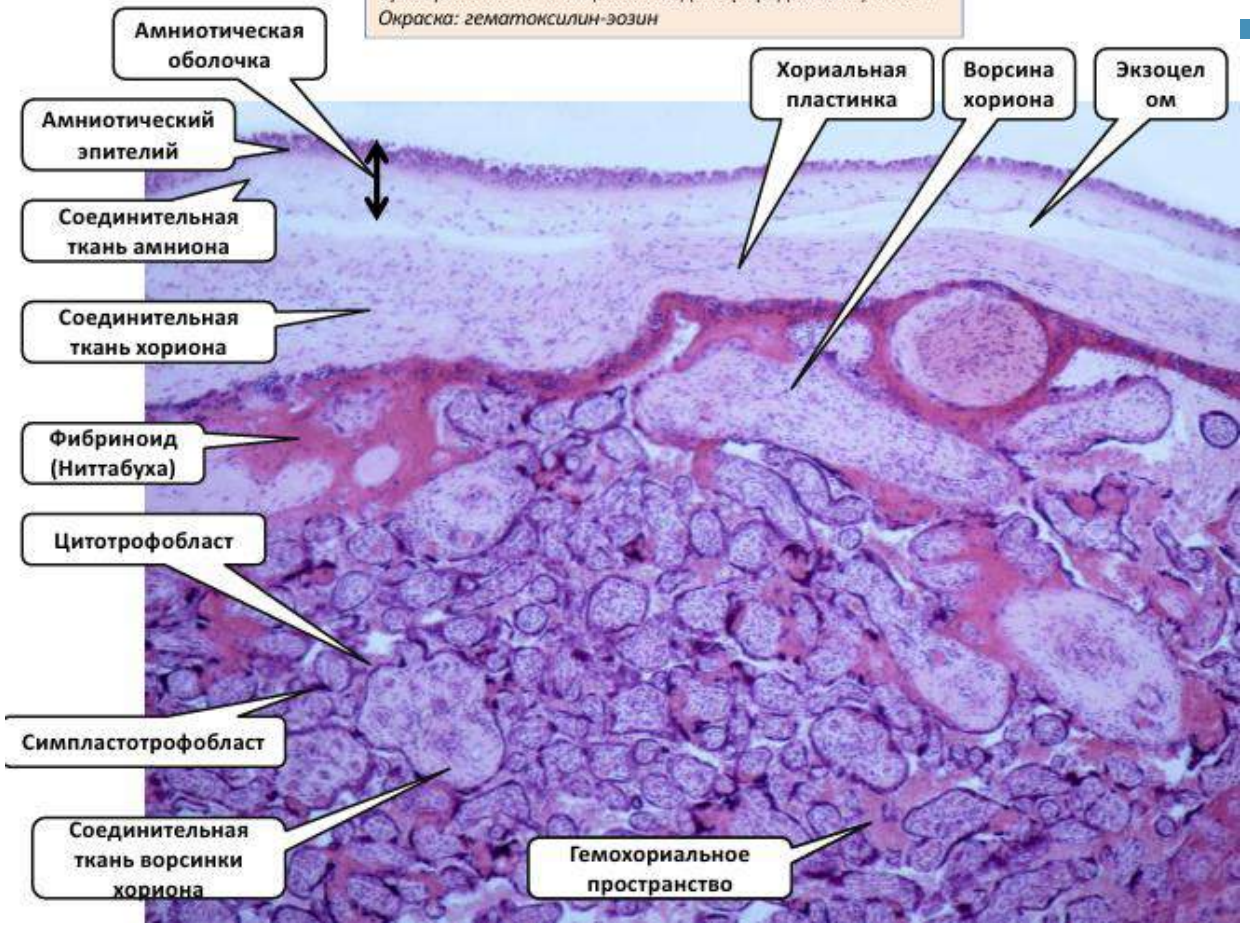
•Между децидуальными клетками — прослойки рыхлой соединительной ткани с сосудами и железами.

Спиральные артерии:
Характерный признак материнской части — **спиральные артерии** с толстой мышечной стенкой, из которых кровь изливается в межворсинчатое пространство. Их стенки содержат гладкомышечные клетки (розовые, с тёмными ядрами).

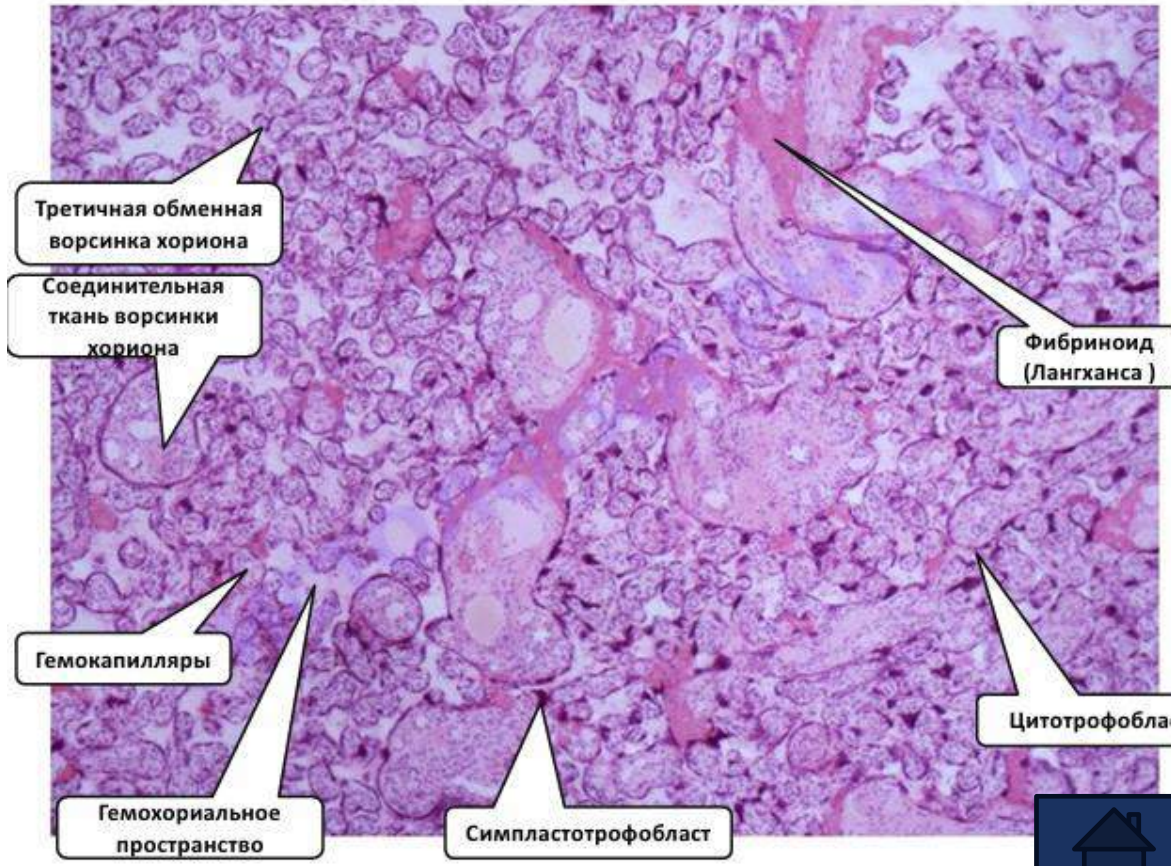
Граница с плодной частью:
На границе видны **якорные ворсины** хориона, фиксирующиеся к децидуальной оболочке (клетки цитотрофобласта формируют цитотрофобластическую оболочку).

Материнская строма:
Соединительная ткань с фибробластами, макрофагами, тучными клетками.

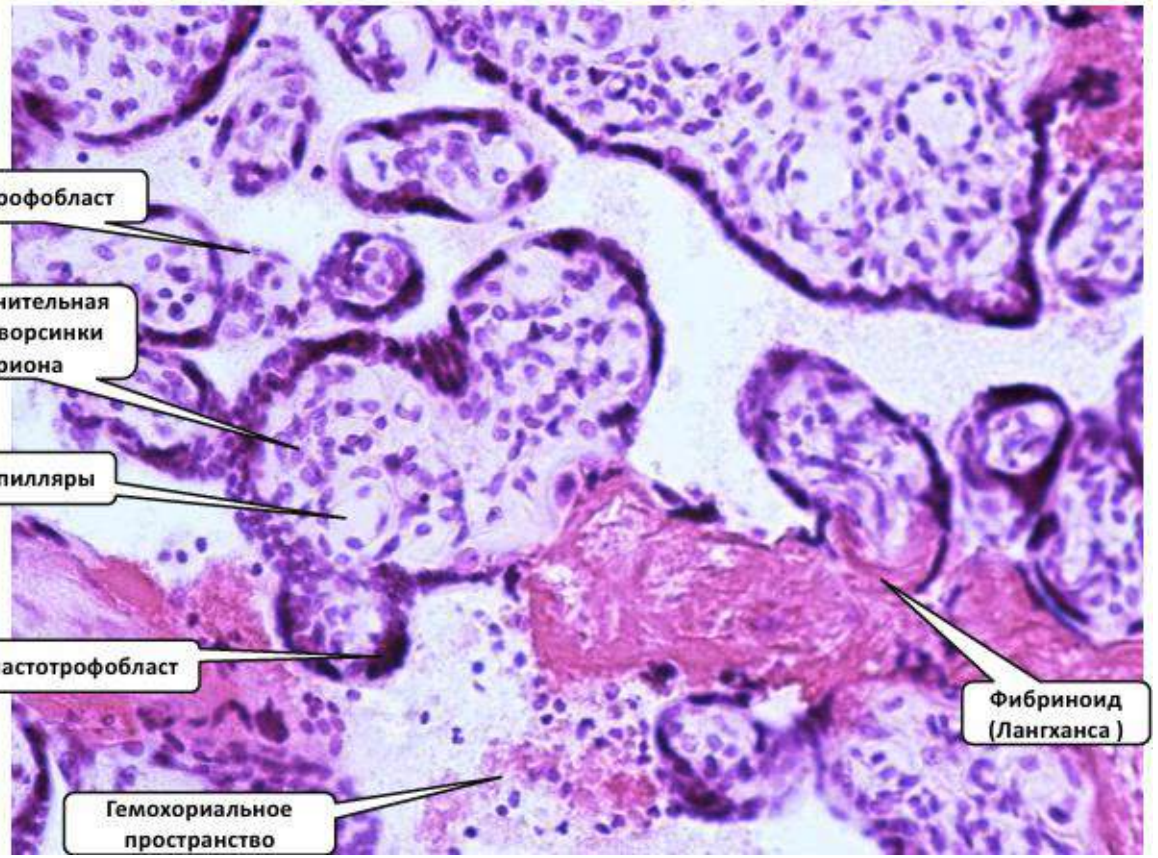
Препарат №158 «Плацента. Плодная (зародышевая) часть »
Окраска: гематоксилин-эозин



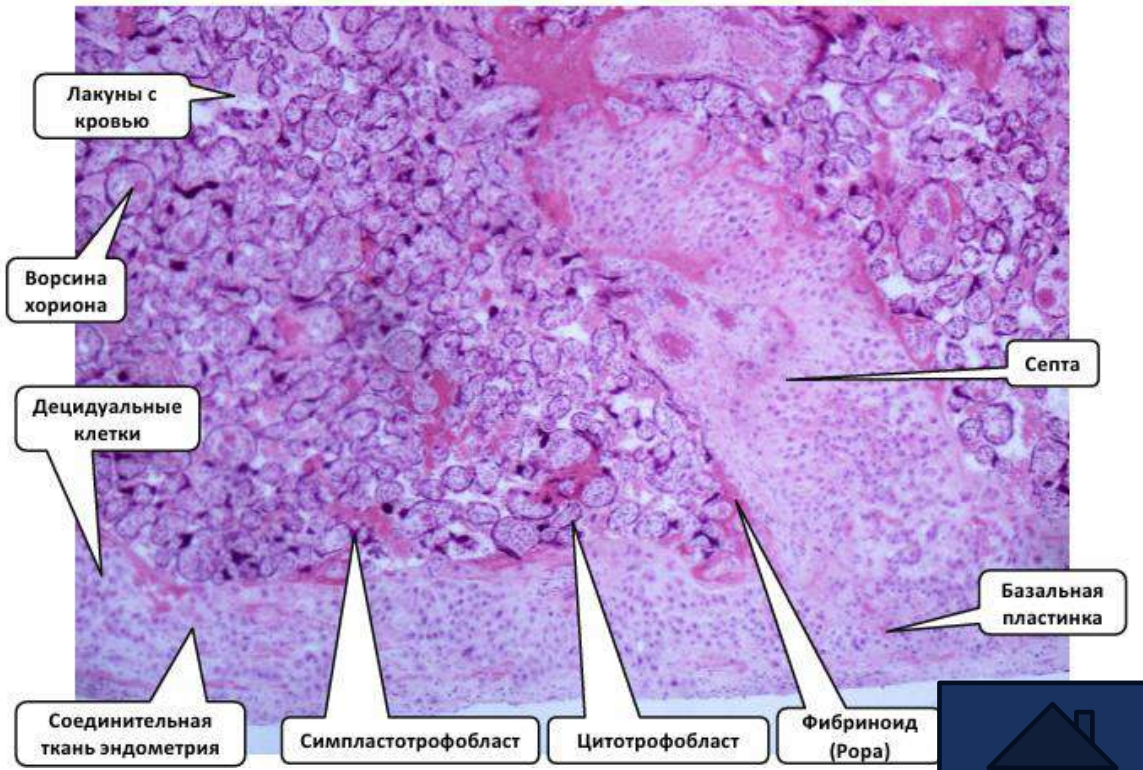
Препарат №158 «Плацента. Плодная (зародышевая) часть »
Окраска: гематоксилин-эозин



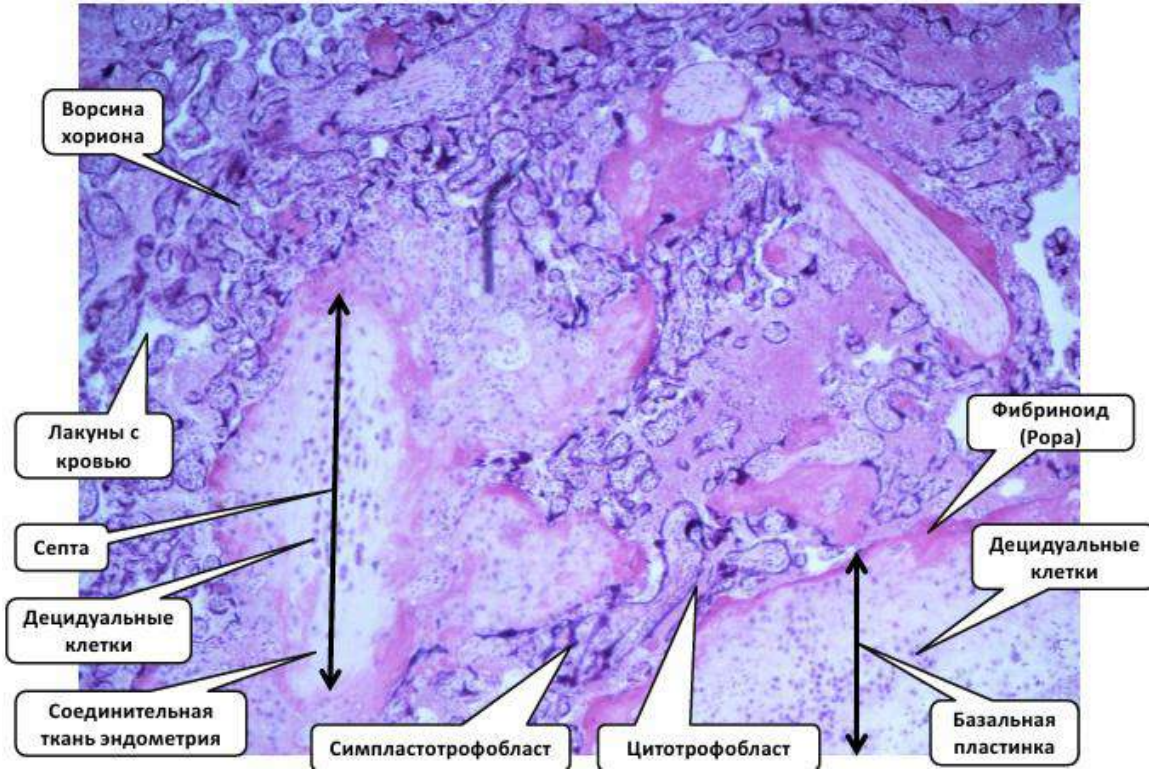
Препарат №158 «Плацента. Плодная (зародышевая) часть »
Окраска: гематоксилин-эозин



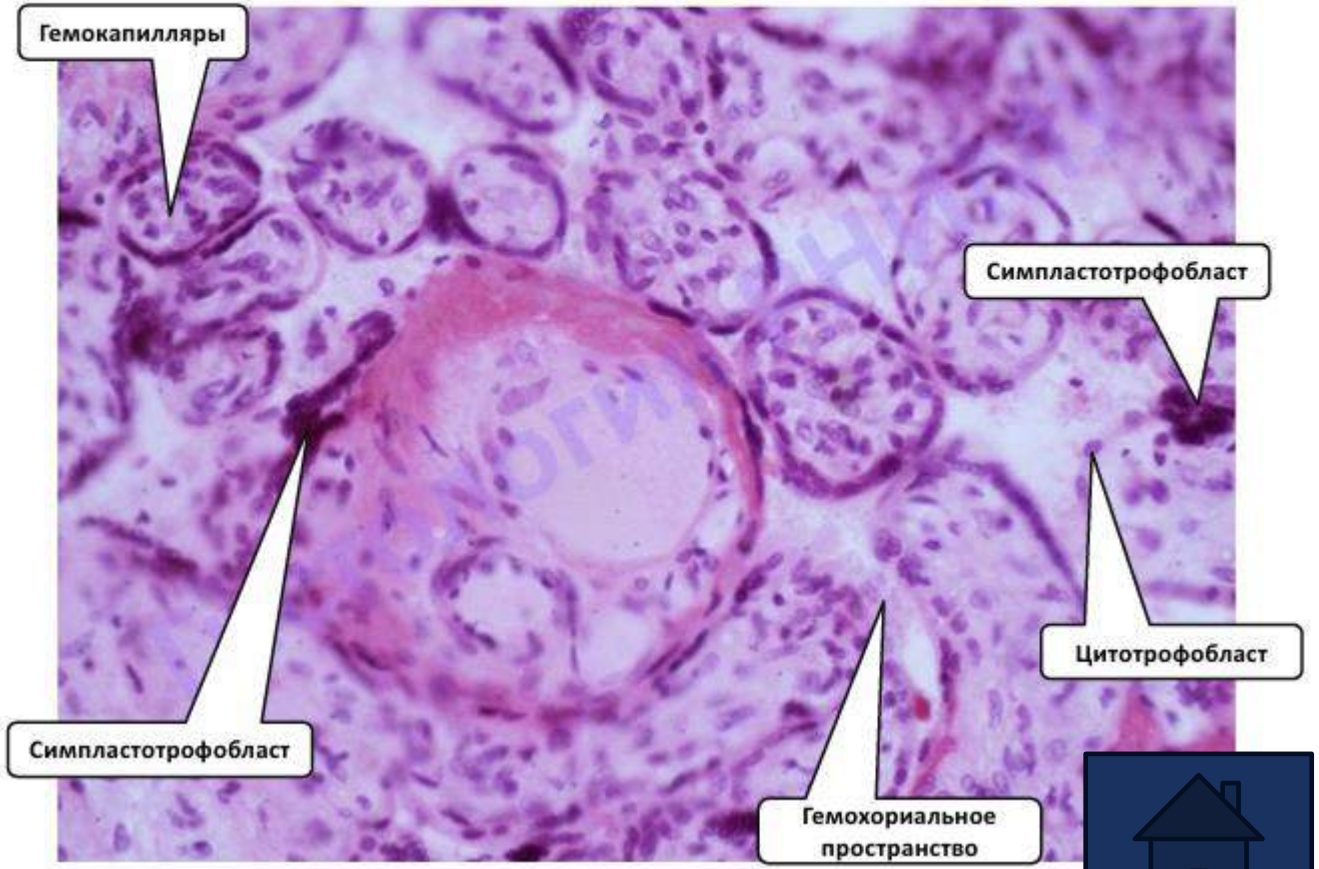
Препарат №159. «Плацента. (Материнская часть.)»
Окраска: гематоксилин-эозин



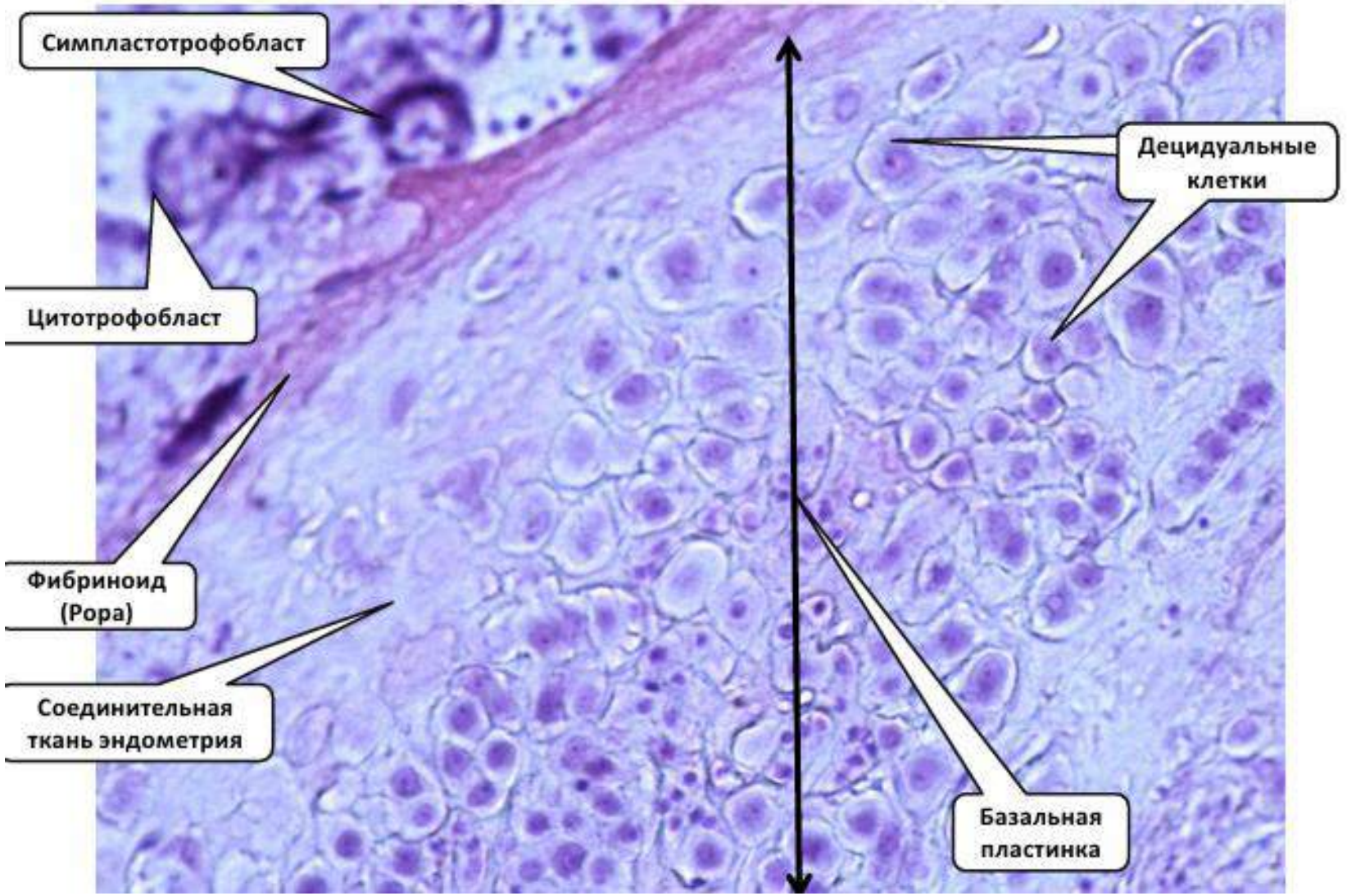
Препарат №159. «Плацента. (Материнская часть.)»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №158 «Плацента. Плодная (зародышевая) часть »
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №159. «Плацента. (Материнская часть.)»
Окраска: гематоксилин-эозин



Общая характеристика:
Эпифиз (шишковидное тело) — нейроэндокринный орган, расположенный между верхними холмиками крыши среднего мозга. На срезе видна дольчатая структура, покрытая соединительнотканной капсулой.

Капсула:
Соединительнотканная оболочка (розовая, с фибробластами), от которой внутрь отходят прослойки (септы), разделяющие железу на дольки.

Паренхима:
Состоит из двух типов клеток:

•**Пинеалоциты** (основные клетки) — крупные, светлые, с крупным округлым светлым ядром и хорошо заметным ядрышком. Цитоплазма слабо эозинофильная (бледно-розовая). Отростки направлены к капиллярам.

•**Глиальные клетки** (интерстициальные, астроцитоподобные) — мелкие, с тёмными вытянутыми или угловатыми ядрами, расположены между пинеалоцитами.

Строма:
Соединительнотканные прослойки между дольками, богатые кровеносными сосудами (капилляры, синусоиды). В строме могут встречаться скопления лимфоцитов и плазматические клетки.

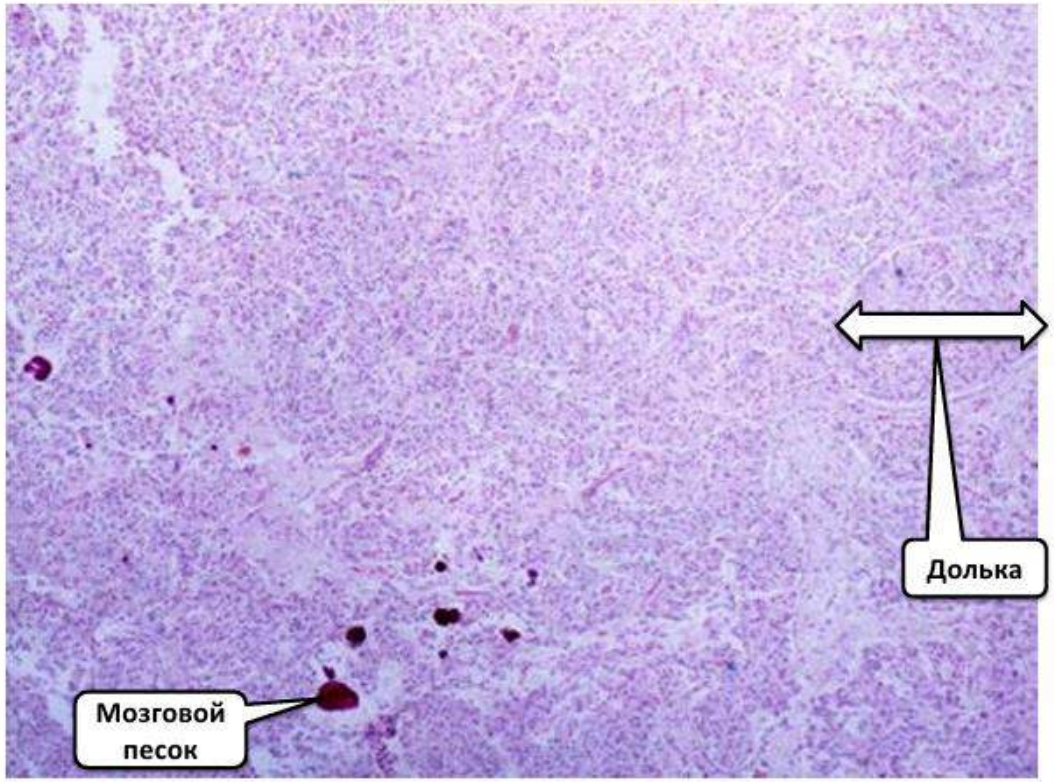
Характерные структуры:

•**Мозговой песок (ацервулы, корпора амацеа)** — округлые слоистые кальцинаты тёмно-фиолетового или сине-фиолетового цвета, часто концентрические. Встречаются не всегда, но являются опознавательным признаком эпифиза.

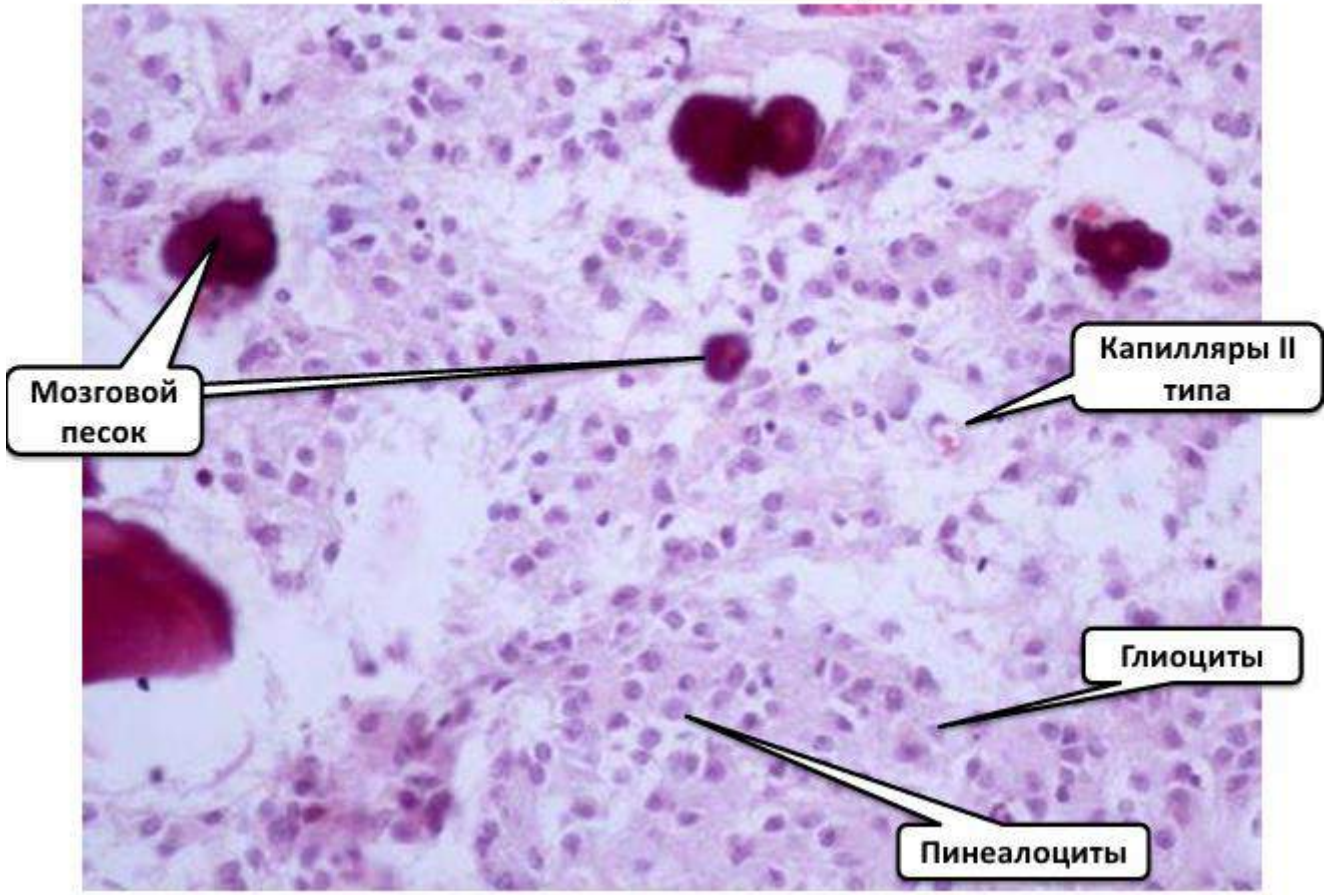
•Вокруг кальцинатов могут располагаться пинеалоциты.

Особенности кровоснабжения:
Эпифиз обильно васкуляризирован. Капилляры относятся к фенестрированному типу (не видны при НЕ).

Препарат №113 «Эпифиз»



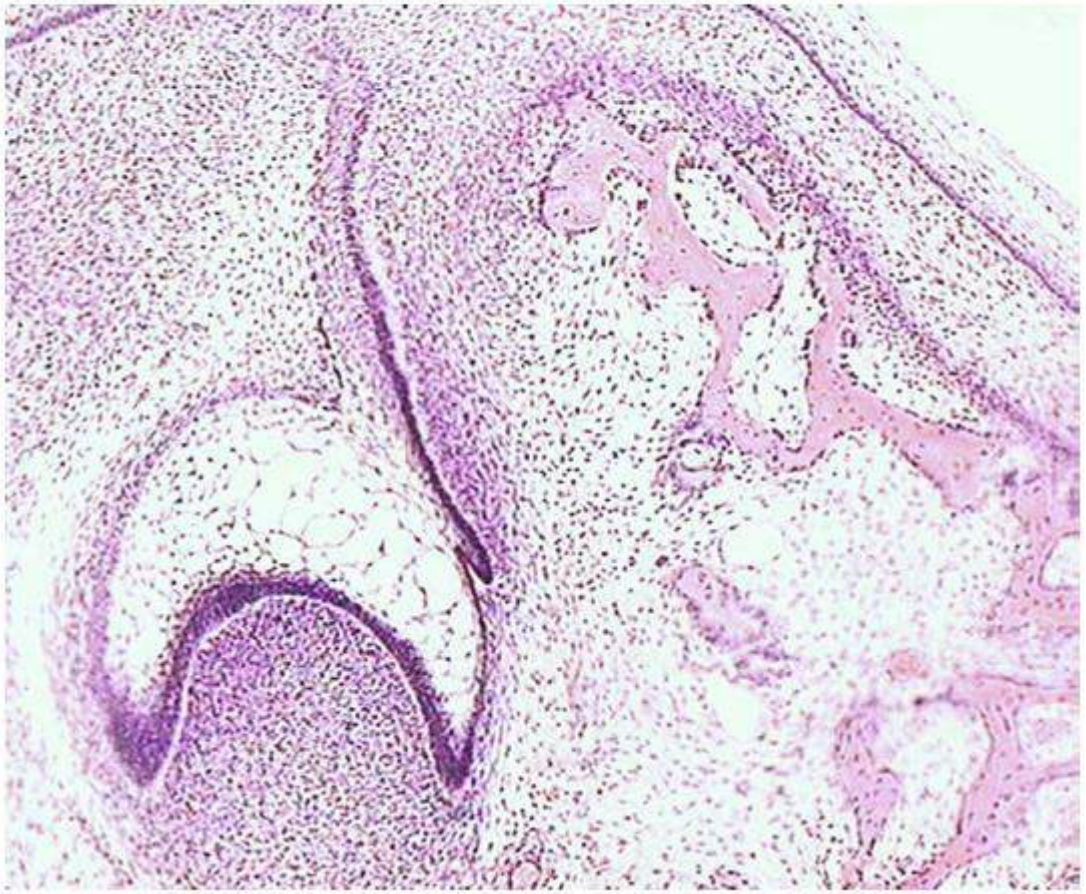
Препарат №113 «Эпифиз»

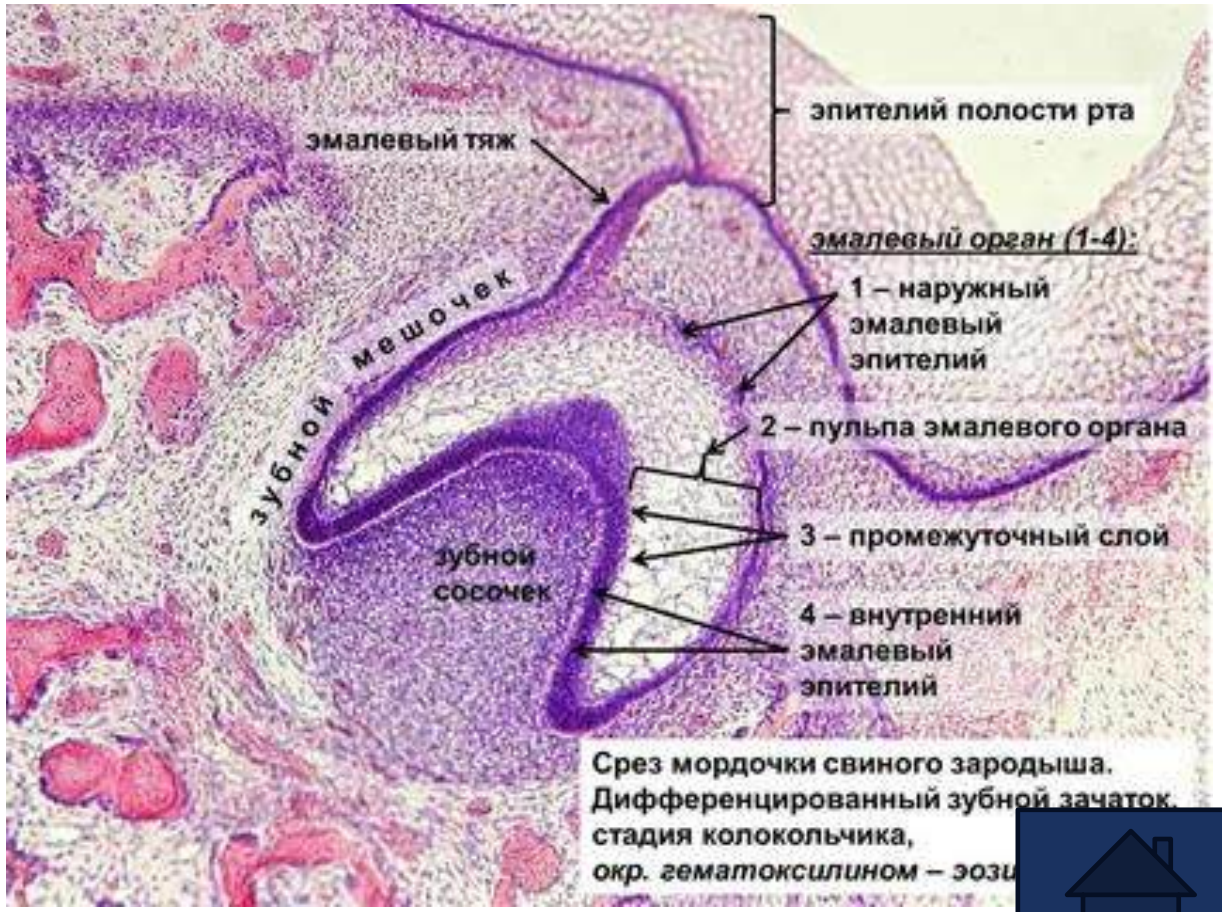


РАННЯЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ЗУБА (ЭМАЛЕВЫЙ ОРГАН). ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

- **Общая характеристика:** Препарат демонстрирует **начальную стадию одонтогенеза** – **стадию шапочки или раннего колпачка**. На этом этапе формируются основные **эпителиальные структуры** зуба и начинается их взаимодействие с **мезенхимой**.
  - **Основные структуры:** Со стороны **эпителиальной пластинки** видно погружение эпителия в подлежащую **мезенхиму**. Формируется **эмалевый орган**, состоящий из нескольких клеточных слоев. **Наружный эмалевый эпителий** представлен низкими кубическими клетками с интенсивно окрашенными ядрами. **Внутренний эмалевый эпителий** состоит из высоких призматических **преодонтобластов**, ядра которых расположены базально. Между этими слоями находится **пульпа эмалевого органа** – рыхлая ткань с отростчатыми клетками. Под внутренним эпителием видно скопление клеток **зубного сосочка**, которые в дальнейшем дифференцируются в **одонтобласты**. Снаружи от эмалевого органа формируется **зубной мешочек** из уплотненной мезенхимы.
  - **Заключение:** Препарат иллюстрирует **раннюю морфогенетическую стадию** развития зуба, когда устанавливаются ключевые **эпителиально-мезенхимальные взаимодействия**, необходимые для последующей дифференцировки клеток и образования твердых тканей зуба.

Препарат №124 «Ранняя стадия развития зуба. Эмалевый орган.»





Срез мордочки свиного зародыша.
Дифференцированный зубной зачаток,
стадия колокольчика,
окр. гематоксилином – эози

ПОЗДНЯЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ЗУБА (ГИСТОГЕНЕЗ). ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

На поздней стадии развития (гистогенез) зуб имеет все основные сформированные ткани. **Важный момент: эмаль практически не видна** на стандартных препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, так как она деминерализуется и разрушается в процессе приготовления гистологического среза, поэтому над дентином часто наблюдается пустое пространство или остатки органической основы. **Ключевая структура – дентин**, который составляет основную массу зуба и окрашивается базофильно (гематоксилином) в розовато-фиолетовый цвет благодаря своим коллагеновым волокнам и минеральным компонентам. **Важный момент: в дентине хорошо заметны дентинные канальцы**, в которых располагаются отростки одонтобластов. Со стороны пульпы зуба к дентину прилежит слой одонтобластов – вытянутых клеток с базофильной цитоплазмой, которые ответственны за образование и трофику дентина. **Центральную часть зуба занимает пульпа**, состоящая из рыхлой волокнистой соединительной ткани, богатой клетками (фибробласты, иммунокомпетентные клетки) и сосудами, что обеспечивает питание и иннервацию зуба. **Важный момент: со стороны периодонта происходит формирование цемента** – ткани, покрывающей корень зуба, которая по строению напоминает грубоволокнистую костную ткань и окрашивается эозином в розовый цвет. Периодонтальная связка, удерживающая зуб в лунке, представлена пучками коллагеновых волокон, соединяющих цемент корня с костной тканью альвеолы. Таким образом, на этой стадии завершается дифференцировка всех основных тканей зуба: дентина, пульпы, цемента и период

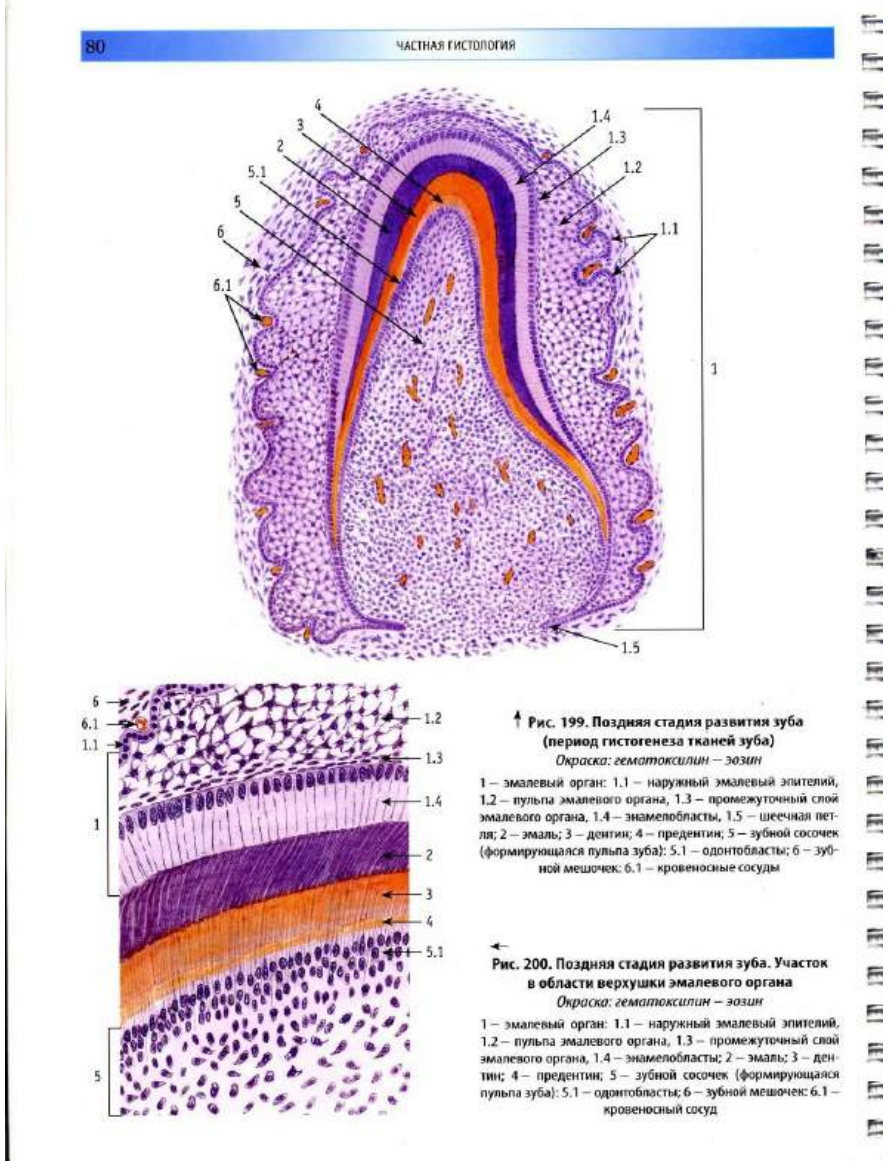


Рис. 199. Поздняя стадия развития зуба (период гистогенеза тканей зуба)

Окраска: гематоксилин – эозин

1 – эмалевый орган: 1.1 – наружный эмалевый эпителий, 1.2 – пульпа эмалевого органа, 1.3 – промежуточный слой эмалевого органа, 1.4 – энамелобласты, 1.5 – шеечная петля; 2 – эмаль; 3 – дентин; 4 – предентин; 5 – зубной сосочек (формирующаяся пульпа зуба): 5.1 – одонтобласты; 6 – зубной мешочек: 6.1 – кровеносные сосуды

Рис. 200. Поздняя стадия развития зуба. Участок в области верхушки эмалевого органа

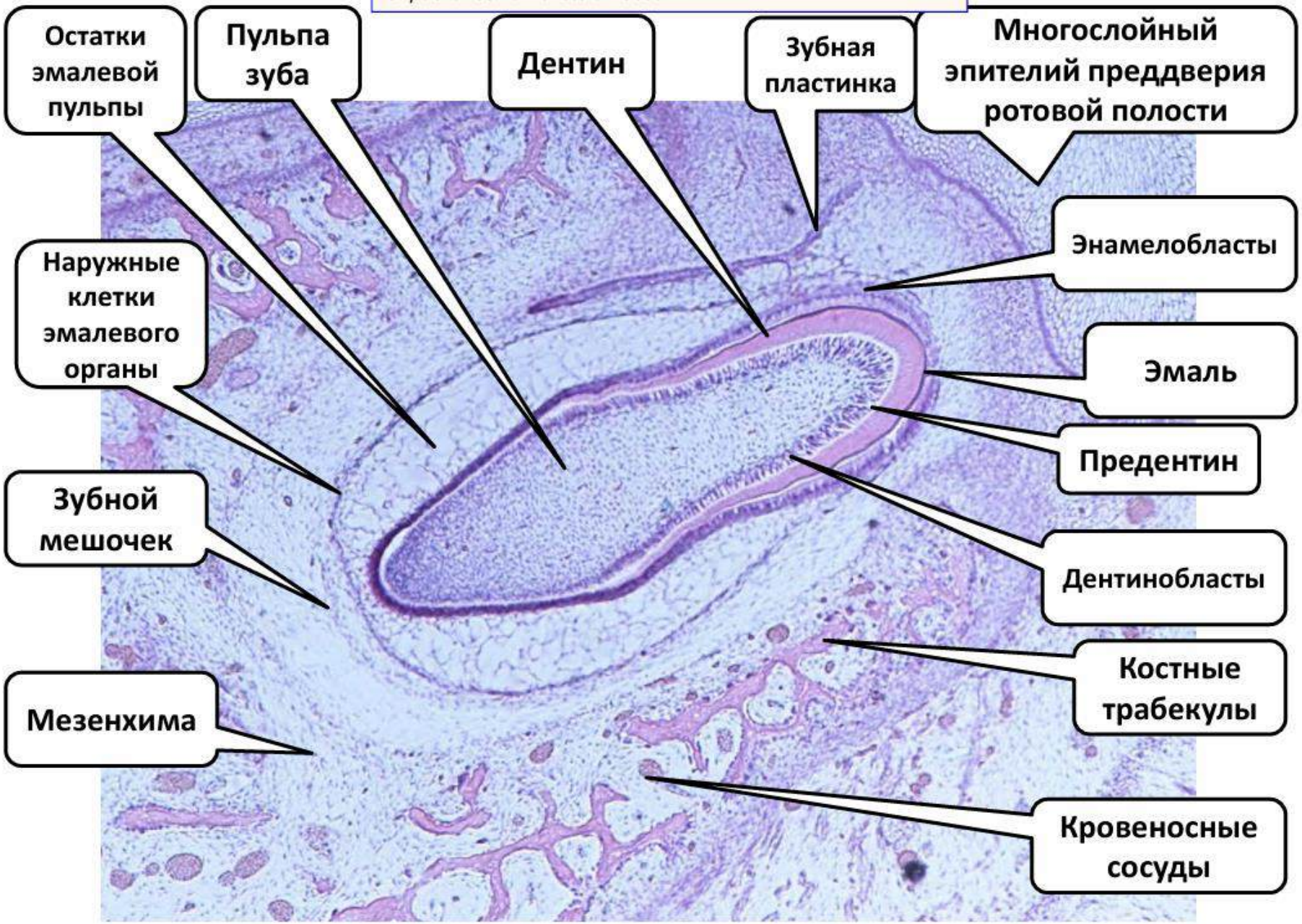
Окраска: гематоксилин – эозин

1 – эмалевый орган: 1.1 – наружный эмалевый эпителий, 1.2 – пульпа эмалевого органа, 1.3 – промежуточный слой эмалевого органа, 1.4 – энамелобласты; 2 – эмаль; 3 – дентин; 4 – предентин; 5 – зубной сосочек (формирующаяся пульпа зуба): 5.1 – одонтобласты; 6 – зубной мешочек: 6.1 – кровеносный сосуд

Препарат №125 «Поздняя стадия развития зуба. Гистогенез.»



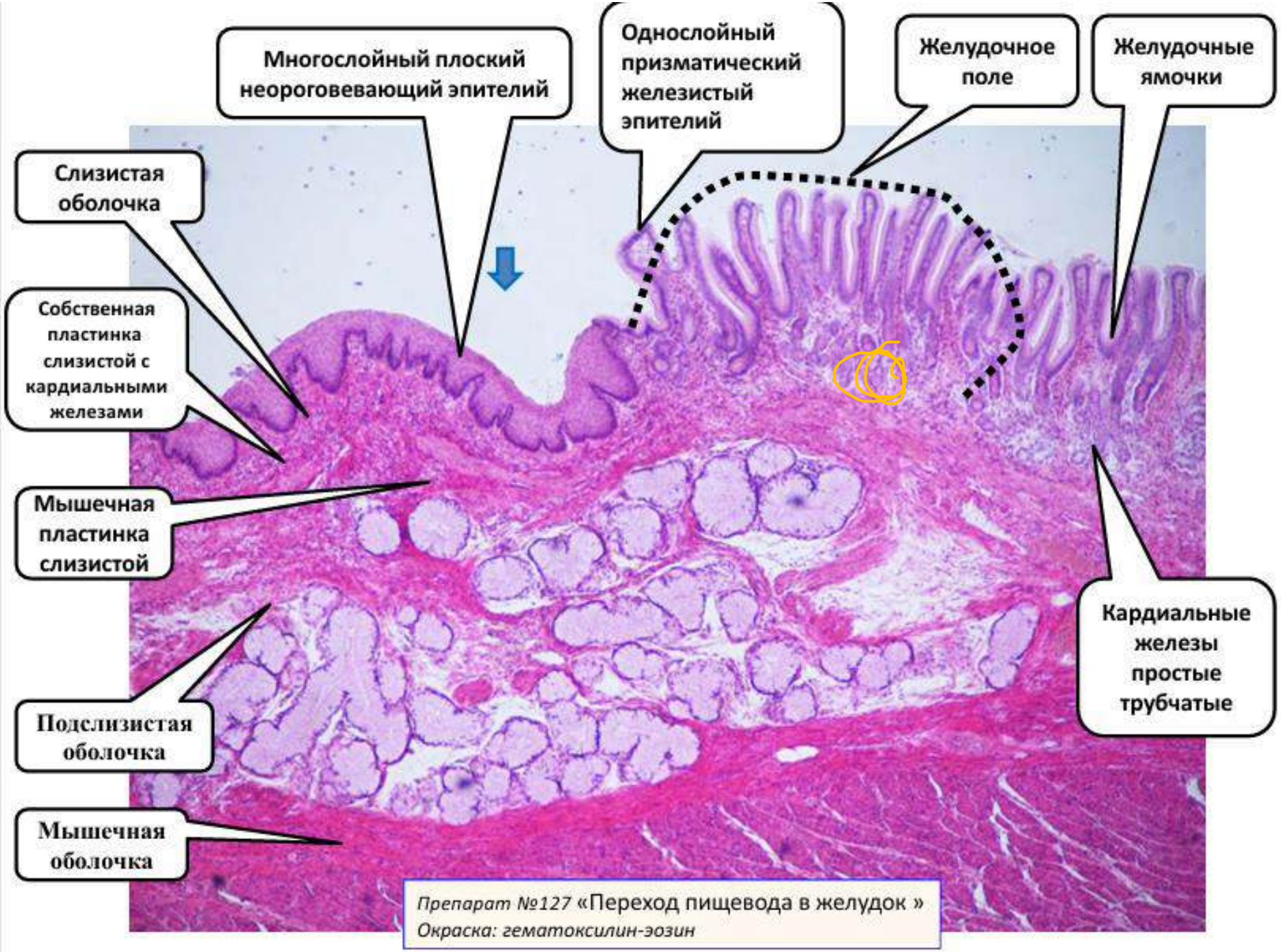
Препарат №123 «Развитие зуба (поздняя стадия)»
Окраска: гематоксилин-эозин



ПЕРЕХОД ПИЩЕВОДА В ЖЕЛУДОК. ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

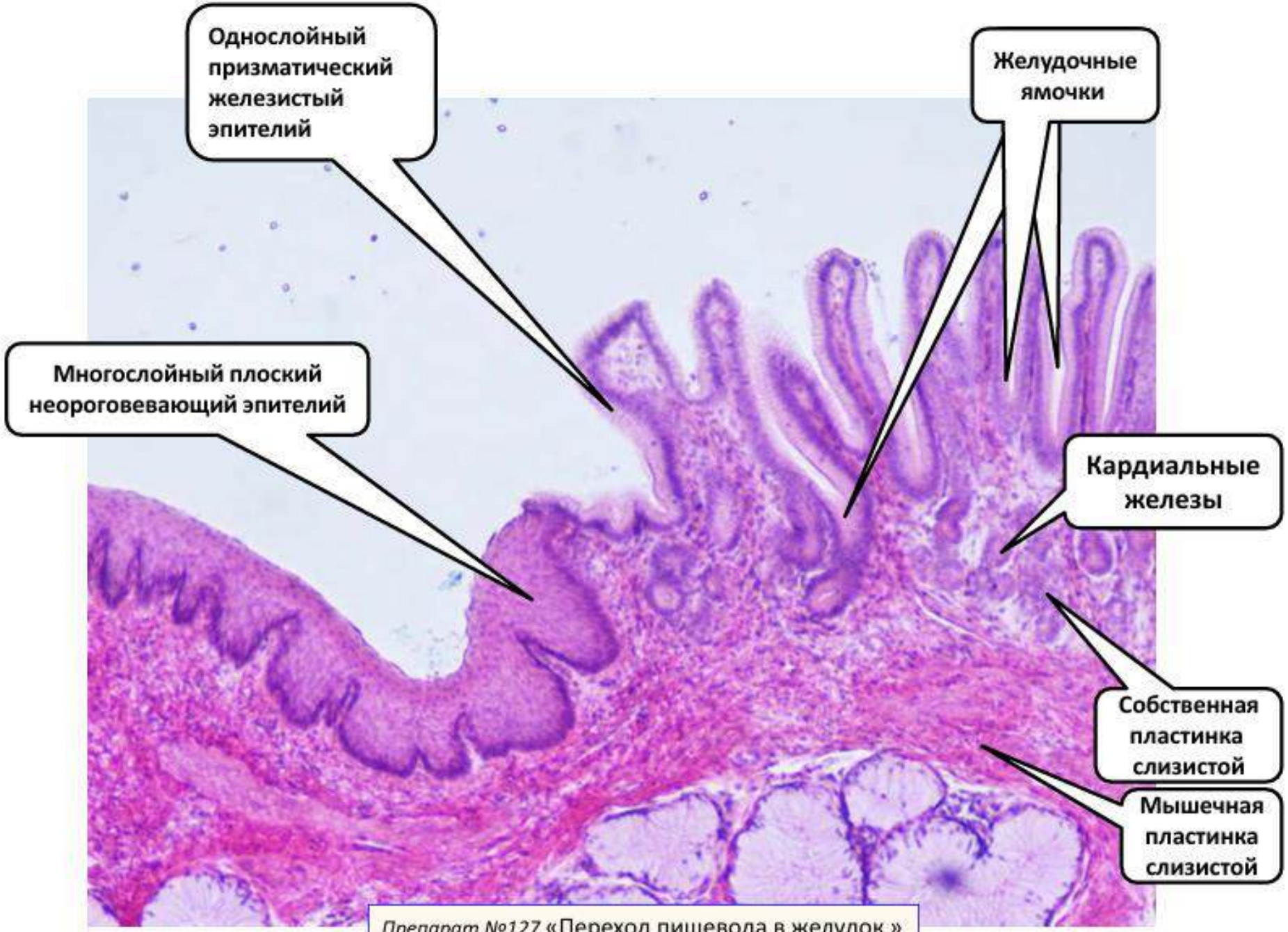
- Препарат демонстрирует резкую границу между двумя органами, проходящую по **зубчатой линии** – это **важный момент: линия перехода одного вида эпителия в другой**. Со стороны пищевода слизистая оболочка выстлана **многослойным плоским неороговевающим эпителием,** который окрашивается в розовый цвет и образует глубокие продольные складки. Сразу после границы со стороны желудка начинается **однослойный призматический железистый эпителий,** интенсивно окрашенный базофильно (гематоксилином) в фиолетовый цвет, так как его клетки активно вырабатывают слизь. **Ключевое изменение: исчезают мышечная пластинка слизистой оболочки и собственные железы пищевода,** характерные для его подслизистой основы. Вместо этого в слизистой оболочке желудка появляются **желудочные ямки** и начинают формироваться **желудочные железы**. **Важный момент: мышечная оболочка также претерпевает изменение** – в пищеводе она представлена поперечно-полосатой мышечной тканью, а в желудке постепенно сменяется на гладкую. Подслизистая основа и адвентициальная/серозная оболочки не имеют резкой границы перехода. Таким образом, основным гистологическим критерием перехода является смена многослойного эпителия пищевода на однослойный цилиндрический эпителий желудка.





Препарат №127 «Переход пищевода в желудок »
Окраска: гематоксилин-эозин





Препарат №127 «Переход пищевода в желудок »
Окраска: гематоксилин-эозин

1.Препарат № 140. Желчный пузырь. (На срезе иногда представлен фрагмент печени). Окраска: гематоксилин - эозин

Стенка состоит из трёх оболочек:

•**Слизистая** — выраженные складки, выстлана **однослойным призматическим эпителием** (светлые ядра, розовая цитоплазма). Собственная пластинка — рыхлая соединительная ткань.

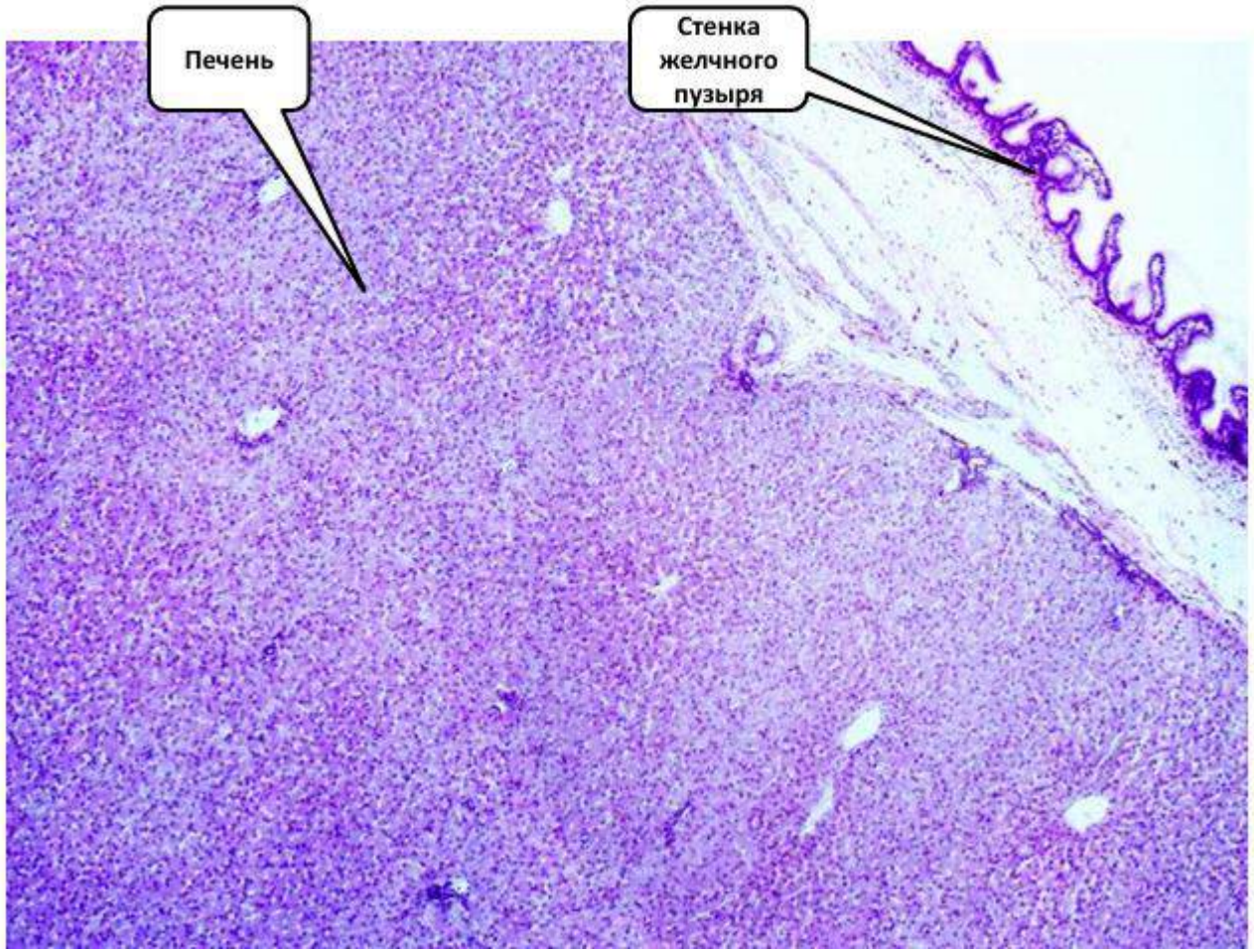
•**Мышечная** — гладкие мышцы (несколько слоёв, преимущественно циркулярные).

•**Адвентиция** (снаружи) — рыхлая соединительная ткань с сосудами, с серозной стороны покрыта мезотелием.

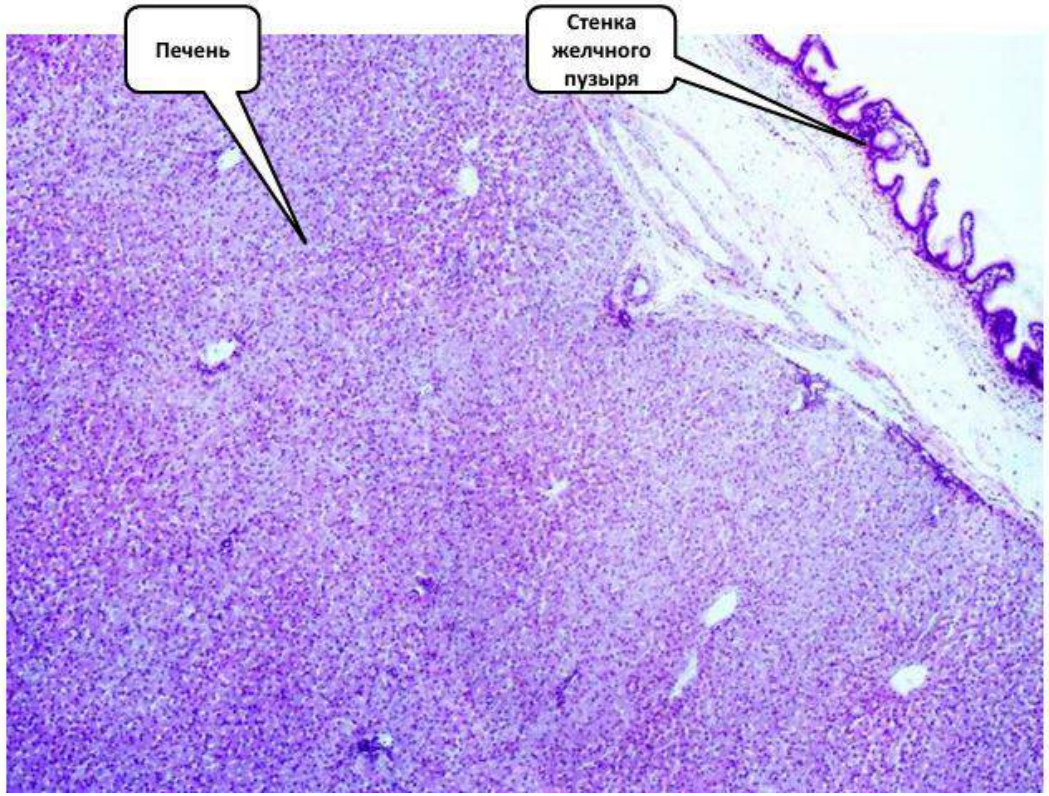
На срезе могут быть фрагменты прилежащей **печени**.

Ключевое: складчатая слизистая с высоким призматическим эпителием, тонкая мышечная оболочка, соединительнотканная адвентиция.

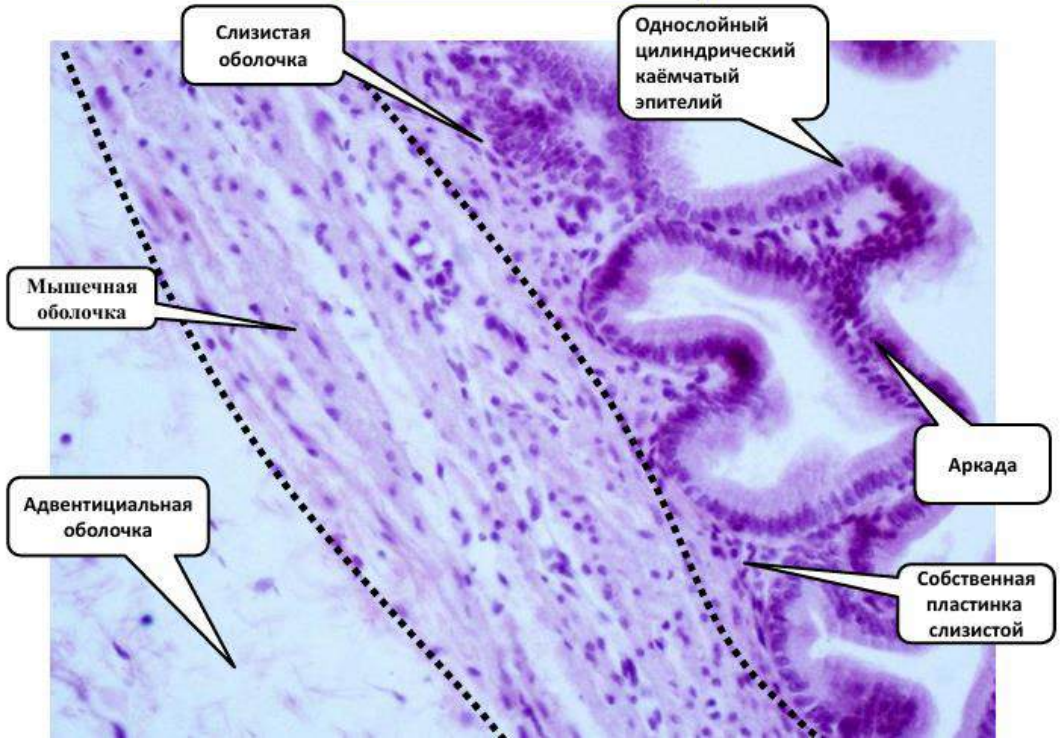
Препарат №139 «Печень человека»
Окраска: гематоксилин-эозин



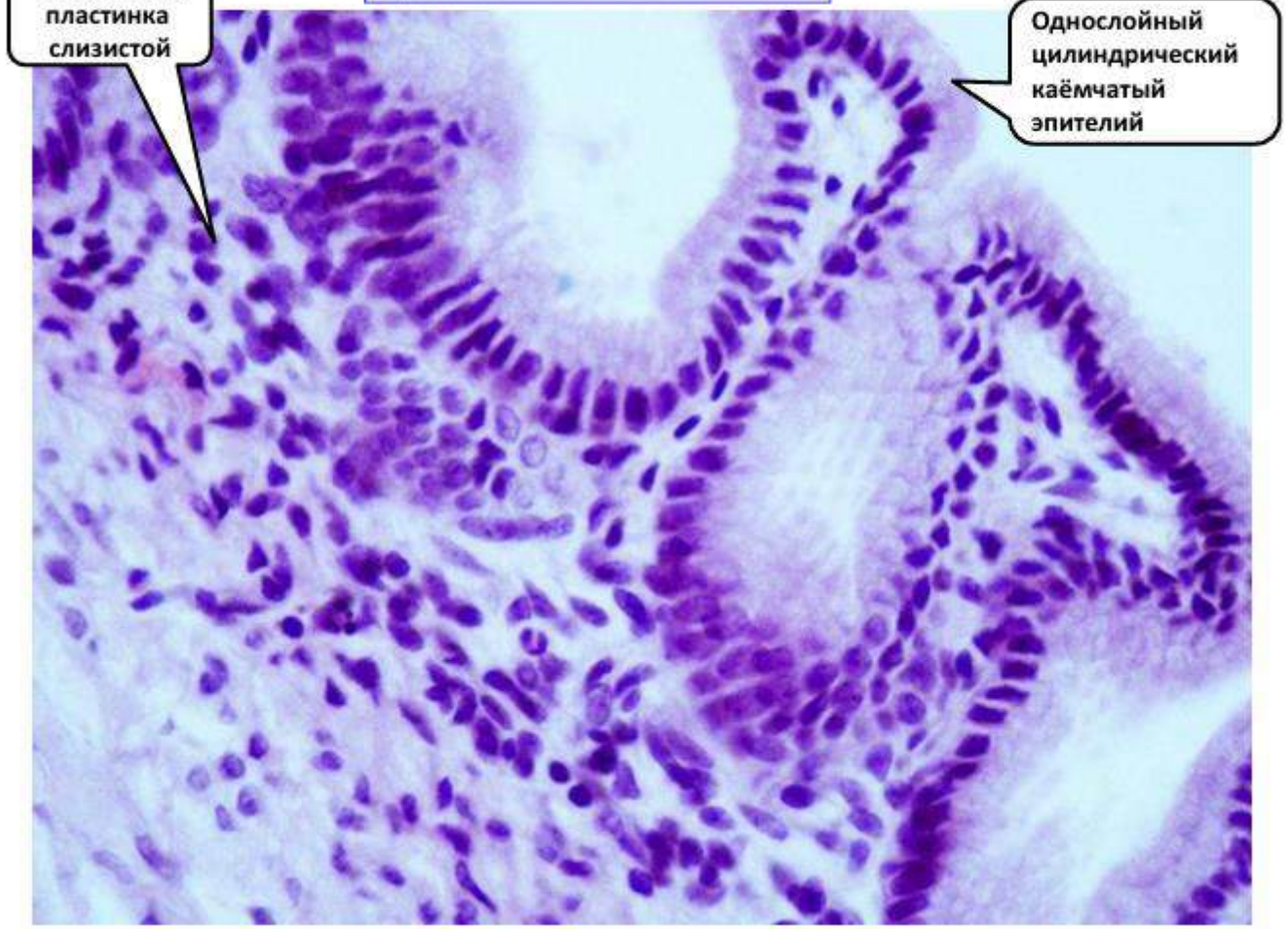
Препарат №139 «Печень человека»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №140 «Желчный пузырь»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №140 «Желчный пузырь»
Окраска: гематоксилин-эозин



1.Препарат № 148. Мочеточник (поперечный срез)
Окраска: гематоксилин - эозин

Общая характеристика:
На поперечном срезе видна трубчатая структура с **звёздчатым просветом**. Стенка состоит из трёх оболочек: слизистой, мышечной и адвентиции (серозной нет).

Слизистая оболочка:

•Выстлана **переходным эпителием** (уротелием) — многослойный, 3–5 слоёв: базальные клетки кубические, промежуточные полигональные, поверхностные крупные уплощённые (часто двухъядерные). Окрашен в фиолетово-розовый.

•Собственная пластинка — рыхлая соединительная ткань (розовая, с фибробластами).

•Образует **продольные складки**, из-за которых просвет на срезе звёздчатый.

Мышечная оболочка:

•Внутренний **продольный** слой (тонкий) и наружный **циркулярный** (более толстый). В нижней трети появляется третий наружный продольный слой.

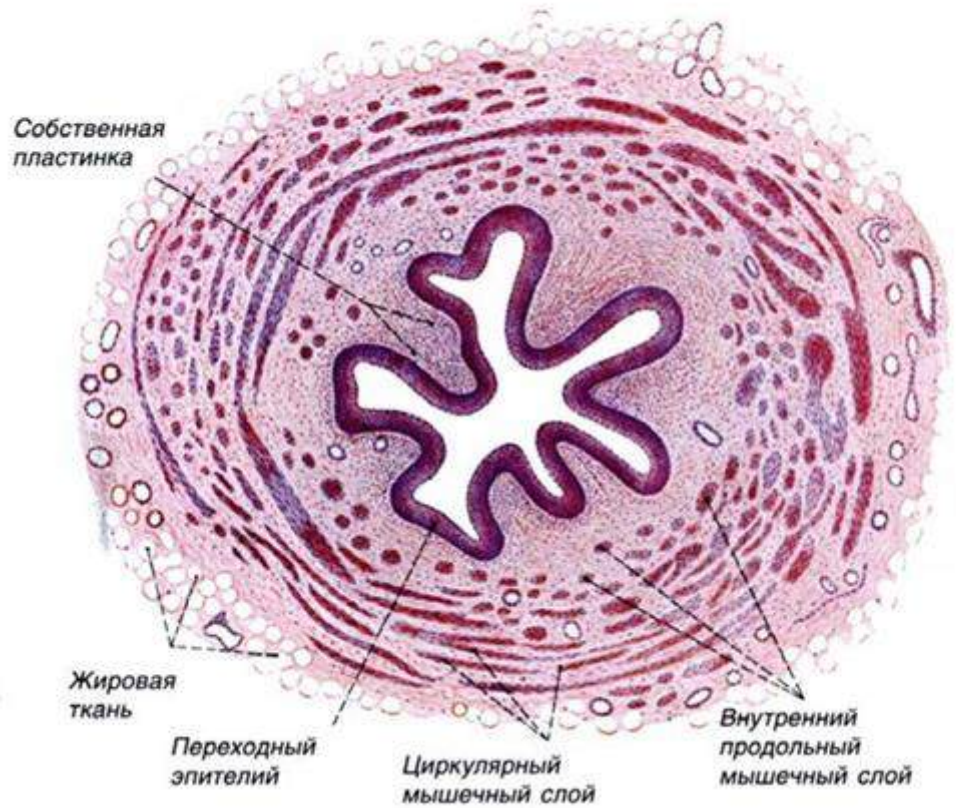
•Гладкомышечные клетки — веретеновидные, с тёмными ядрами, окрашены в розовый.

Адвентиция:

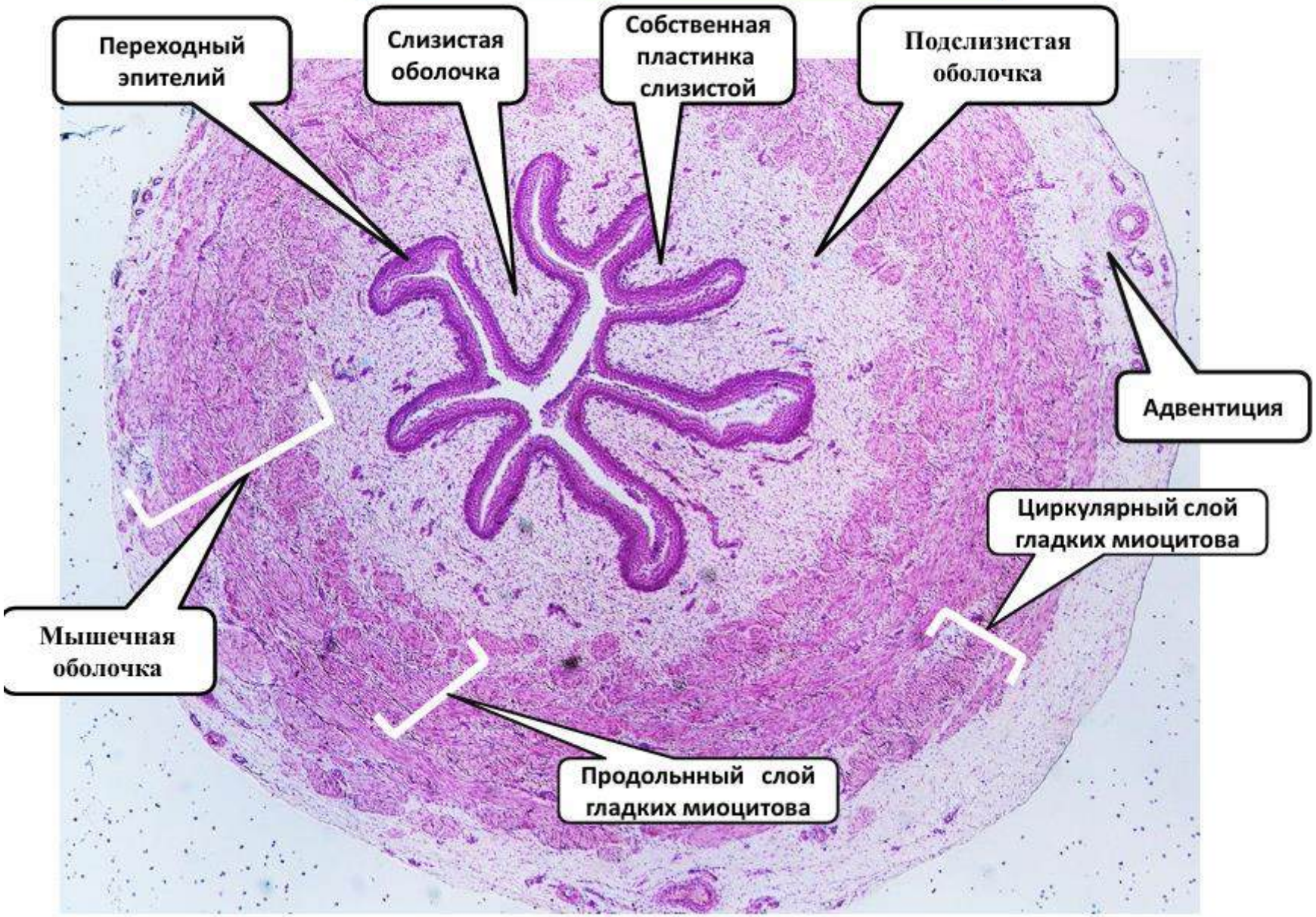
•Рыхлая соединительная ткань с сосудами и нервами (розовая, с фибробластами).

•Серозной оболочки нет.

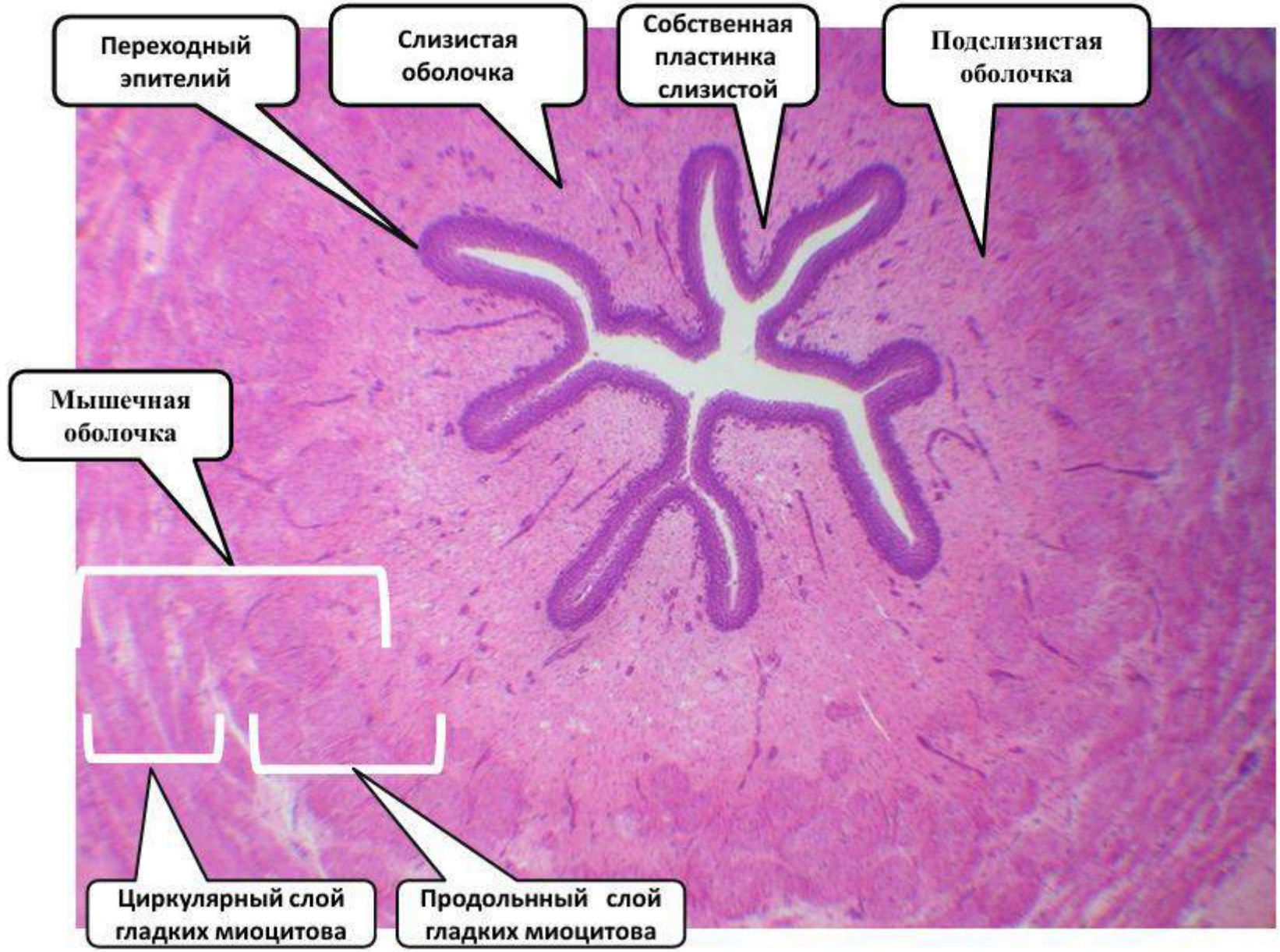
МОЧЕТОЧНИК


Собственная пластинка
Жировая ткань
Переходный эпителий
Циркулярный мышечный слой
Внутренний продольный мышечный слой

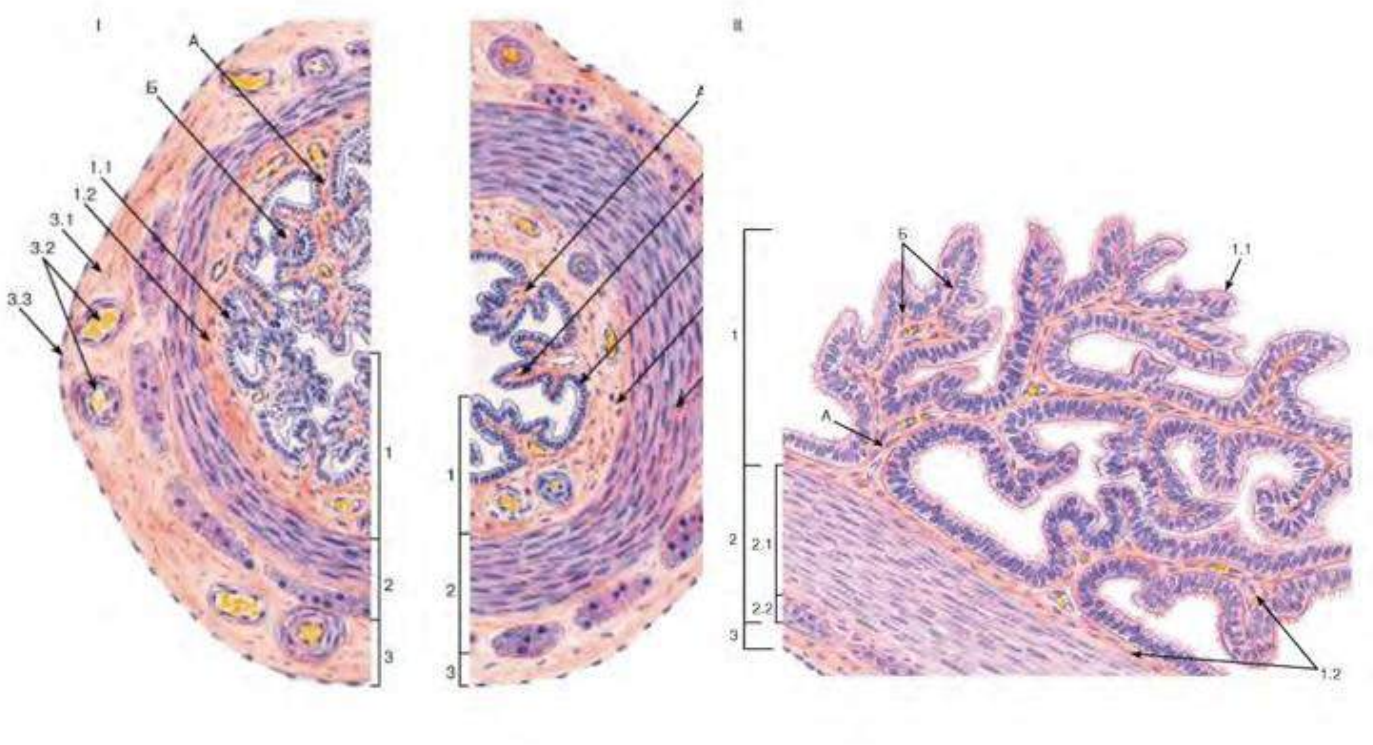
Препарат №148 «Мочеточник (поперечный срез)»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №148 «Мочеточник (поперечный срез)»
Окраска: гематоксилин-эозин



1.Препарат № 155. Яйцевод (маточная труба). Окраска: гематоксилин - эозин



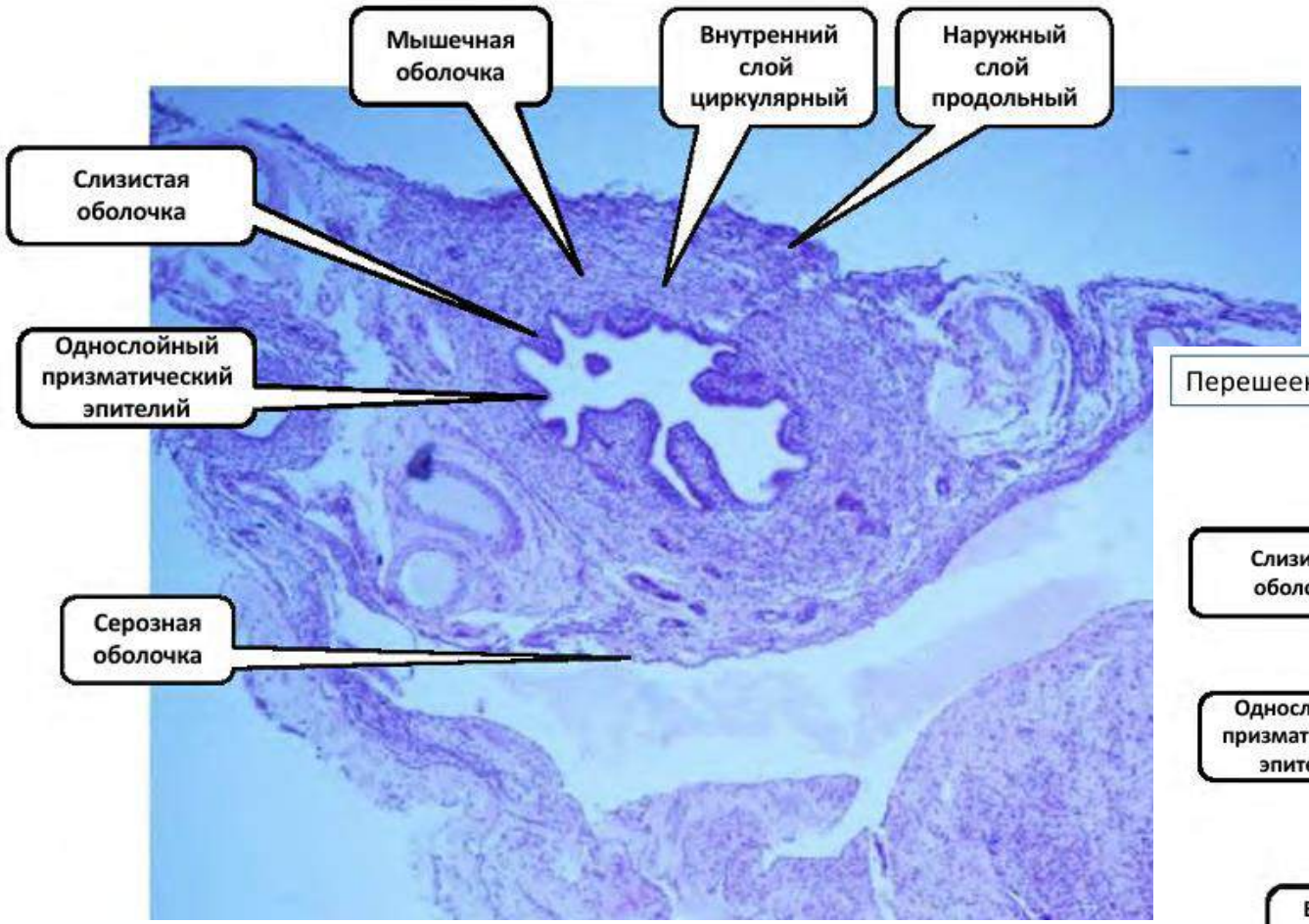
Маточная труба (общий вид)

I - ампулярная часть; II - перешеек *Окраска: гематоксилин-эозин*

А - первичные складки слизистой оболочки; Б - вторичные складки слизистой оболочки

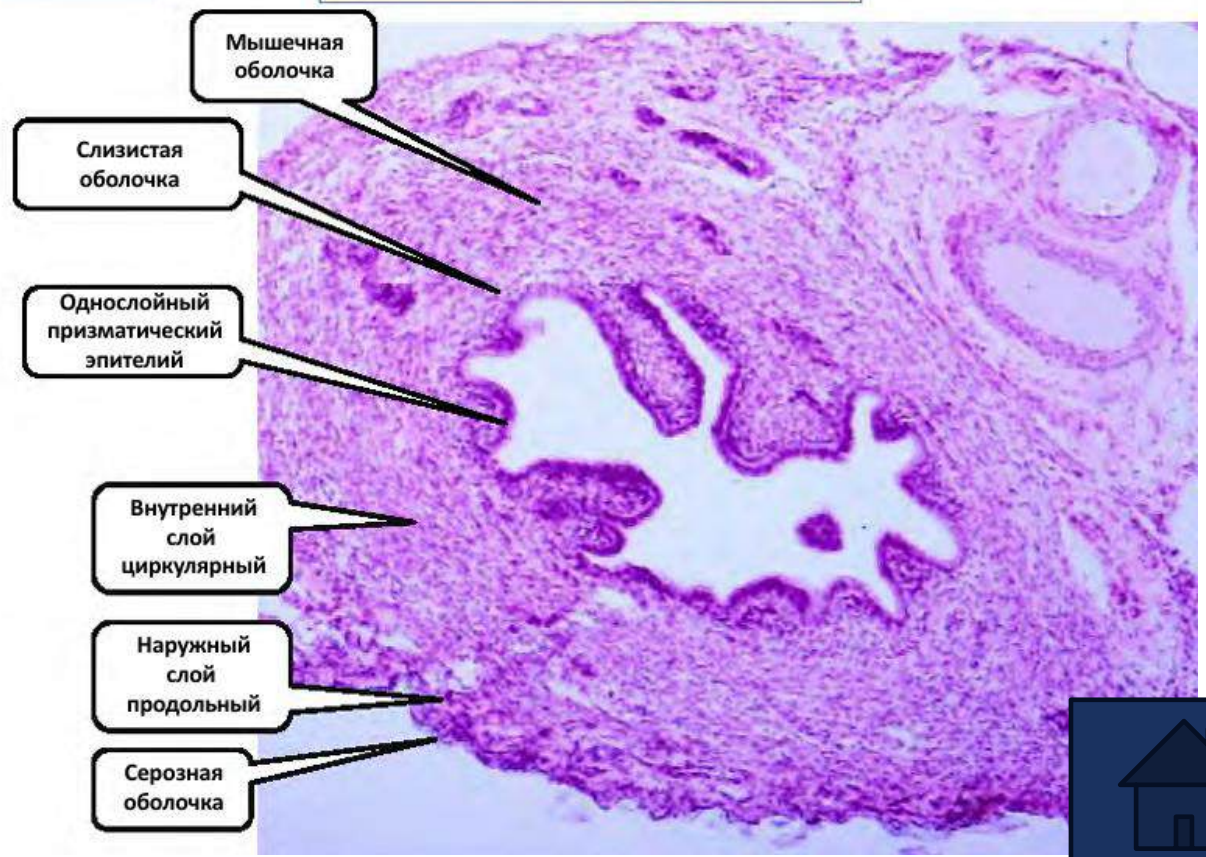
1 - слизистая оболочка: 1.1 - однослойный столбчатый реснитчатый эпителий, 1.2 - собственная пластинка; 2 - мышечная оболочка: 2.1 - внутренний циркулярный слой, 2.2 - наружный продольный слой; 3 - серозная оболочка: 3.1 - рыхлая волокнистая соединительная ткань, 3.2 - кровеносные сосуды, 3.3 - мезотелий

Препарат №154 «Яйцевод (маточная труба)»
Окраска: гематоксилин-эозин

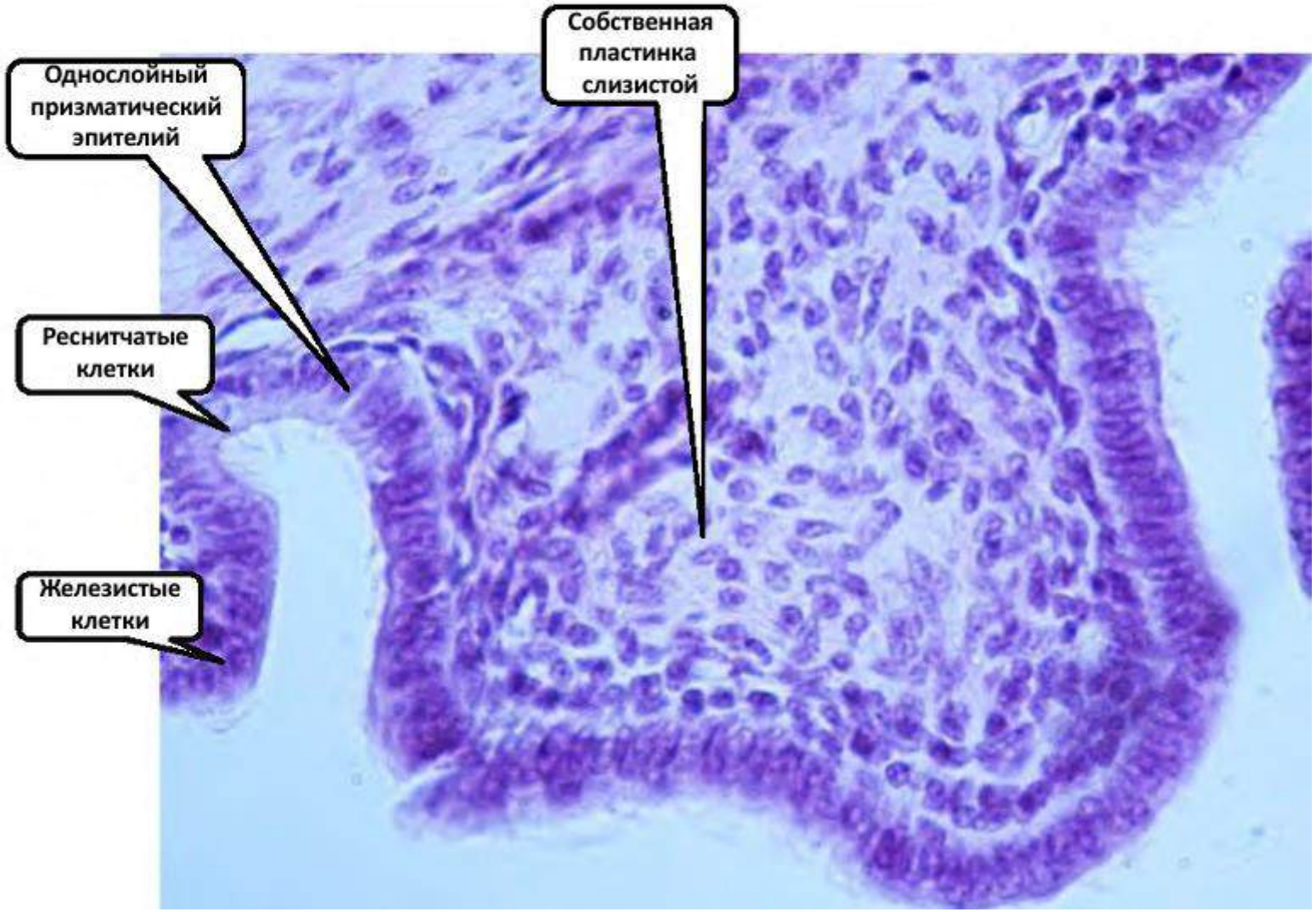


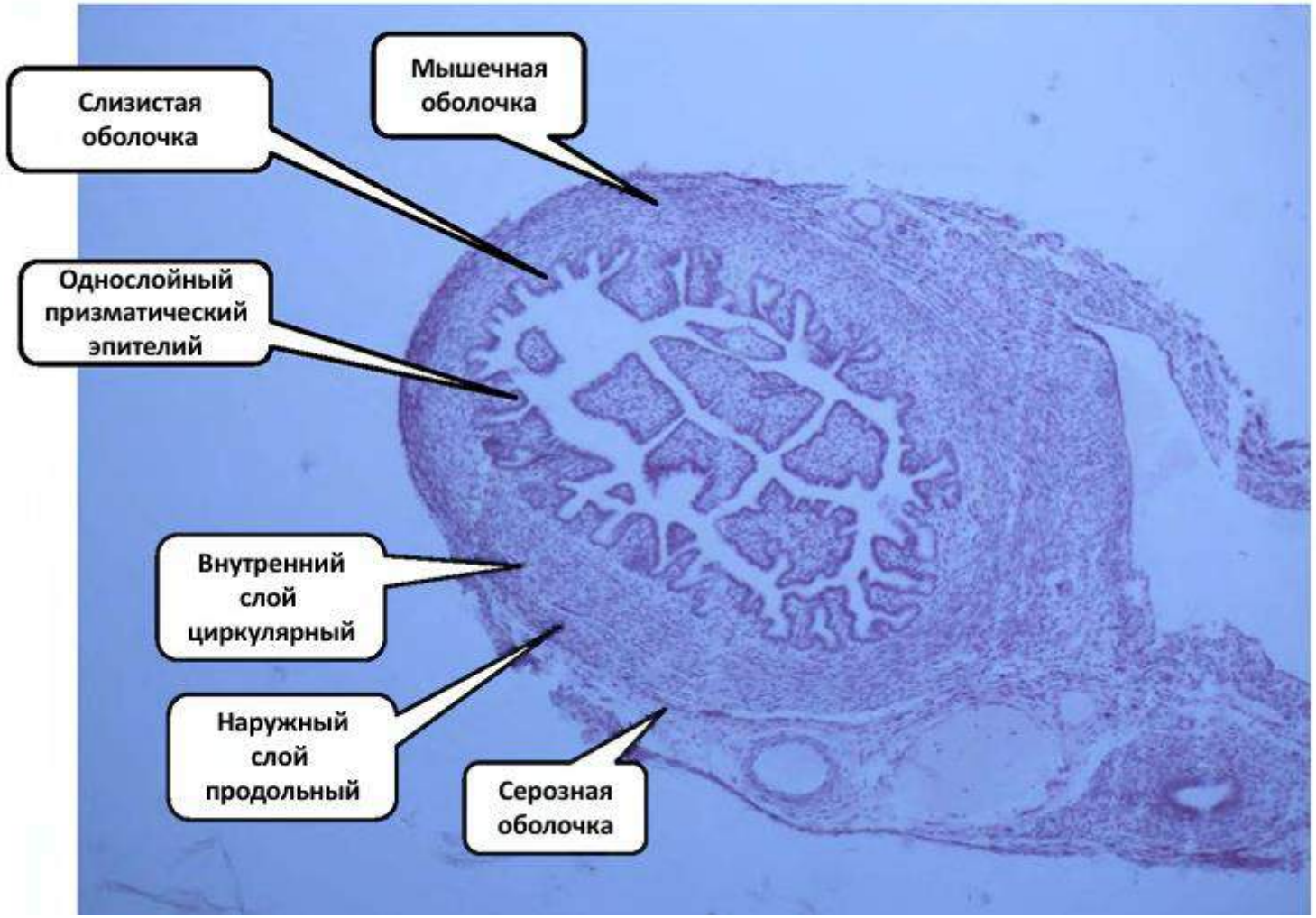
Перешеек

Препарат №154 «Яйцевод (маточная труба)»
Окраска: гематоксилин-эозин



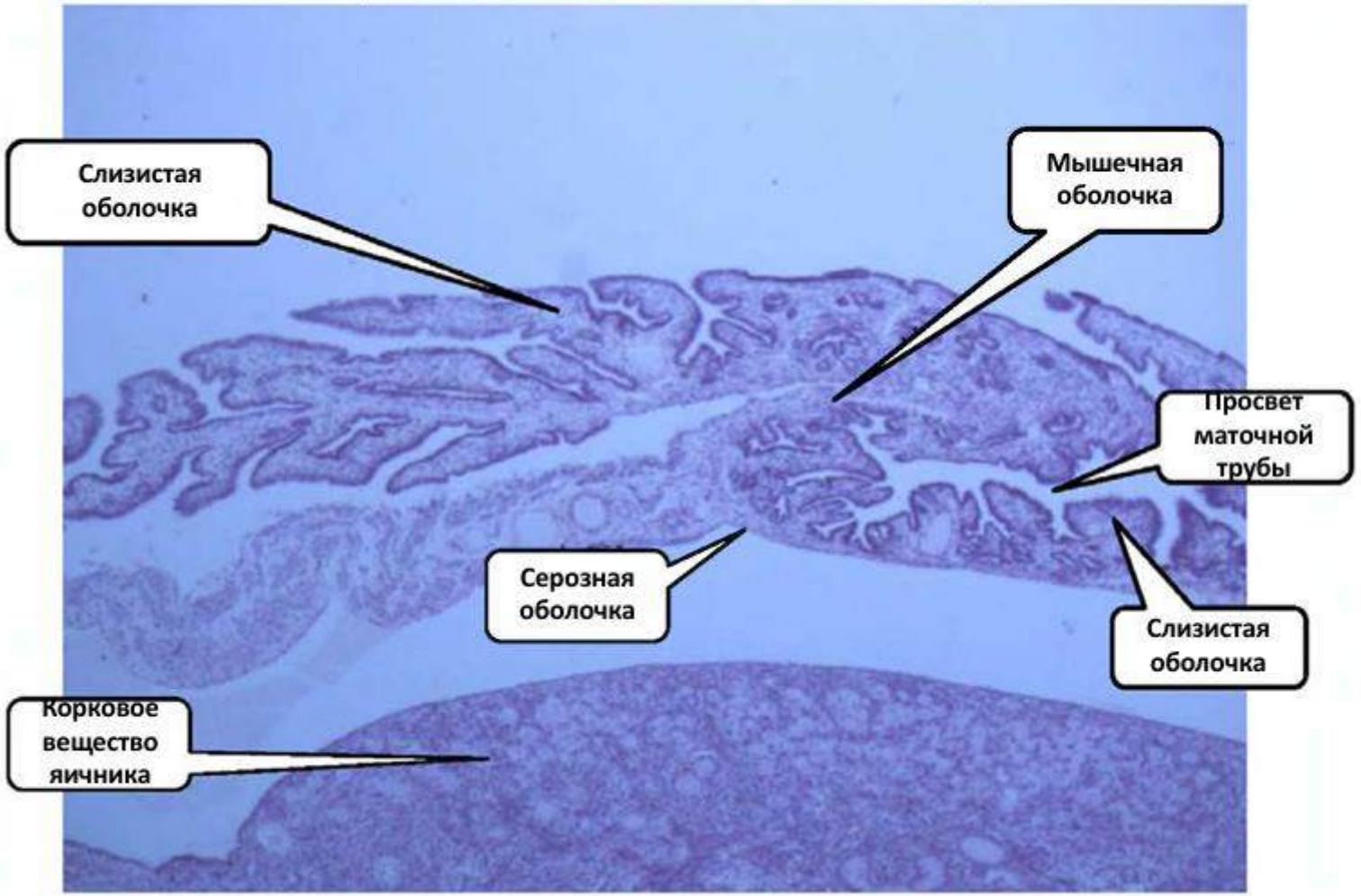
Препарат №154 «Яйцевод (маточная труба)»
Окраска: гематоксилин-эозин




Слизистая оболочка
Мышечная оболочка
Однослойный призматический эпителий
Внутренний слой циркулярный
Наружный слой продольный
Серозная оболочка

Воронка

Препарат №154 «Яйцевод (маточная труба)»
Окраска: гематоксилин-эозин



1.Препарат № 129а. Переход желудка в 12-ти перстную кишку. Окраска: гематоксилин - эозин

Общая характеристика:
На срезе видна **резкая граница** между двумя отделами пищеварительного тракта — желудком и двенадцатиперстной кишкой.

Со стороны желудка (пилорический отдел):

•Слизистая с **глубокими ямками** и **разветвлёнными пилорическими железами** (светлые клетки, извитые просветы).

•Мышечная оболочка **толстая**, особенно внутренний косой слой (характерно для желудка).

Со стороны 12-перстной кишки:

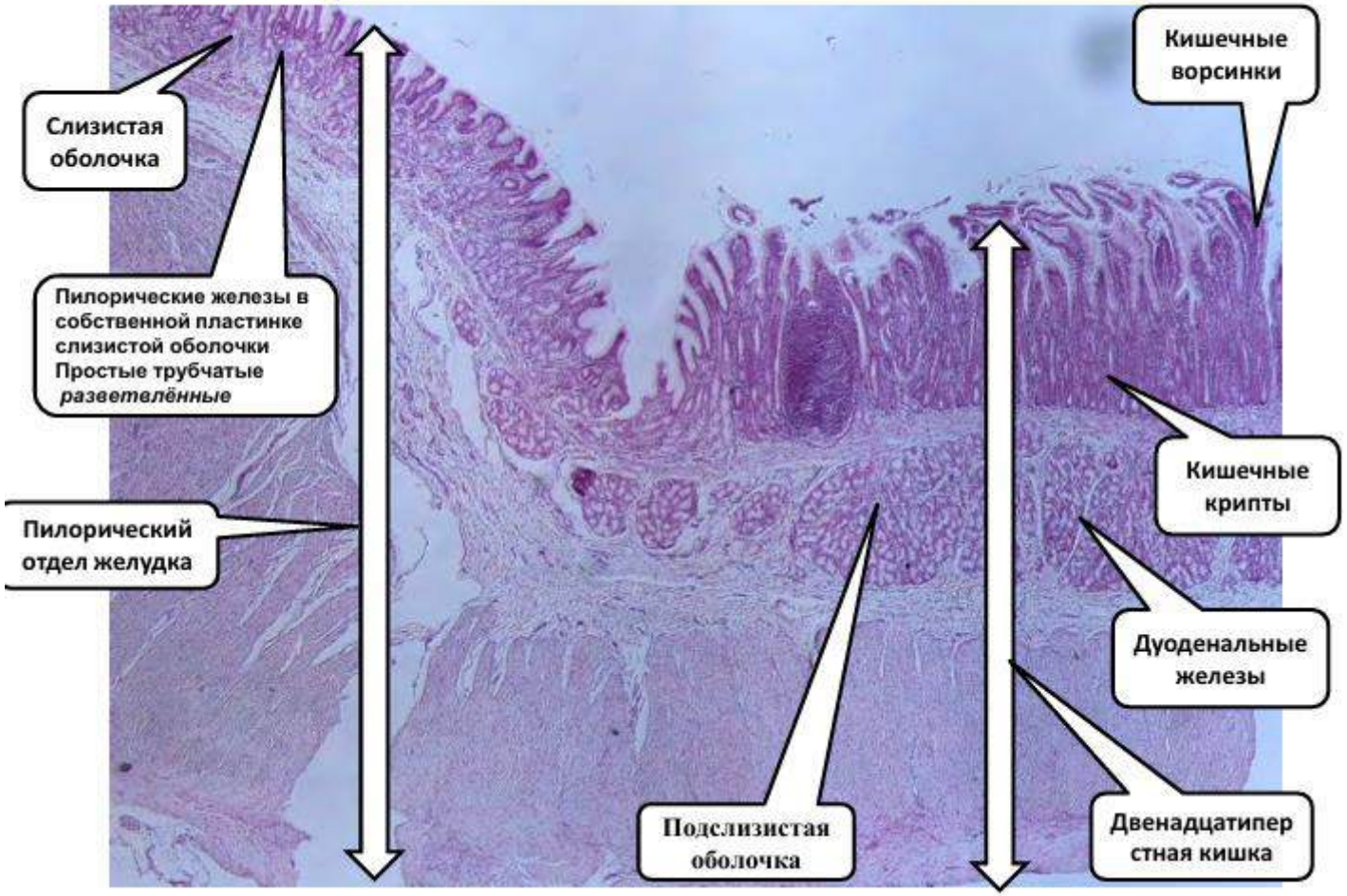
•Слизистая с **ворсинками** и **криптами** (железы без бокаловидных клеток).

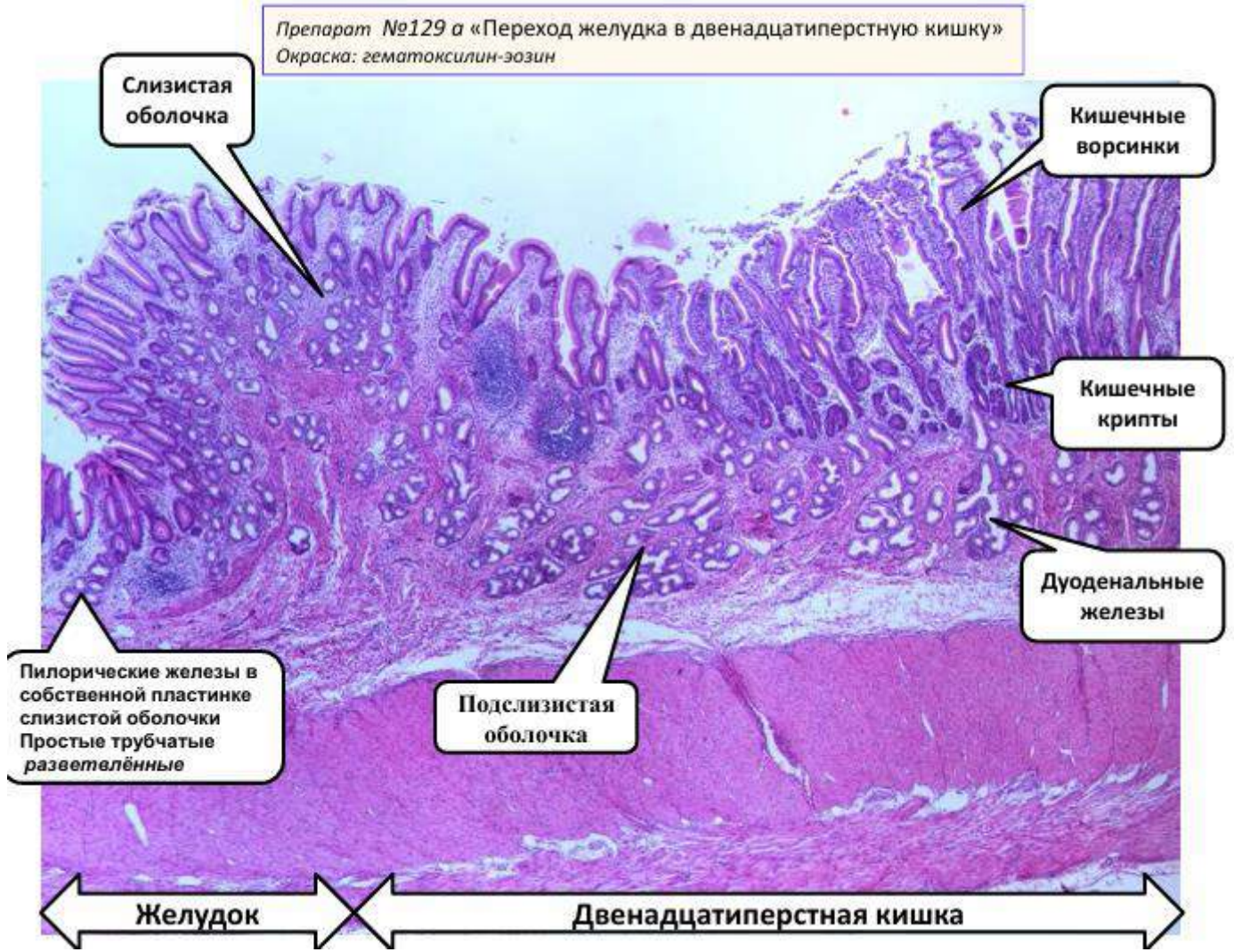
•В подслизистой основе — **дуоденальные (бруннеровы) железы** (компактные дольки со светлыми клетками и широкими протоками).

•Мышечная оболочка **тоньше**, чем в желудке.

Граница:
Видна чёткая смена слизистой оболочки (от желудочного типа к кишечному) и резкое истончение мышечной оболочки.

Препарат №129 а«Переход желудка в двенадцатиперстную кишку»
Окраска: гематоксилин-эозин




Препарат №129 а «Переход желудка в двенадцатиперстную кишку»
Окраска: гематоксилин-эозин
Слизистая оболочка
Кишечные ворсинки
Кишечные крипты
Дуоденальные железы
Пилорические железы в собственной пластинке слизистой оболочки Простые трубчатые разветвлённые
Подслизистая оболочка
Желудок
Двенадцатиперстная кишка